Trabajo Práctico 3 - Macroeconometría

L. Armelini, J. Hunicken & F. Paz

2026



Resumen ejecutivo

En la primera parte del trabajo se programó en Dynare el modelo de Uribe (2022) y, con su calibración y media posterior, se replicaron las Figuras 11 y 12 del artículo. Luego se estimó el modelo con datos de Estados Unidos en dos variantes. Uribe-A, sin el shock transitorio a la meta, mediante `mode_compute=5` y Metropolis-Hastings, y Uribe-B, sin el shock permanente y con $\rho_{zm2} = 0{,}999$, mediante `mode_compute=5`. Ambos optimizadores convergen a modas similares, aunque la media posterior difiere en algunos parámetros. En las dos variantes se reproduce el efecto neo-fisheriano: ante un shock a la meta, la inflación sube más rápido que la tasa nominal, la tasa real cae y el producto se expande, mientras que un shock transitorio a la tasa resulta contractivo. El shock activo a la meta explica más de la mitad de la varianza del cambio en la inflación (53–58 %), y la inflación suavizada replica la observada. Así, el mecanismo no requiere un shock estrictamente permanente, sino que alcanza con uno muy persistente.

Luego, se adaptó Uribe-B incorporando la estructura de Bianchi, Faccini & Melosi (2023). Se eliminaron los shocks exógenos a la meta de inflación y se agregó un gobierno con deuda nominal, cuyas transferencias reciben un shock financiado (ζ^M), repagado con superávits futuros, y uno no financiado (ζ^F), que se licúa con inflación. La meta del banco central pasa a ser la inflación fiscal π^F, determinada en una *shadow economy* donde solo opera ζ^F. El estado estacionario se resuelve en forma cerrada, calibrando el superávit primario (1 % del PIB, deuda de 42 % del PIB anual). Las IRF confirman que ζ^M no tiene efectos macroeconómicos, mientras que ζ^F genera inflación, una caída de la tasa real, una expansión del producto y una reducción de la deuda/PIB. Con $\phi^F = 0{,}8$, la inflación resulta mayor y más persistente. ζ^F reproduce el signo de la dinámica neo-fisheriana del shock a la meta de Uribe-B, aunque sin su carácter casi permanente, lo que hace plausible un origen fiscal de esos shocks.

Se estimó Uribe-BFM en tres versiones, por moda (`mode_compute=5`) y Metropolis-Hastings: E1, con los observables de Uribe y ζ^F en lugar del shock a la meta; E2, que agrega como observable el déficit primario/PIB y el shock financiado ζ^M; y E3, que además reincorpora z^{m2}. Sin datos fiscales (E1), ζ^F ocupa el lugar del shock a la meta: explica cerca de la mitad de la varianza de $\Delta\pi$ y la inflación fiscal suavizada tiene una correlación de 0,98 con la meta de Uribe-B, lo que sugiere que esos shocks podrían ser fiscales. Al agregar el déficit (E2), éste queda explicado en más de un 95 % por ζ^M, y la posterior, bimodal, no logra separar una explicación fiscal de una monetaria: la participación de ζ^F en la varianza de $\Delta\pi$ es de 49 % en la moda y de 25 % en la media de la posterior (HPD 90 %: [0 %, 52 %]). Al permitir el shock a la meta (E3), z^{m2} explica en la media de la posterior el 46 % de esa varianza y ζ^F solo el 6 %. Así, aunque los shocks fiscales no financiados pueden imitar a los de la meta, cuando ambos compiten los datos atribuyen la mayor parte de la inflación a estos últimos, en línea con la interpretación de Uribe.

Por último, para hacer a Uribe-BFM comparable con el modelo de Uribe, se volvió no estacionaria a la inflación fiscal, descomponiéndola como $1 + \Pi_t^F = (1 + \pi_t^F) X_t^F$, donde X_t^F es una tendencia con raíz unitaria análoga a la meta permanente X_t^m de Uribe. Con las reglas de Taylor expresadas respecto de la meta, el modelo admite una representación estacionaria con el mismo estado estacionario que Uribe-BFM. Calibrado en la moda de E2, el shock monetario permanente g_t^m reproduce la dinámica neo-fisheriana de Uribe-A, pero el shock fiscal permanente g_t^F no: como en la *shadow economy* el superávit no responde a la deuda, la inflación fiscal no puede dar un salto grande y se ajusta gradualmente, la tasa real sube y el producto prácticamente no se mueve. Al estimar esta versión, σ_{gF} resulta casi nula y g_t^m explica el 36 % de la varianza de $\Delta\pi$, contra menos del 1 % de g_t^F. La inflación tendencial que identifica Uribe se parece así más a un fenómeno monetario que a uno fiscal.

1. Replicar Uribe

1.1. Modelo y estrategia de replicación

Se replica el modelo New Keynesiano de la Sección IV de Uribe (2022), incluyendo sus ecuaciones de equilibrio, regla de política monetaria[1] y procesos estocásticos. Las variables de interés son el producto, la inflación, la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. La especificación incorpora siete shocks estructurales: un shock permanente a la meta de inflación (g_t^m), un shock transitorio persistente a la meta de inflación (z_t^{m2}), un shock transitorio a la tasa de interés nominal (z_t^m), shocks de productividad permanente y transitorio (g_t y z_t), un shock de preferencias (ξ_t) y un shock de oferta laboral (θ_t). La especificación completa del modelo implementado en Dynare se presenta en el Anexo A.

Siguiendo a Uribe (2022), se calibran los parámetros de preferencias y tecnología β, σ, η, α, θ y χ, así como el crecimiento medio del producto per cápita g, de acuerdo con los valores reportados en la Tabla 4 del artículo. El resto de los parámetros del modelo se estima mediante métodos bayesianos. Los tres observables utilizados en la estimación son el crecimiento del producto per cápita, el diferencial entre la tasa de interés nominal y la inflación, y el cambio en la tasa de interés nominal:

$$\Delta y_t, \qquad i_t - \pi_t, \qquad \Delta i_t.$$

La muestra comprende el período 1954:IV–2018:II, con frecuencia trimestral para Estados Unidos.[2] Las series utilizadas en la estimación se expresan en puntos porcentuales y se encuentran centradas en su media. El cambio en la inflación no se incorpora como un cuarto observable en la estimación, sino que se utiliza posteriormente para obtener la trayectoria suavizada de la inflación.

La construcción de las series, las transformaciones y las ecuaciones de observación se detallan en el Anexo B.

Para Uribe-A la cadena de Metropolis-Hastings se corre con 1,000,000 de *draws*, un solo bloque y 50 % de *burn-in*. Para Uribe-B solo se reporta la moda de la posterior (`mode_compute=5`).

Cuadro 1: Estrategia de estimación por modelo.

Modelo	Restricciones	Método
Uribe-A	$\rho_{zm2} = \sigma_{zm2} = 0$	Moda (Mode 5), Moda (Mode 6) + Metropolis-Hastings
Uribe-B	$\rho_{gm} = \sigma_{gm} = 0,\ \rho_{zm2} = 0{,}999$	Moda (Mode 5)

1.2. Réplica de las Figuras 11 y 12 de Uribe (2022)

Antes de estimar el modelo, se utiliza la calibración de la Tabla 4 y los valores reportados como media posterior en la Tabla 5 de Uribe (2022) para replicar las Figuras 11 y 12 del artículo, sin bandas de confianza. Las Figuras 1 y 2 muestran, respectivamente, la respuesta de la inflación, la tasa nominal y el producto, y la respuesta de la tasa de interés real, ante los tres shocks monetarios del modelo: el shock permanente a la meta de inflación (X_t^m), el shock transitorio persistente a la meta (z_t^{m2}) y el shock transitorio a la tasa de interés (z_t^m). El detalle metodológico de esta réplica (tamaño y reescalamiento de los shocks) se presenta en el Anexo A.6.

[1] La regla impresa en el Apéndice Online difiere de la usada en el código de replicación del autor; aquí se sigue esta última (derivación en el Anexo A.3).

[2] La muestra se construyó a partir de los archivos de replicación provistos con el artículo.

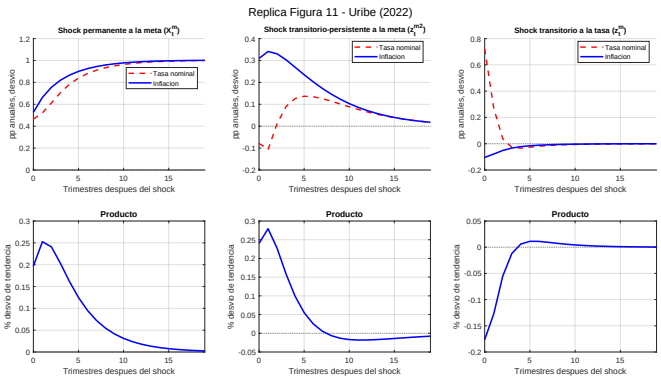


Figura 1: Réplica Figura 11 de Uribe (2022): π_t, i_t y Y_t ante X_t^m, z_t^{m2} y z_t^m.

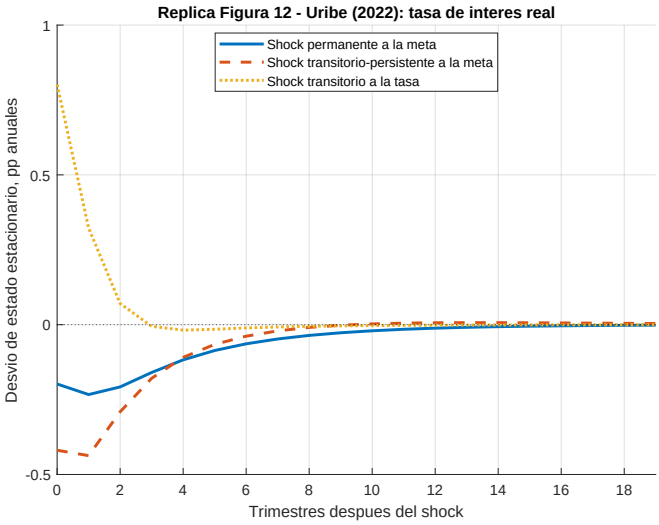


Figura 2: Réplica Figura 12 de Uribe (2022): tasa de interés real ante los mismos tres shocks.

Se replica el hallazgo central del paper: ante el shock permanente y ante el shock transitorio persistente a la meta, la inflación aumenta más rápido que la tasa nominal en el corto plazo, por lo que la tasa real *cae* (efecto neo-Fisheriano); ante el shock transitorio a la tasa de interés ocurre lo contrario, la tasa nominal sube más rápido y la tasa real *sube*. Estos resultados, obtenidos con la calibración y la media posterior del artículo (es decir, sin estimación propia), sirven como referencia para comparar contra las estimaciones propias que se presentan más adelante en las Figuras 3, 5, 4 y 6.

1.3. Estimación de Uribe-A

Se presentan las estimaciones obtenidas mediante dos procedimientos de maximización de la posterior, `mode_compute=5` y `mode_compute=6`, y mediante la media de la distribución posterior obtenida por Metropolis-Hastings, junto con su desvío estándar e intervalo de credibilidad del 90 %. La distribución y los momentos de las distribuciones a priori utilizadas se presentan en el Anexo B.1. La Tabla 2 reproduce la estructura de la Tabla 5 de Uribe (2022), reportando para cada parámetro la media, el desvío estándar y el intervalo de credibilidad de la distribución posterior.

Los resultados de la Tabla 2 muestran que `mode_compute=5` y `mode_compute=6` convergen a puntos muy próximos para la mayoría de los parámetros (ej. ϕ: 144.99 vs. 145.31; σ_ξ: 0.0260 vs. 0.0259), con diferencias algo mayores en γ_I y ρ_{gm}, lo que sugiere una solución modal similar entre ambos procedimientos. Sin embargo, `mode_compute=5` presenta una matriz de segundas derivadas mal condicionada (RCOND $\approx 9 \times 10^{-21}$), y los gráficos de `mode_check` (Anexo C) muestran que varios parámetros (α_π, ρ_ξ, ρ_θ, ρ_z) alcanzan, dentro del rango explorado, valores donde la posterior no puede evaluarse ($\alpha_\pi < 1$, $\rho = 1$); por ello sus desvíos estándar y sus resultados se interpretan principalmente como referencia de estabilidad, no como la estimación preferida.

La media posterior de Metropolis–Hastings presenta mayores diferencias respecto de ambas modas en algunos parámetros (ϕ sube a 152.76, γ_I pasa de ≈0.10 a 0.27, ρ_θ y ρ_z bajan de ≈0.88 a 0.72), lo que confirma que moda y media resumen la posterior de forma distinta. Frente a la Tabla 5 de Uribe (2022), la MH reproduce con cercanía γ_m, ρ_ξ y σ_g, con diferencias moderadas en ϕ, α_π y σ_ξ, y discrepancias mayores en γ_I, σ_{gm} y σ_{zm}. En conjunto, la solución modal es estable entre los dos optimizadores, con diagnósticos complementarios de Hessiana, `mode_check` y la cadena MH en el Anexo C.

Siguiendo la estructura de las Figuras 11 y 12 de Uribe (2022), las Figuras 3 y 4 presentan las funciones de impulso–respuesta de Uribe-A ante los shocks monetarios. Dado que esta variante calibra $z_t^{m2} = 0$, se consideran dos shocks: el shock permanente a la meta de inflación (g_t^m) y el shock transitorio a la tasa de interés (z_t^m).

Cuadro 2: Estimated Parameters: Uribe-A. Posterior (Uribe 2022) = Tabla 5 del artículo; Mode 5, Mode 6 y MH son las estimaciones propias, con SD e IC 90 %.

	Posterior (Uribe 2022)			Moda (Mode 5)		Moda (Mode 6)		Media posterior (MH)		
Parámetro	Media	SD	IC 5–95 %	Moda	SD	Moda	SD	Media	SD	IC 90 %
ϕ	146.0	31.90	[96.80, 201.0]	144.99	32.34	145.31	40.40	152.76	34.54	[96.54, 208.38]
α_π	2.320	0.2210	[1.980, 2.700]	2.4384	0.2207	2.4400	0.2142	2.4119	0.2302	[2.0319, 2.7825]
α_y	0.1880	0.1230	[0.0336, 0.4220]	0.0840	0.0911	0.0847	0.1419	0.1825	0.1272	[0.0063, 0.3591]
γ_m	0.6060	0.0762	[0.4750, 0.7240]	0.6326	0.0695	0.6328	0.0826	0.6037	0.0763	[0.4797, 0.7298]
γ_I	0.2420	0.1420	[0.0530, 0.5170]	0.1078	0.2083	0.1003	0.1408	0.2700	0.1404	[0.0392, 0.4931]
δ	0.2580	0.0531	[0.1730, 0.3480]	0.1917	0.0464	0.1913	0.0491	0.2216	0.0528	[0.1352, 0.3082]
ρ_ξ	0.9150	0.0234	[0.8740, 0.9500]	0.9103	0.0197	0.9100	0.0178	0.9144	0.0199	[0.8831, 0.9474]
ρ_θ	0.7080	0.2100	[0.3170, 0.9800]	0.8808	0.2213	0.8808	0.2120	0.7200	0.2148	[0.4038, 1.0000]
ρ_z	0.7000	0.2140	[0.3020, 0.9780]	0.8796	0.2199	0.8795	0.1914	0.7232	0.2115	[0.4122, 1.0000]
ρ_g	0.2210	0.1080	[0.0557, 0.4100]	0.0907	0.0966	0.0881	0.1075	0.1991	0.1046	[0.0226, 0.3564]
ρ_{gm}	0.2480	0.1660	[0.0295, 0.5620]	0.0610	0.1177	0.0588	0.1237	0.2003	0.1410	[0.0002, 0.4014]
ρ_{zm}	0.3060	0.1840	[0.0526, 0.6540]	0.2379	0.3319	0.2273	0.2413	0.3443	0.2026	[0.0143, 0.6455]
σ_ξ	0.0287	0.0060	[0.0212, 0.0398]	0.0260	0.0039	0.0259	0.0038	0.0270	0.0042	[0.0205, 0.0338]
σ_θ	0.0016	0.0014	[0.0001, 0.0044]	0.00027	0.0017	0.00027	0.0014	0.0018	0.0016	[0.0000, 0.0037]
σ_z	0.0012	0.0010	[0.0001, 0.0031]	0.00015	0.0013	0.00015	0.0011	0.0013	0.0011	[0.0000, 0.0027]
σ_g	0.0076	0.0009	[0.0059, 0.0091]	0.0083	0.0009	0.0083	0.0010	0.0075	0.0009	[0.0060, 0.0090]
σ_{gm}	0.0008	0.0005	[0.0001, 0.0016]	0.0014	0.0003	0.0014	0.0003	0.0012	0.0003	[0.0007, 0.0017]
σ_{zm}	0.0008	0.0005	[0.0001, 0.0015]	0.0006	0.0012	0.0006	0.0005	0.0010	0.0005	[0.0002, 0.0017]
R_{11}	0.0446	0.0259	[0.0122, 0.0946]	0.0378	0.0217	0.0378	0.0197	0.0420	0.0200	[0.0074, 0.0733]
R_{22}	0.0455	0.0049	[0.0379, 0.0540]	0.0444	0.0044	0.0445	0.0046	0.0444	0.0044	[0.0368, 0.0513]
R_{33}	0.0017	0.0010	[0.0005, 0.0036]	0.0013	0.0013	0.0013	0.0011	0.0019	0.0011	[0.0000, 0.0034]

Nota: σ_j se expresan en la escala original de Uribe (2022); R_{ii}, en puntos porcentuales al cuadrado (escalados por 100^2).

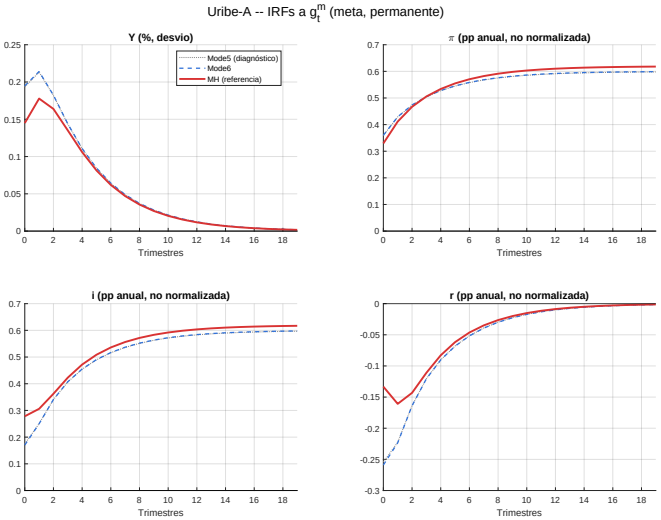


Figura 3: IRF Uribe-A, shock permanente a la meta (g_t^m): producto, inflación, tasa nominal y real, tres parametrizaciones.

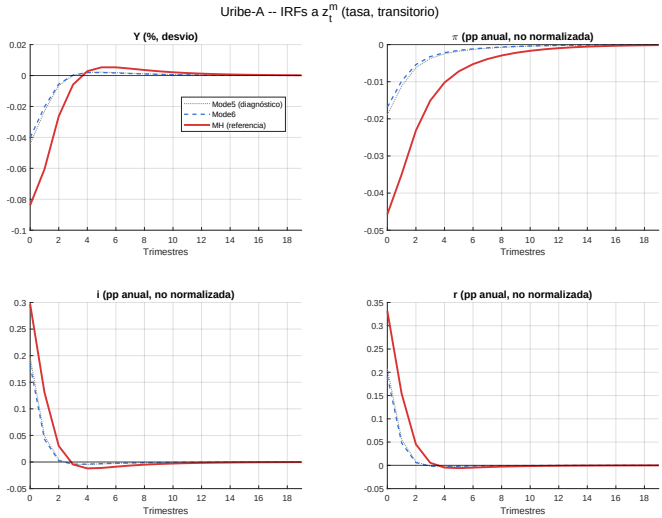


Figura 4: IRF Uribe-A, shock transitorio a la tasa (z_t^m): producto, inflación, tasa nominal y real, tres parametrizaciones.

Los dos shocks monetarios generan dinámicas cualitativamente diferentes porque afectan de manera distinta

las expectativas de inflación futura, lo que resulta central para el mecanismo neo-Fisheriano de Uribe (2022). Ante un aumento permanente de la meta de inflación (g_t^m), las firmas anticipan una trayectoria de precios más elevada y, enfrentando costos de ajuste, comienzan a modificar sus precios de inmediato: la inflación responde rápido, mientras que la tasa nominal sube más gradualmente por el *smoothing* de la regla de política ($\gamma_I > 0$). En el corto plazo, por lo tanto, la inflación supera a la tasa nominal y la tasa real *cae*, generando una expansión de la actividad en lugar de la contracción que induciría un aumento genuino de la tasa real. Esta es la respuesta neo-Fisheriana; la Figura 3 la reproduce en las tres parametrizaciones, con una expansión transitoria del producto que luego se disipa.

El shock transitorio a la tasa (z_t^m), en cambio, no modifica la meta de largo plazo ni genera ese ajuste inmediato de expectativas: la tasa nominal sube sin un acompañamiento equivalente de la inflación, la tasa real *aumenta*, y esto contrae la demanda y el producto —el mecanismo contractivo convencional de un endurecimiento monetario, que se revierte al disiparse el shock. El contraste entre ambos shocks resume el resultado central de las Figuras 3 y 4: un mismo aumento de la tasa nominal puede expandir o contraer la actividad según si acompaña un cambio permanente en la meta de inflación o un shock transitorio de política, contraste que las tres parametrizaciones de Uribe-A reproducen.

1.4. Estimación de Uribe-B

Recordemos las restricciones de esta variante (Tabla 1): los dos shocks monetarios relevantes pasan a ser el shock transitorio persistente a la meta de inflación (z_t^{m2}) y el shock transitorio a la tasa de interés (z_t^m).

La estimación de Uribe-B se realiza mediante `mode_compute=5`, imponiendo las restricciones indicadas. Los parámetros estimados, junto con el diagnóstico `mode_check` correspondiente, se presentan en el Anexo D.1.

Siguiendo la misma estructura que las Figuras 3 y 4 de Uribe-A, las Figuras 5 y 6 presentan las funciones de impulso–respuesta de Uribe-B ante sus dos shocks monetarios relevantes: el shock transitorio-persistente a la meta de inflación (z_t^{m2}, $\rho = 0{,}999$) y el shock transitorio a la tasa de interés (z_t^m); recordemos que en esta variante $g_t^m \equiv 0$ por calibración. Cada figura muestra, para un shock, las cuatro variables de interés (producto, inflación, tasa nominal y tasa real) bajo la única parametrización disponible para esta variante (Moda, Mode 5).

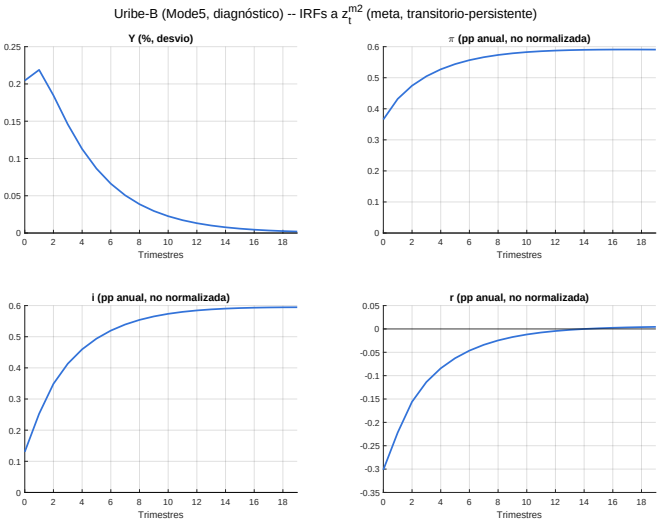


Figura 5: IRF Uribe-B, shock trans.-persistente a la meta (z_t^{m2}, $\rho = 0{,}999$), Moda (Mode 5).

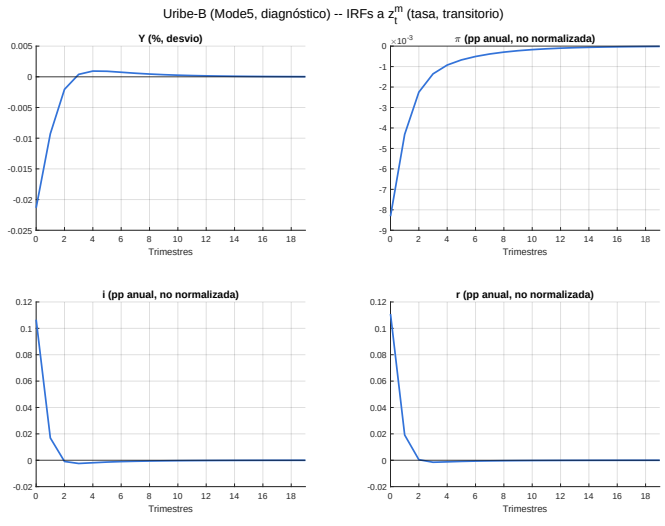


Figura 6: IRF Uribe-B, shock transitorio a la tasa (z_t^m), Moda (Mode 5).

Las respuestas de Uribe-B confirman que el mecanismo descripto para g_t^m en Sección Estimación de Uribe-A no requiere un shock estrictamente permanente: ante z_t^{m2} se observa el mismo patrón (inflación y tasa nominal en aumento, caída inicial de la tasa real, expansión transitoria del producto), por igual razonamiento de firmas *forward-looking* y *smoothing* de la regla de Taylor. La diferencia es que z_t^{m2} es transitorio por construcción, y la restricción $\rho_{zm2} = 0{,}999$ (calibrada, no estimada como en el artículo) le da persistencia suficiente para comportarse como permanente en el horizonte de la IRF sin serlo. El shock z_t^m conserva el mecanismo contractivo convencional. En conjunto, Uribe-B reproduce el mismo contraste cualitativo central que Uribe-A.

1.5. Descomposición de varianza (FEVD)

Las Tablas 3 y 4 reproducen la estructura de la Tabla 6 de Uribe (2022) por separado para cada variante: filas para los siete shocks estructurales, columnas para el cambio en producto, inflación y tasa nominal ($\Delta y_t, \Delta\pi_t, \Delta i_t$), bajo cada parametrización propia junto con la Tabla 6 original. Como Uribe-A calibra $z_t^{m2} = 0$ y Uribe-B calibra $g_t^m = 0$, ninguna de las dos variantes replica exactamente la especificación conjunta del paper (que incluye los tres shocks monetarios simultáneamente); esa diferencia se deja explícita en las filas correspondientes ("—").

Cuadro 3: Descomposición de varianza, Uribe-A: tres parametrizaciones contra la Tabla 6 de Uribe (2022). z_t^{m2} calibrado en 0.

	Moda (Mode 5)			Moda (Mode 6)			Media posterior (MH)			Uribe (2022), Tabla 6		
Shock	Δy	$\Delta\pi$	Δi	Δy	$\Delta\pi$	Δi	Δy	$\Delta\pi$	Δi	Δy	$\Delta\pi$	Δi
g_t^m (perm. meta infl.)	6.65	57.01	7.04	6.74	57.19	6.95	3.92	52.71	11.53	2.4	30.1	7.6
z_t^{m2} (trans. persist. meta infl.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	22.2	5.1
z_t^m (trans. tasa)	0.42	0.19	8.14	0.35	0.15	7.05	1.42	1.06	16.19	1.2	1.2	14.2
g_t (productividad, perm.)	81.05	0.38	1.61	81.08	0.40	1.74	83.97	0.06	0.01	79.5	0.8	1.6
z_t (productividad, trans.)	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.03	0.05	2.98	2.87	0.5	2.8	2.6
ξ_t (preferencias)	11.86	42.36	83.15	11.82	42.20	84.19	10.58	40.03	66.34	11.5	40.0	66.3
θ_t (oferta laboral)	0.01	0.04	0.05	0.01	0.04	0.05	0.06	3.16	3.06	0.6	2.8	2.6

Cuadro 4: Descomposición de varianza, Uribe-B: Moda (Mode 5) contra la Tabla 6 de Uribe (2022). g_t^m calibrado en 0.

	Moda (Mode 5)			Uribe (2022), Tabla 6		
Shock	Δy	$\Delta\pi$	Δi	Δy	$\Delta\pi$	Δi
g_t^m (perm. meta infl.)	—	—	—	2.4	30.1	7.6
z_t^{m2} (trans. persist. meta infl.)	7.35	57.90	6.56	4.3	22.2	5.1
z_t^m (trans. tasa)	0.10	0.04	2.57	1.2	1.2	14.2
g_t (productividad, perm.)	80.98	0.42	2.03	79.5	0.8	1.6
z_t (productividad, trans.)	0.01	0.02	0.03	0.5	2.8	2.6
ξ_t (preferencias)	11.56	41.58	88.77	11.5	40.0	66.3
θ_t (oferta laboral)	0.01	0.04	0.05	0.6	2.8	2.6

Las Tablas 3 y 4 muestran que, en ambas variantes, el único shock de meta de inflación que permanece activo explica por sí solo más de $\Delta\pi_t$ que la participación individual de cada uno de los dos shocks en la especificación conjunta de Uribe (g_t^m: 52.7–57.2 % en Uribe-A vs. 30,1 % en la Tabla 6; z_t^{m2}: 57,9 % en Uribe-B vs. 22,2 %), e incluso supera la suma de ambos en el artículo (52,3 %). El contraste se invierte para la tasa nominal: z_t^m explica hasta 16,2 % de Δi_t en Uribe-A (cercano al 14,2 % de Uribe) pero solo 2,57 % en Uribe-B,

donde ξ_t domina ampliamente (88,77 %). Para el producto los resultados son estables entre especificaciones: g_t explica 80–84 % de Δy_t en ambas variantes, cerca del 79,5 % del artículo. En conjunto, la FEVD reproduce los patrones de Uribe (2022), aunque las magnitudes de los shocks monetarios y de preferencias difieren por las restricciones impuestas sobre la meta de inflación.

1.6. Inflación suavizada

A partir del `smoother` de Dynare se obtienen las series suavizadas de inflación y del shock permanente a la meta de inflación. Luego, se reconstruye el nivel de inflación integrando el cambio suavizado a partir del valor inicial observado. El procedimiento y la expresión utilizada se detallan en el Anexo E.

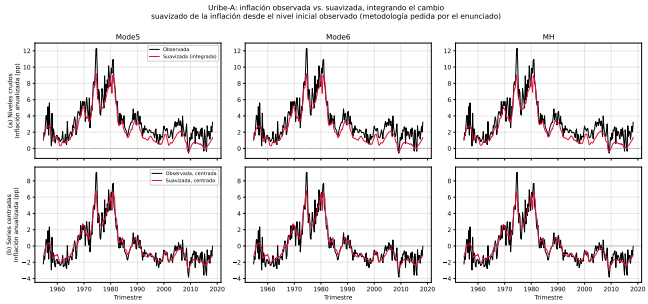


Figura 7: Observed and Smoothed Inflation: Uribe-A, tres parametrizaciones.

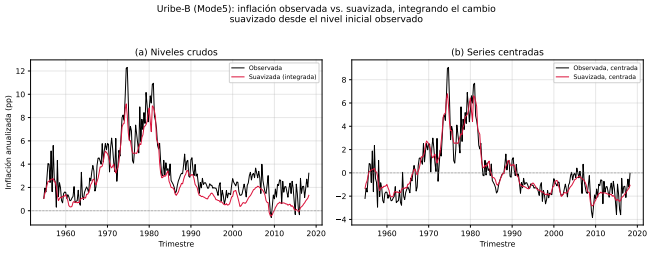


Figura 8: Uribe-B (Moda Mode 5): inflación observada vs. suavizada.

La inflación suavizada presenta un ajuste elevado en ambas variantes: correlación $\approx 0{,}936$ y RMSE centrado $\approx 0{,}835$ pp en Uribe-A (prácticamente igual bajo las tres parametrizaciones), y 0,935/0,839 pp en Uribe-B. Uribe (2022) no reporta un valor directamente comparable para esta reconstrucción, ya que su Figura 5 corresponde al modelo empírico de las Secciones II–III, distinto del DSGE de la Sección IV replicado aquí. Uribe (2022)

En Uribe-A, el componente permanente resulta indispensable: un diagnóstico alternativo en el Anexo E muestra que, si se omite $g_t^{m,\text{smooth}}$ de la reconstrucción ($\Delta\Pi_t^{\text{smooth}} = \Delta\pi_t^{\text{smooth}} + g_t^{m,\text{smooth}}$), la correlación cae a 0,16–0,21. En Uribe-B, en cambio, el buen ajuste se obtiene *sin* ese término: al calibrarse $g_t^m \equiv 0$, la reconstrucción se apoya únicamente en la inflación suavizada del modelo (π_t^{smooth}), cuya dinámica está dominada por el shock z_t^{m2} altamente persistente ($\rho = 0{,}999$). Esto muestra que la persistencia de la meta de inflación puede residir en un componente explícitamente permanente o en un shock transitorio suficientemente cercano a una raíz unitaria, y en ambos casos el modelo recupera la evolución de baja frecuencia de la inflación observada.

1.7. Comparación y Conclusión

Las variantes Uribe-A y Uribe-B permiten evaluar si el mecanismo neo-Fisheriano depende de que el shock a la meta de inflación sea permanente, o si también surge ante un shock transitorio con persistencia suficientemente elevada. Como ya se señaló (Sección Descomposición de varianza (FEVD)), cada variante calibra en cero uno de los dos shocks que en Uribe (2022) coexisten y se estiman conjuntamente, por lo que A y B son ejercicios aislados del mismo mecanismo bajo fuentes alternativas de persistencia, no dos estimaciones del sistema completo del paper.

Las Figuras 3–4 y 5–6 muestran que el mismo patrón se sostiene en ambas variantes: el shock a la meta de

inflación reduce inicialmente la tasa real y expande el producto, mientras que el shock transitorio a la tasa produce el mecanismo contractivo convencional. El efecto es algo más pronunciado en Uribe-B (producto: +0,21 % vs. +0,15 % en Uribe-A; tasa real: −0,30 vs. −0,14 pp), aunque la comparación debe tomarse con cautela porque Uribe-B se reporta solo con la moda de `mode_compute=5`, mientras que Uribe-A usa la media posterior de MH. La FEVD (Sección Descomposición de varianza (FEVD)) refuerza esta lectura: en ambas variantes, el shock activo de la meta de inflación explica por sí solo más de $\Delta\pi_t$ que la suma de g_t^m y z_t^{m2} en la Tabla 6 de Uribe, aunque su participación relativa en Δy_t y Δi_t difiere entre A y B.

En conjunto, la replicación reproduce los principales patrones de Uribe (2022): el mecanismo neo-Fisheriano no requiere un shock estrictamente permanente a la meta de inflación, ya que un shock transitorio con persistencia suficientemente elevada genera, en el horizonte relevante, la misma dinámica cualitativa (aumento de inflación y tasa nominal, caída inicial de la tasa real, expansión del producto), mientras que el shock transitorio a la tasa conserva en ambas variantes el mecanismo contractivo convencional. Las diferencias cuantitativas entre A y B reflejan tanto las restricciones propias de cada variante como los distintos métodos usados para resumir la posterior; dentro de Uribe-A, Mode 5, Mode 6 y la media de MH producen respuestas cualitativamente similares pese a diferencias en algunos parámetros. En conjunto, el mecanismo neo-Fisheriano resulta robusto tanto al método de estimación como a la forma de modelar la persistencia de la meta de inflación.

2. Modelo Uribe-BFM

En este inciso se busca incorporar lo propuesto por (Bianchi, Faccini & Melosi, 2023) (en adelante BFM) al modelo de Uribe. Partiendo de Uribe-B, se borran los shocks a la meta g_t^m y z_t^{m2}. Ahora existe un gobierno que emite deuda financiada y no financiada. La primera es pagada con superávits impositivos futuros, mientras que la segunda se financia subiendo el nivel de precios, al no ser pagada con impuestos. Estas se van a representar bajo los shocks a las transferencias ζ_t^M (financiado) y ζ_t^F (no financiado). Ahora, la meta objetivo del Banco Central será la inflación fiscal π_t^F, estimada en una *shadow economy* donde solo existe el shock no financiado ζ_t^F y nadie paga la deuda con impuestos, por lo que la inflación sube hasta licuarla. El Banco Central tolera esa inflación y combate cualquier desvío respecto de ella.

2.1. Condiciones de equilibrio

El primer paso es denotar las condiciones de equilibrio derivadas de realizar el presente ejercicio. Las condiciones de equilibrio de los hogares y las firmas (utilidad marginal, oferta de trabajo, ecuación de Euler, función de producción, costo marginal, curva de Phillips e indexación), así como los procesos de los shocks no fiscales (ξ_t, θ_t, z_t, g_t y z_t^m), se mantienen iguales a las de Uribe-B presentadas en el Anexo A, con $g_t^m \equiv 0$. A continuación se detallan únicamente las ecuaciones que se modifican o agregan. La primera es la regla de Taylor:

$$1 + i_t = \left[A \left(\frac{1+\pi_t}{1+\pi_t^F} \right)^{\alpha_\pi} \left(1+\pi_t^F\right)^{\phi^F} y_t^{\alpha_y} \right]^{1-\gamma_I} (1+i_{t-1})^{\gamma_I} \, e^{z_t^m} \tag{1}$$

A diferencia de Uribe, se elimina el shock exógeno a la meta z^{m2}. El término $(\frac{1+\pi_t}{1+\pi_t^F})^{\alpha_\pi}$ determina cómo el Banco Central reacciona a la inflación que se aleja de la meta fiscal. Como en Uribe-B, $\alpha_\pi = 2{,}45 > 1$, el Banco Central va a reaccionar fuertemente y va a combatir dicha inflación. Por otro lado, $(1+\pi_t^F)^{\phi^F}$ determina

cuánto responde la tasa a la propia inflación fiscal. Cuanto más cercano a 0 es ϕ^F, menos responde la tasa a dicha inflación.

Una nueva condición de equilibrio que se agrega es la restricción presupuestaria del gobierno:

$$s_{b,t} + \tau_t = s_{b,t-1} \frac{1 + i_{t-1}}{(1 + \pi_t)\, e^{g_t}\, y_t / y_{t-1}} \tag{2}$$

$s_{b,t}$ es la deuda del gobierno como proporción del PIB, mientras que τ_t es el superávit primario como proporción del mismo. El lado izquierdo representa lo que el gobierno tiene hoy para pagar; la nueva deuda que emite más el superávit que recauda. Por su parte, el lado derecho es la deuda del período anterior que debe pagar. Esta crece con la tasa de interés, se achica con la inflación, que licúa su valor, y se achica con el crecimiento del PIB, porque termina representando una menor proporción de este. La condición de equilibrio que sigue es la regla fiscal:

$$\tau_t = \bar{\tau} \left(\frac{s_{b,t-1}}{s^F_{b,t-1}} \right)^{\gamma^M} \left(\frac{s^F_{b,t-1}}{\bar{s}_b} \right)^{\gamma^F} - \frac{\zeta^M_t + \zeta^F_t}{100} \tag{3}$$

Esta determina cómo responde el superávit τ_t a la deuda financiada y a la no financiada. Como $\gamma^M = 20$, el superávit sube fuertemente ante aumentos de la deuda financiada, que es así repagada con impuestos. En cambio, con $\gamma^F = 0$ el superávit no responde a la deuda no financiada, que por lo tanto debe licuarse con inflación. Los shocks ζ^M_t y ζ^F_t representan aumentos de transferencias, medidos en puntos porcentuales del PIB, que reducen el superávit. Los shocks fiscales siguen procesos AR(1):

$$\zeta^M_t = \rho_{\zeta M}\, \zeta^M_{t-1} + \varepsilon^M_t, \qquad \zeta^F_t = \rho_{\zeta F}\, \zeta^F_{t-1} + \varepsilon^F_t \tag{4}$$

Por último, la *shadow economy* replica todas las condiciones de equilibrio anteriores con variables x^F_t, fijando los shocks no fiscales en su estado estacionario y con ζ^F_t como único shock activo. Las únicas ecuaciones que cambian de forma son la regla de Taylor y la regla fiscal:

$$1 + i^F_t = \left[A \left(1 + \pi^F_t\right)^{\phi^F} (y^F_t)^{\alpha_y} \right]^{1-\gamma_I} (1 + i^F_{t-1})^{\gamma_I} \tag{5}$$

$$\tau^F_t = \bar{\tau} \left(\frac{s^F_{b,t-1}}{\bar{s}_b} \right)^{\gamma^F} - \frac{\zeta^F_t}{100} \tag{6}$$

2.2. Estado Estacionario

Los valores de estado estacionario se calculan en forma cerrada. Los shocks están en su media 0, a excepción de g y θ, que tienen medias distintas a 0. La inflación respecto a su tendencia también se encuentra en 0. El bloque de hogares y firmas es idéntico al de Uribe-B. De la ecuación de Euler, $1 + i = e^{\sigma \bar{g}}/\beta$, y la constante A de la regla de Taylor se elige para que esta se cumpla en el estado estacionario.

El nuevo componente representado por la deuda del gobierno se va a definir en función del superávit. En estado estacionario, el ratio deuda/PIB debe ser constante. Consecuentemente, en cada periodo el superávit debe pagar justo el costo de mantener la deuda. Así, el superávit $\bar{\tau}$ se calibra como parámetro, y la deuda se

obtiene de la restricción presupuestaria del gobierno:

$$\bar{s}_b = \frac{\bar{\tau}}{(1+i)\,e^{-\bar{g}} - 1} \tag{7}$$

Con $\bar{\tau} = 1\,\%$ del PIB, la deuda resulta aproximadamente 42 % del PIB anual. Finalmente, la *shadow economy* tiene el mismo estado estacionario que la economía real, ya que sin shocks ambas coinciden.

2.3. Calibración y Resultados

El Cuadro 5 denota la respuesta en el impacto a un aumento de transferencias del 1 % del PIB. $\gamma^M = 20$ implica que el gobierno responde fuertemente a la deuda financiada con superávit. Es decir, esta deuda se va a pagar con impuestos. Por otro lado, $\gamma^F = 0$ implica que el superávit no responde a la deuda no financiada; esta se licúa con inflación. $\rho = 0{,}5$ denota la persistencia de los shocks fiscales. Además del superávit, que cae por el propio shock, la única variable que responde al shock financiado ζ_t^M es el ratio Deuda/PIB anual, resultado lógico considerando que el gobierno se endeuda para financiar el aumento de las transferencias. El shock no financiado ζ_t^F se divide en dos columnas distintas. Con $\phi^F = 0$ el banco central ignora la inflación fiscal. Con $\phi^F = 0{,}8$, el banco central sube la tasa para acompañar la inflación fiscal, pero no lo suficiente para frenarla.

Cuadro 5: Respuesta en el impacto a un aumento de transferencias de 1 % del PIB ($\gamma^M = 20$, $\gamma^F = 0$, $\rho = 0{,}5$).

	ζ_t^M	ζ_t^F	
Variable	(financiado)	$\phi^F = 0$	$\phi^F = 0{,}8$
Producto (%)	0.00	0.67	0.58
Inflación (pp anual)	0.00	0.84	1.34
Inflación fiscal π^F (pp anual)	0.00	0.84	1.34
Tasa nominal (pp anual)	0.00	0.22	1.19
Tasa real (pp anual)	0.00	−0,70	−0,44
Deuda / PIB anual (pp)	0.25	−0,12	−0,14
Superávit / PIB (pp)	−1,00	−1,00	−1,00

En ambos casos, el producto aumenta ante el shock no financiado (0,67 % y 0,58 %, respectivamente). Esto se debe a que en el impacto cae la tasa real y consecuentemente aumenta el consumo. Como era de esperar, la inflación (coincide con π^F) sube debido a que es la que hace falta para licuar la deuda que nadie va a pagar con impuestos. Curiosamente, cuando el banco central sube la tasa, la inflación en el impacto es aún mayor. Esto se puede explicar porque el gobierno paga más intereses, lo que aumenta aún más la deuda y obliga a un mayor nivel inflacionario. Cuando $\phi^F = 0$, la tasa nominal sube levemente (0,22) debido a que el banco central ignora la inflación. La tasa real disminuye debido a que la inflación esperada es mucho mayor que la suba de la tasa nominal. En el segundo caso, la tasa nominal sube considerablemente (1,19), pero la tasa real disminuye de igual forma porque la suba en la tasa nominal no compensa la suba en la inflación fiscal. Esto es consecuente con lo que ocurre en Uribe ante shocks a la meta de inflación. Por último, el ratio Deuda/PIB disminuye en valores similares con el shock no financiado. Esto es lógico; con el mismo gasto de gobierno, la deuda se reduce porque la inflación la licúa.

La Figura 9 muestra las IRFs de los shocks descritos previamente. El primer panel muestra la respuesta del producto a los distintos escenarios. Como mencionamos, el shock financiado no mueve el producto. El shock no financiado con $\phi^F = 0$ genera un aumento que llega a cerca de 0,8 %, para luego caer pronunciadamente por abajo de 0 en trimestres posteriores y volver a su valor de estado estacionario. Con $\phi^F = 0{,}8$, el impacto

es menor y la vuelta al estado estacionario más paulatina.

La inflación muestra la diferencia más marcada entre ambos casos. Con $\phi^F = 0$, sube cerca de 0.9 pp y vuelve a cero en unos 12 trimestres. Con $\phi^F = 0{,}8$, sigue aumentando durante los primeros trimestres hasta superar los 2 pp, y recién vuelve a cero cerca del trimestre 28. Es decir, ϕ^F determina la persistencia de la inflación fiscal. Cuanto más responde la tasa a π^F, más encarece la deuda y más tiempo se necesita inflación para licuarla. La tasa nominal acompaña este comportamiento; con $\phi^F = 0$ apenas se mueve, mientras que con $\phi^F = 0{,}8$ sigue de cerca a la inflación. En ambos casos la tasa real cae y vuelve gradualmente a cero, lo que explica la expansión del producto observada en el primer panel.

Los dos últimos paneles muestran la diferencia entre ambos tipos de shock. Con el shock financiado, la deuda aumenta y el superávit se vuelve positivo a partir del cuarto trimestre, repagando la deuda durante un período prolongado. Con el shock no financiado, la deuda cae y el superávit simplemente vuelve a cero sin compensar el gasto, ya que el ajuste se realiza enteramente a través de la inflación.

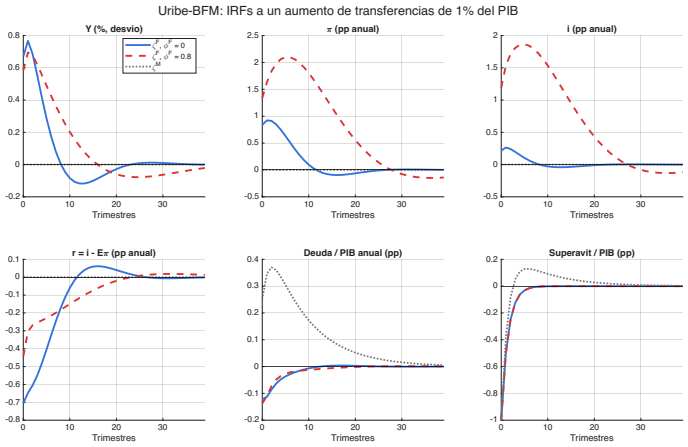


Figura 9: Uribe-BFM: IRFs a un aumento de transferencias de 1 % del PIB, financiado (ζ_t^M) y no financiado (ζ_t^F), para $\phi^F = 0$ y $\phi^F = 0{,}8$.

La Figura 10 compara las respuestas al shock no financiado ζ_t^F con las del shock a la meta de inflación z_t^{m2} de Uribe-B realizado en el Inciso 1. Como los shocks tienen tamaños distintos, la comparación es cualitativa. En los tres casos se observa el mismo patrón. La inflación sube, la tasa real cae y el producto se expande. Es decir, un shock fiscal no financiado genera la misma dinámica neo-fisheriana que Uribe atribuye a cambios en la meta de inflación.

La principal diferencia es la persistencia. En Uribe-B, con $\rho_{zm2} = 0{,}999$, la inflación y la tasa nominal convergen a un nivel más alto y se mantienen allí, como si la meta hubiera cambiado de forma permanente. Con ζ_t^F, en cambio, el shock es estacionario ($\rho = 0{,}5$) y todas las variables vuelven a su estado inicial. El valor de ϕ^F representa una diferencia significativa. Con $\phi^F = 0$ la tasa nominal casi no se mueve, a diferencia de Uribe-B, mientras que con $\phi^F = 0{,}8$ la tasa nominal acompaña a la inflación y la respuesta es más persistente, por lo que se asemeja más a la del shock a la meta.

En conclusión, el shock fiscal no financiado reproduce cualitativamente los efectos del shock a la meta de Uribe-B, lo que hace plausible que parte de lo que Uribe identifica como movimientos de la meta de inflación tenga origen fiscal. Evaluar esta hipótesis con los datos es el objetivo del inciso siguiente.

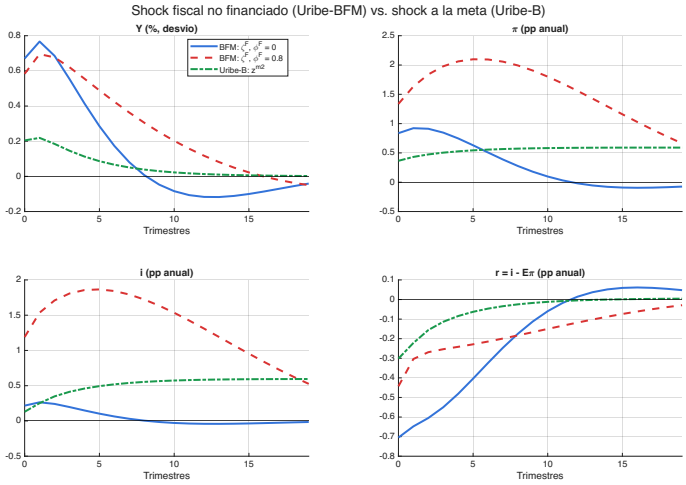


Figura 10: Shock fiscal no financiado ζ_t^F (Uribe-BFM) vs. shock a la meta de inflación z_t^{m2} (Uribe-B).

3. Estimación Uribe-BFM[3]

3.1. Sin shock a la meta, con ζ_t^F

El primer modelo BFM a estimar (E1) no considera la posibilidad de shocks a la meta de inflación z_t^{m2}. Se incorporan además las priors adicionales que pueden verse en Cuadro 6.

Cuadro 6: Priors de los parámetros del bloque fiscal (Uribe-BFM).

Parámetro	Distribución	Media	Desvío estándar
ρ_{ζ^F}	Beta	0.7	0.2
σ_{ζ^F}	Normal truncada	1	1
ϕ_F	Beta	0.5	0.25
γ^M	Normal truncada	5	$\sqrt{5} \approx 2{,}24$
γ^F	Calibrado en 0		

Las estimaciones mediante `mode_compute=5` pueden verse tanto para este modelo como para uno que incorpora el déficit primario como observable (E2) y uno con shock activo a la meta de inflación (E3) en Cuadro 7. En ausencia de datos fiscales como observables, γ^M se mantiene cerca de su prior. Los demás parámetros si cambian.

La Figura 11a muestra la reacción de producto, inflación, tasa nominal y tasa real ante un shock fiscal que no se financia con impuestos. La inflación y tasa de interés suben en el mismo período del shock y crecen a lo largo del tiempo, pero la suba de inflación es siempre más alta, por lo que se genera una caída en la tasa de interés real. La baja en tasa de interés real estimula un aumento del producto en los primeros ∼15 trimestres luego del shock, y luego el producto cae. La vuelta al estado estacionario ocurre luego de los 20 trimestres graficados, mostrando una alta persistencia de los shocks fiscales no financiados.

Por otro lado, la Figura 11b muestra la reacción de las mismas variables ante un shock transitorio a la tasa de interés. En este caso, como es de esperar, el aumento en la tasa genera una caída en la inflación y el producto. La suba de tasa de interés y caída de la inflación implican un aumento en la tasa de interés real. Los efectos desaparecen hacia 10 trimestres después de ocurrido el shock. La respuesta es cualitativamente la misma que en Uribe-A y Uribe-B, pero mayor en magnitud por el mayor tamaño del desvío estándar estimado.

[3]Todos los valores iniciales de este inciso fueron fijados en la media de la prior.

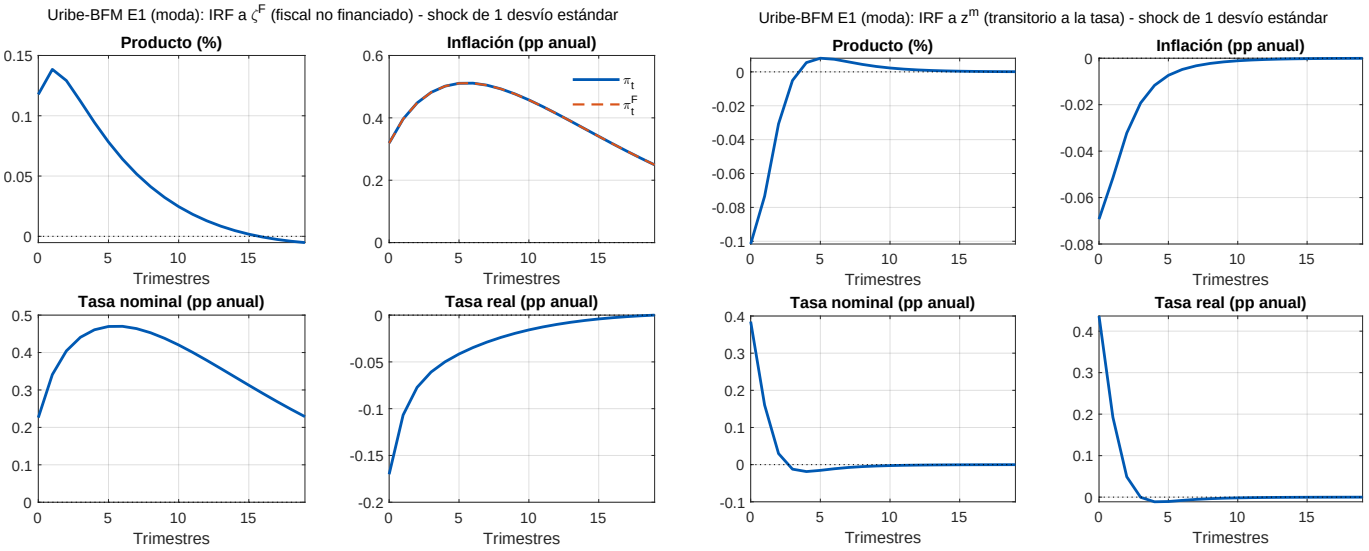
En Cuadro 8 puede verse cuánto de la variabilidad de producto, inflación y tasa de interés nominal es explicado por cada shock para las distintas estimaciones. En el caso de la primer estimación, se encuentra que la mitad de la variabilidad de la inflación es explicada por shocks fiscales, una proporción parecida a la que antes era explicada por shocks transitorios a la meta de inflación, ocupando los shocks fiscales el lugar que ocupaba ésta en el modelo previamente.

Por último, en la Figura 12 puede verse la inflación suavizada construida en el modelo, la cual se comporta de manera similar a la observada. Por otro lado, la inflación fiscal suavizada del modelo Uribe-BFM tiene una correlación de 0.98 con la meta de inflación original de Uribe, lo cual reitera que los shocks fiscales no financiados son muy parecidos a shocks sobre la meta de inflación en este modelo sin observables fiscales.

Cuadro 7: Parámetros estimados: Uribe (2022, media posterior), Uribe-B y Uribe-BFM (E1–E3), moda y desvío.

	Uribe (2022)	Uribe-B		Uribe-BFM E1		Uribe-BFM E2		Uribe-BFM E3	
Parámetro	Media	Moda	SD	Moda	SD	Moda	SD	Moda	SD
ϕ	146.0	144.9	31.54	122.4	34.65	121.7	34.22	143.6	32.48
α_π	2.32	2.45	0.219	2.39	0.215	2.38	0.215	2.43	0.221
α_y	0.188	0.087	0.089	0.055	0.076	0.056	0.078	0.075	0.086
γ_m	0.606	0.640	0.067	0.597	0.096	0.593	0.096	0.632	0.071
γ_I	0.242	0.073	0.158	0.272	0.128	0.269	0.127	0.133	0.161
δ	0.258	0.191	0.044	0.243	0.069	0.243	0.068	0.195	0.048
ρ_ξ	0.915	0.909	0.019	0.923	0.020	0.923	0.019	0.910	0.020
ρ_θ	0.708	0.881	0.222	0.881	0.221	0.881	0.221	0.881	0.221
ρ_z	0.700	0.879	0.220	0.880	0.220	0.880	0.220	0.880	0.220
ρ_g	0.221	0.086	0.077	0.237	0.142	0.236	0.137	0.099	0.103
ρ_{zm}	0.306	0.166	0.449	0.302	0.168	0.305	0.170	0.258	0.232
ρ_{zm2}	0.796	0.999 (cal.)		–	–	–	–	0.999 (cal.)	
σ_ξ	2.87	2.59	0.382	2.69	0.420	2.68	0.416	2.57	0.383
σ_θ	0.164	0.027	0.168	0.028	0.169	0.027	0.168	0.028	0.170
σ_z	0.122	0.016	0.126	0.016	0.126	0.015	0.125	0.016	0.127
σ_g	0.758	0.837	0.077	0.749	0.094	0.750	0.092	0.824	0.090
σ_{zm}	0.083	0.033	0.157	0.129	0.036	0.129	0.036	0.076	0.074
σ_{zm2}	0.131	0.151	0.022	–	–	–	–	0.120	0.051
$\rho_{\zeta F}$	–	–	–	0.844	0.266	0.980	0.039	0.970	0.083
$\sigma_{\zeta F}$	–	–	–	0.071	0.119	0.011	0.017	0.013	0.026
ϕ_F	–	–	–	0.883	0.065	0.886	0.063	0.592	0.425
γ^M	–	–	–	5.00	2.24	1.53	0.754	1.53	0.754
$\rho_{\zeta M}$	–	–	–	–	–	0.953	0.018	0.953	0.017
$\sigma_{\zeta M}$	–	–	–	–	–	0.635	0.033	0.635	0.033
R_{11}	0.045	0.038	0.022	0.038	0.022	0.039	0.022	0.039	0.022
R_{22}	0.045	0.045	0.0043	0.044	0.0047	0.044	0.0047	0.044	0.0044
R_{33}	0.0017	0.0013	0.0013	0.0013	0.0014	0.0013	0.0014	0.0013	0.0013
R_{DEF}	–	–	–	–	–	0.0096	0.012	0.0096	0.012
Log-posterior en la moda	–	-294.94		-296.96		-553.08		-552.58	
Log data density (Laplace)	–	-328.75		-333.13		-603.40		-600.98	

Nota: Moda y desvío (inversa de la Hessiana en la moda, `mode_compute=5`). σ_j en puntos porcentuales y R_{ii} en pp^2 (Uribe 2022 reescalado por 100 y 100^2). "–" = no está en el modelo; (cal.) = calibrado. Observables: Δy, $i-\pi$, Δi (Uribe-B, E1) y además el déficit primario (E2, E3); por eso la log data density solo es comparable dentro de {Uribe-B, E1} y de {E2, E3}.



(a) Shock fiscal no financiado ζ^F. (b) Shock transitorio a la tasa z^m.

Figura 11: Uribe-BFM E1: funciones de impulso-respuesta (1 desvío estándar).

Cuadro 8: Descomposición de varianza incondicional (%) de Δy, $\Delta\pi$ y Δi.

	Uribe (2022)			Uribe-B			Uribe-BFM E1			Uribe-BFM E2			Uribe-BFM E3		
Shock	Δy	$\Delta\pi$	Δi	Δy	$\Delta\pi$	Δi	Δy	$\Delta\pi$	Δi	Δy	$\Delta\pi$	Δi	Δy	$\Delta\pi$	Δi
g^m (meta perm.)	2.4	30.1	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
z^{m2} (meta trans.)	4.3	22.2	5.1	7.35	57.90	6.56	–	–	–	–	–	–	4.51	37.74	4.41
ζ^F (fiscal no fin.)	–	–	–	–	–	–	2.43	50.04	10.25	2.31	49.26	10.12	2.18	18.00	2.75
ζ^M (fiscal fin.)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z^m (tasa)	1.2	1.2	14.2	0.10	0.04	2.57	2.09	2.38	28.76	2.08	2.43	28.46	0.67	0.33	11.86
g (prod. perm.)	79.5	0.8	1.6	80.98	0.42	2.03	86.92	0.28	0.20	87.11	0.29	0.21	80.56	0.33	1.22
z (prod. trans.)	0.5	2.8	2.6	0.01	0.02	0.03	0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.01	0.02	0.03
ξ (preferencias)	11.5	40.0	66.3	11.56	41.58	88.77	8.54	47.21	60.72	8.49	47.93	61.15	12.07	43.53	79.69
θ (oferta laboral)	0.6	2.8	2.6	0.01	0.04	0.05	0.01	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	0.01	0.04	0.05

Nota: Uribe (2022): Tabla 6 (medias posteriores). Resto: evaluado en la moda (shocks de 1 desvío). Varianza incondicional, sin errores de medición.

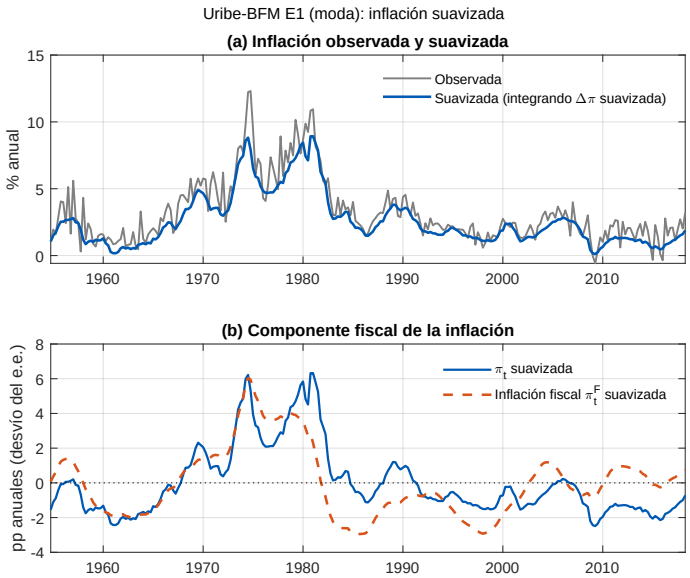


Figura 12: Uribe-BFM E1: inflación observada y suavizada, y componente fiscal π^F suavizado.

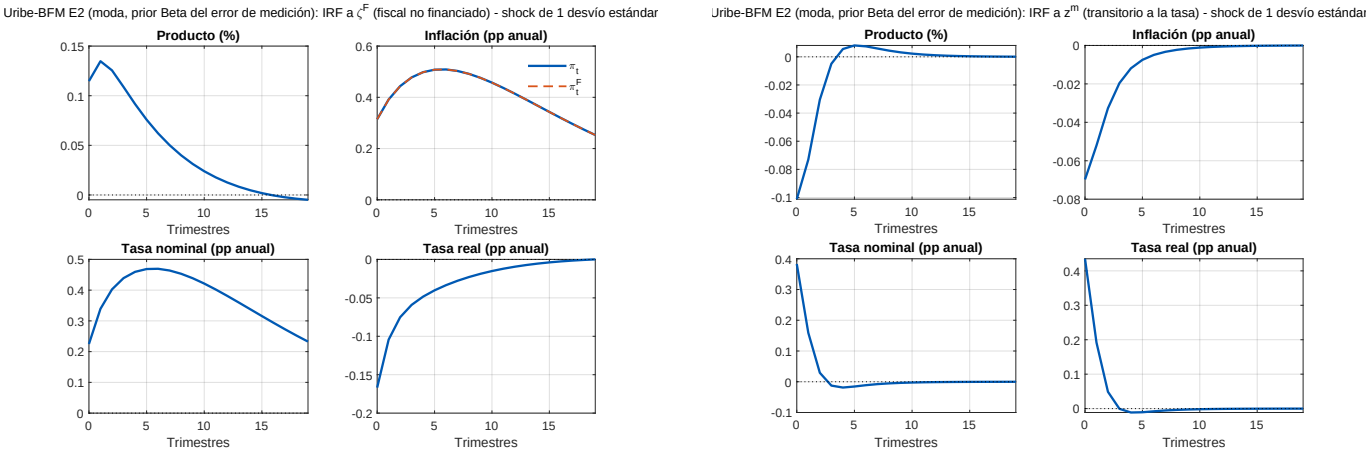
3.2. Con déficit primario como observable

En esta versión del modelo, se incorpora como observable el déficit primario, construido con series trimestrales desestacionalizadas de gasto corriente[4], pagos de intereses del gobierno federal[5] e ingresos corrientes [6]. Con esto se puede obtener el déficit primario mediante $DP = G - Int - Ing$. Luego, se divide DP por el PIB nominal[7].

Para incorporar el déficit como observable se agrega un error de medición, cuya varianza se define como una fracción de la varianza del observable. Para esa fracción se usa una prior Beta con media 5 % y desvío estándar 2,5 %, acotada al intervalo [0 %, 10 %], de modo que el error de medición no puede explicar más del 10 % de la varianza del déficit. Una alternativa natural sería una Uniforme[0 %, 10 %]. Sin embargo, bajo esta especificación los datos llevan el error de medición a valores cercanos a cero, con prior uniforme la moda queda en el borde del soporte y no se presenta un máximo interior. Bajo prior uniforme la matriz Hessiana no es definida positiva. La prior Beta, cuya densidad se anula en el borde, aporta curvatura y produce estimaciones puntuales similares sin ese problema. Los resultados con prior uniforme se encuentran en el Anexo F.2.2.

En Cuadro 7 pueden verse los valores de las estimaciones de los parámetros, con información fiscal como observable, el parámetro γ^M puede obtener información de los datos y ajustar mejor la posterior.

Las Figuras 13a y 13b son análogas a 11a y 11b respectivamente, y no muestran grandes diferencias numéricas ni cualitativas.



(a) Shock fiscal no financiado ζ^F.

(b) Shock transitorio a la tasa z^m.

Figura 13: Uribe-BFM E2: funciones de impulso-respuesta (1 desvío estándar).

La descomposición de varianza en Cuadro 8 tampoco muestra grandes diferencias al incorporar el déficit fiscal como observable. La explicación de esto podría encontrarse en Cuadro 9, pues la variabilidad del déficit es explicada muy poco por shocks fiscales no financiados, siendo explicada principalmente por shocks que se financian pero en otro período de tiempo.

[4]https://fred.stlouisfed.org/series/FGEXPND
[5]https://fred.stlouisfed.org/series/A091RC1Q027SBEA
[6]https://fred.stlouisfed.org/series/FGRECPT
[7]https://fred.stlouisfed.org/series/GDP

Cuadro 9: Descomposición de varianza (%) del déficit primario / PIB.

Shock	Uribe-BFM E2	Uribe-BFM E3
z^{m2} (meta trans.)	–	0.06
ζ^F (fiscal no fin.)	0.06	0.05
ζ^M (fiscal fin.)	95.79	96.21
z^m (tasa)	0.02	0.01
g (prod. perm.)	0.66	0.63
z (prod. trans.)	0.00	0.00
ξ (preferencias)	3.46	3.03
θ (oferta laboral)	0.00	0.00

La Figura 14 muestra la inflación para esta versión con observables fiscales incorporados, nuevamente sin presentar grandes cambios respecto a la versión anterior.

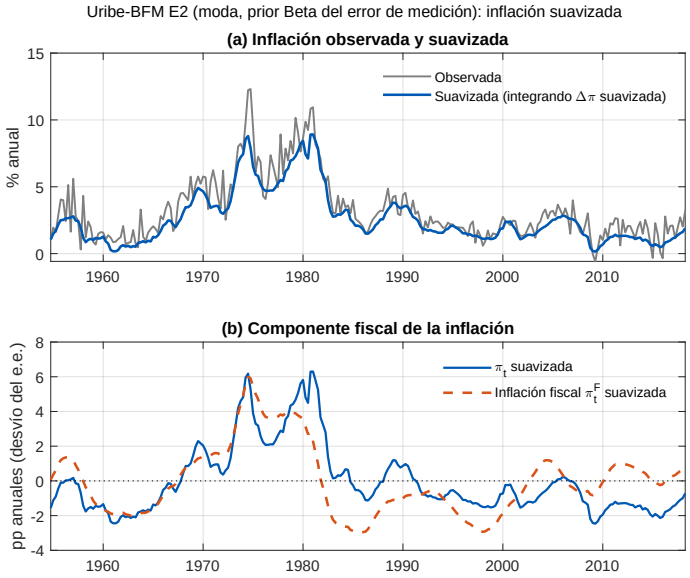


Figura 14: Uribe-BFM E2: inflación observada y suavizada, y componente fiscal π^F suavizado.

3.3. Incorporando el shock a la meta

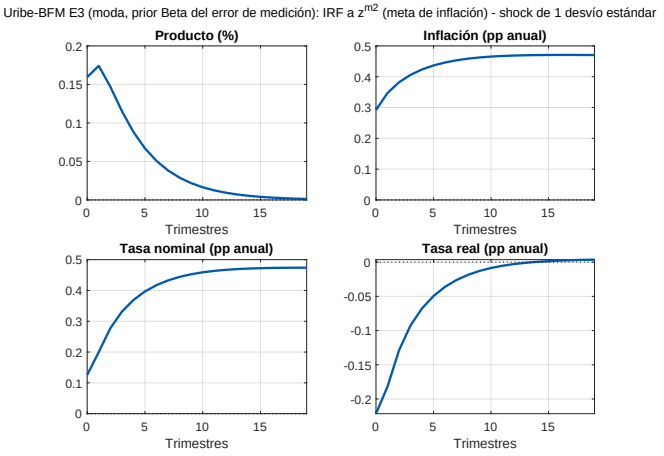
Tras volver a incorporar el shock a la meta de inflación, se reduce la importancia estimada para la regla de Taylor de la inflación fiscal (Cuadro 7), sin grandes cambios en otros parámetros. Los resultados bajo prior uniforme para el error de medición del déficit pueden verse en Anexo F.3.2

La Figura 15a muestra la reacción de las 4 variables de interés ante un shock en la meta de inflación z_t^{m2}, los cuales se comportan de manera similar a los analizados en Uribe-B. Las Figuras 15b y 15c son análogos a las figuras de los casos anteriores, mostrando también resultados similares.

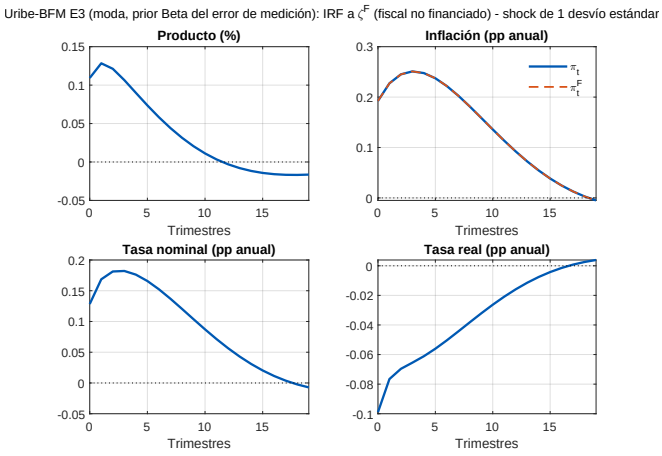
En cuanto a la descomposición de varianza en Cuadro 8, la incorporación del shock fiscal no financiado junto al shock a la meta, muestra que parte de la variabilidad de la inflación explicada por shocks a la meta de inflación en Uribe-B es absorbida ahora por shocks fiscales no financiados, lo que muestra que la variabilidad de la inflación explicada por shocks a la meta de inflación en este modelo podría ser mayor a la verdadera, ya que una parte de esta variabilidad no era explicada por estos shocks sino por shocks fiscales. Sin embargo, como veremos al trabajar con toda la posterior, la proporción explicada por shocks fiscales no es muy elevada.

En el panel superior de la Figura 16 se muestra la inflación observada en los datos junto a la generada en el modelo suavizada, mientras que en el panel inferior se muestra la inflación suavizada junto a la inflación

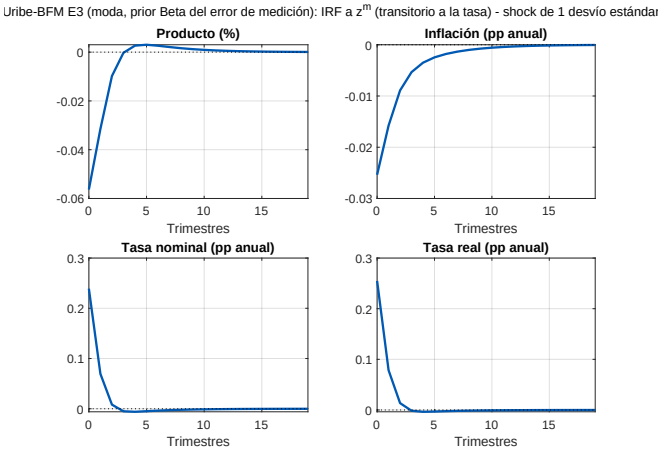
fiscal suavizada, la cual para esta versión del modelo presenta valores mucho menores a los anteriores.



(a) Shock a la meta de inflación z^{m2}.



(b) Shock fiscal no financiado ζ^F.



(c) Shock transitorio a la tasa z^m.

Figura 15: Uribe-BFM E3: funciones de impulso-respuesta (1 desvío estándar).

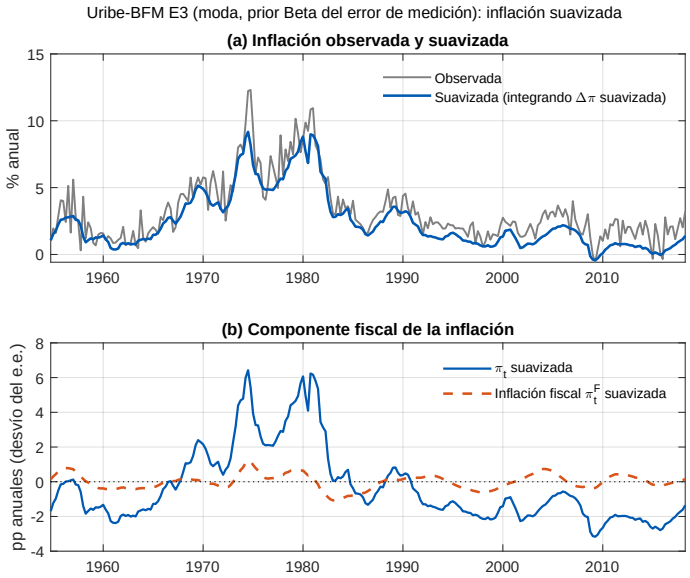


Figura 16: Uribe-BFM E3: inflación observada y suavizada, y componente fiscal π^F suavizado.

La Figura 17 compara las respuestas a impulsos fiscales no financiados en los modelos de Inciso 3 con las respuestas a shocks a la meta de inflación en Uribe-B, tanto las respuestas del producto como la de tasa de interés real son similares en ambos casos, mostrando que parte de los resultados que Uribe-B atribuye a

shocks a la meta de inflación, pueden confundirse con shocks fiscales no financiados. Las diferencias no se ven en variables reales sino nominales como la tasa de interés e inflación, para las cuales shocks a la meta generan resultados de mayor magnitud y más persistentes que los shocks fiscales no financiados.

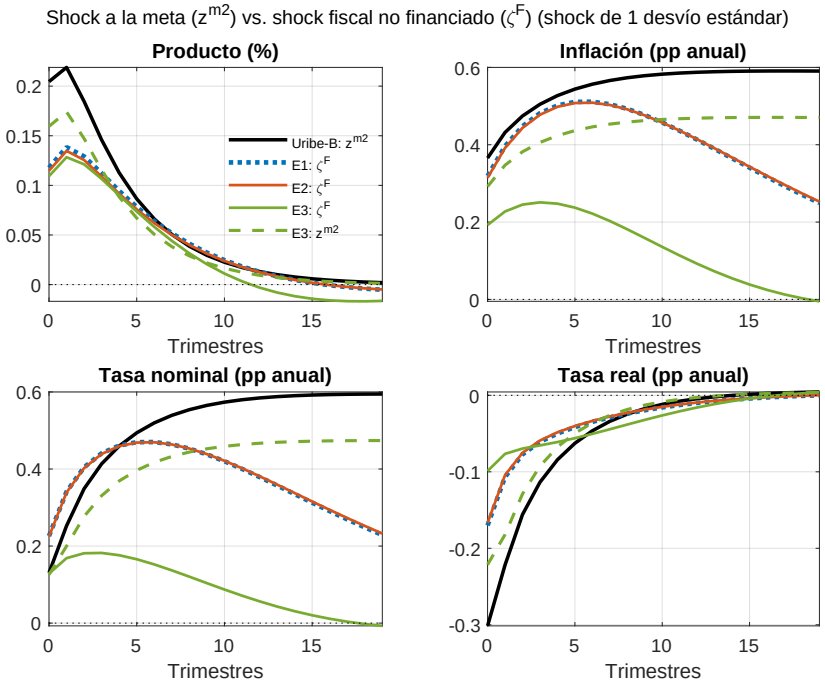


Figura 17: Respuestas al shock a la meta z^{m2} (Uribe-B, Uribe-BFM E3) y al shock fiscal ζ^F (Uribe-BFM E1–E3), 1 desvío estándar.

La Figura 18 muestra la comparación de inflaciones suavizadas en cada uno de estos tres modelos junto a las metas de inflación para Uribe-B y E3. Nuevamente, el gráfico sugiere que parte de lo que Uribe-B atribuye a shocks de metas de inflación puede ser explicado por inflación fiscal debido a shocks no financiados, pudiendo ser la verdadera meta algo menor en magnitud y menos volátil.

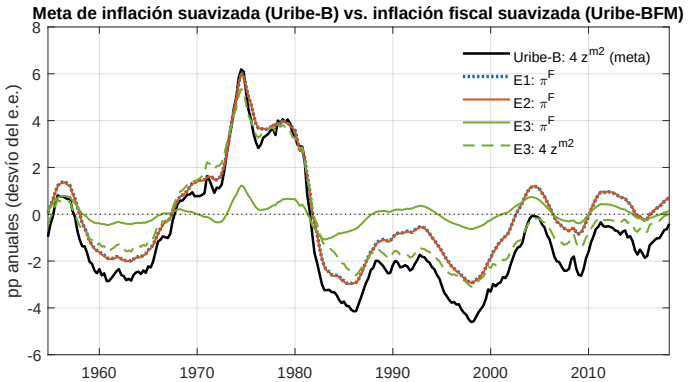


Figura 18: Meta de inflación suavizada de Uribe-B vs. inflación fiscal π^F suavizada de Uribe-BFM.

La comparación por criterios solo es válida entre E2 y E3 dado que comparten observables. Tanto el análisis de log posterior en la moda como el de log data density concluyen que el modelo con un mejor ajuste a los datos es aquel que agrega en simultáneo shocks fiscales no financiados y shocks a la meta de inflación (E3).

3.4. [Bonus] Estimaciones con Metropolis-Hastings

La estimaciones mediante Metropolis-Hastings se realizaron para las tres versiones del modelo desarrolladas a lo largo de Inciso 3. Al igual que en Inciso 1, se generó una sola cadena de Markov para cada una, con un millón de observaciones y eliminando el primer 50 %. Los prior utilizados son los mismos que en las versiones mostradas previamente en el cuerpo del texto[8]. La moda de los parámetros calculada previamente, junto a la media y mediana que pueden agregarse gracias a la estimación por Metropolis-Hastings, pueden verse en Cuadro 10 para las tres versiones del modelo. Para la estimación de la versión sin shock a la meta de inflación sin el déficit como observable, y para aquella con meta de inflación y el déficit como observable (E1 y E3 respectivamente) la tasa de aceptación se encuentra en torno al rango óptimo. Para la estimación sin shock a la meta de inflación incluyendo el déficit como observable la aceptación es más alta (41,2 % frente a 23,5 % y 25,6 %). Mayor precisión sobre la distribución de los parámetros e intervalos de alta densidad de la posterior pueden verse en Anexo F.4.1.

El parámetro ρ_{zm} para E2 presenta una posterior bimodal, por lo que el valor de la media podría ser poco representativo de la distribución del parámetro dado que cae en un valle entre ambos máximos. Al incorporar el shock a la meta de inflación (E3) la posterior presenta un valle residual pero deja de ser bimodal, la interpretación de esto es que al tener el déficit como observable y el modelo con shock fiscal y sin shock a la meta de inflación, el parámetro de persistencia del shock monetario identifica la posibilidad simultánea de shocks no persistentes y shocks muy persistentes. Al incorporar los shocks a la meta de inflación, éstos pasan a actuar como un shock persistente, dejando al shock z^m el rol de shocks transitorios y eliminando así la posibilidad de ρ_{zm} elevado. Para descartar que la bimodalidad responda a la cadena utilizada, se corrieron cuatro cadenas adicionales para E2 y E3 con diferentes comienzos, cuyo análisis puede verse en Anexo F.4.2.

Una vez obtenidas las estimaciones, se calcularon funciones de respuesta al impulso y descomposición de varianza del error de pronóstico sobre 10.000 draws de la posterior.

El promedio de funciones de respuesta al impulso para cada uno de los tres modelos puede verse en la Figura 19. En particular, 19a muestra las respuestas ante un shock fiscal no financiado, donde puede verse que en promedio, las respuestas tienen una mayor magnitud para el modelo sin shock a la meta de inflación y sin déficit como observable, la magnitud disminuye al agregar el déficit como observable (aproximadamente 50 % de la respuesta en E1) y lo hace aún más al incorporar los shocks a la meta de inflación (aproximadamente 33 % de la respuesta en E1). En 19b se muestra la comparación entre las respuestas a un shock fiscal no financiado en E1 y E2 contra un shock a la meta de inflación en E3, mostrando nuevamente resultados similares en tasa de interés real y producto, con mayor persistencia en los impactos sobre variables nominales. Mayor desagregación de las funciones de respuesta al impulso ante diferentes shocks y sus intervalos creíbles pueden consultarse en Anexo F.4.3.

Respecto a la descomposición de varianza, el Cuadro 11 muestra la moda, media y mediana de la descomposición de varianza de la inflación respecto del shock fiscal no financiado y los shocks monetarios introducidos al modelo. De allí se desprende que, si no se incorpora shocks a la meta de inflación, los shocks fiscales parecen explicar una proporción importante de la inflación, sin embargo, incorporando shocks a la meta, puede verse que si bien estos podrían explicar una parte de ella, los shocks a la meta de inflación siguen siendo los más relevantes. La Figura 20 muestra la distribución de la descomposición de varianza, donde puede verse que al incorporar el déficit como observable, el modelo no logra separar los shocks fiscales de los monetarios para explicar la inflación si no se agrega el shock a la meta de inflación (como ocurre en E2). Un mayor detalle

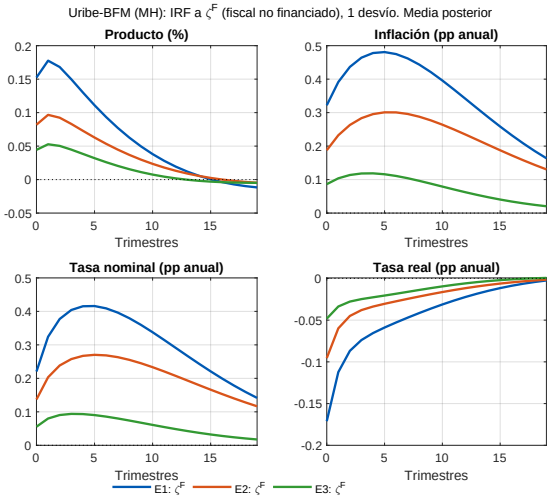
[8] Estrictamente, podría imponerse una prior uniforme al error de medición dado que la positividad de la matriz Hessiana ya no es necesaria bajo este método de estimación, pero se mantiene la prior Beta por consistencia con lo expuesto previamente.

sobre la descomposición de varianza puede verse en Anexo F.4.4. Dada la bimodalidad, la moda de E2 no es representativa de la posterior, los resultados cambian al analizar otros puntos de la distribución.

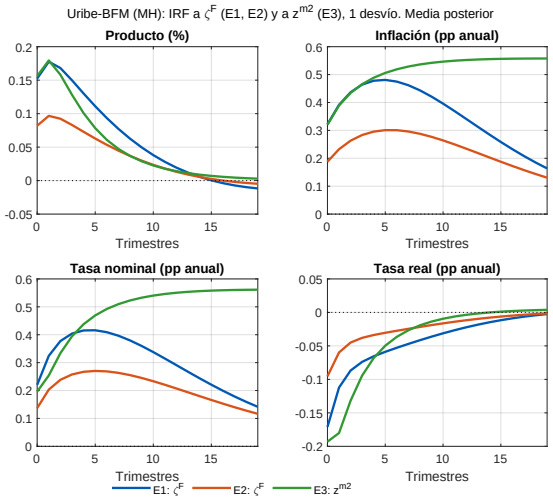
Cuadro 10: Parámetros estimados: Uribe (2022, media posterior) y Uribe-BFM (E1–E3): moda (`mode_compute=5`) y media y mediana posterior (Metropolis–Hastings).

	Uribe (2022)	Uribe-BFM E1			Uribe-BFM E2			Uribe-BFM E3		
		Moda	MH		Moda	MH		Moda	MH	
Parámetro	Media	(Mode 5)	Media	Mediana	(Mode 5)	Media	Mediana	(Mode 5)	Media	Mediana
ϕ	146.0	122.4	149.6	147.4	121.7	154.1	152.5	143.6	153.9	151.2
α_π	2.32	2.39	2.43	2.43	2.38	2.32	2.31	2.43	2.41	2.40
α_y	0.188	0.055	0.111	0.089	0.056	0.178	0.148	0.075	0.182	0.152
γ_m	0.606	0.597	0.618	0.624	0.593	0.616	0.620	0.632	0.620	0.626
γ_I	0.242	0.272	0.273	0.269	0.269	0.225	0.200	0.133	0.239	0.219
δ	0.258	0.243	0.216	0.214	0.243	0.223	0.222	0.195	0.219	0.217
ρ_ξ	0.915	0.923	0.913	0.914	0.923	0.909	0.911	0.910	0.912	0.914
ρ_θ	0.708	0.881	0.764	0.816	0.881	0.767	0.827	0.881	0.738	0.778
ρ_z	0.700	0.880	0.864	0.929	0.880	0.751	0.802	0.880	0.733	0.775
ρ_g	0.221	0.237	0.217	0.210	0.236	0.211	0.203	0.099	0.197	0.188
ρ_{zm}	0.306	0.302	0.343	0.310	0.305	0.597	0.614	0.258	0.342	0.307
ρ_{zm2}	0.796	–	–	–	–	–	–		0.999 (cal.)	
σ_ξ	2.87	2.69	2.66	2.61	2.68	2.61	2.55	2.57	2.66	2.62
σ_θ	0.164	0.028	0.256	0.173	0.027	0.266	0.195	0.028	0.199	0.152
σ_z	0.122	0.016	0.257	0.165	0.015	0.151	0.122	0.016	0.147	0.107
σ_g	0.758	0.749	0.648	0.703	0.750	0.717	0.731	0.824	0.738	0.753
σ_{zm}	0.083	0.129	0.115	0.120	0.129	0.168	0.162	0.076	0.101	0.105
σ_{zm2}	0.131	–	–	–	–	–	–	0.120	0.142	0.144
$\rho_{\zeta F}$	–	0.844	0.581	0.590	0.980	0.755	0.797	0.970	0.636	0.657
$\sigma_{\zeta F}$	–	0.071	0.220	0.203	0.011	0.053	0.045	0.013	0.046	0.038
ϕ_F	–	0.883	0.751	0.782	0.886	0.646	0.739	0.592	0.498	0.501
γ^M	–	5.00	5.13	5.10	1.53	2.26	2.06	1.53	2.27	2.09
$\rho_{\zeta M}$	–	–	–	–	0.953	0.955	0.956	0.953	0.956	0.957
$\sigma_{\zeta M}$	–	–	–	–	0.635	0.634	0.633	0.635	0.632	0.631
R_{11}	0.045	0.038	0.040	0.039	0.039	0.041	0.040	0.039	0.043	0.042
R_{22}	0.045	0.044	0.044	0.044	0.044	0.045	0.044	0.044	0.044	0.044
R_{33}	0.0017	0.0013	0.0021	0.0021	0.0013	0.0021	0.0020	0.0013	0.0019	0.0018
R_{DEF}	–	–	–	–	0.0096	0.019	0.016	0.0096	0.019	0.016
Log data density	–	-333.13	-332.50		-603.40	-600.82		-600.98	-599.70	
Tasa de aceptación (%)	–	–	23.5		–	41.2		–	25.6	

Nota: una cadena de 1.000.000 de draws por estimación, descartando la primera mitad; paso previo `mode_compute=6`. En E2 la posterior de ρ_{zm} es bimodal (modos en $\approx 0{,}3$ y $\approx 0{,}93$): su media cae entre ambos. La log data density solo es comparable entre E2 y E3 (mismos observables).



(a) Respuestas a ζ^F (E1–E3).



(b) Respuestas a ζ^F (E1, E2) y a z^{m2} (E3).

Figura 19: Uribe-BFM (MH): media posterior de la IRF, 1 desvío estándar.

Cuadro 11: Participación (%) de los shocks "monetarios" en la varianza de $\Delta\pi$: moda, media de los parámetros y distribución posterior.

		Moda	En la media	Distribución posterior		
Est.	Shock	(Mode 5)	de θ (MH)	Media	Mediana	HPD 90 %
E1	ζ^F	50.04	48.06	48.20	48.81	[31.76, 65.11]
	z^m	2.38	1.27	2.73	1.58	[0.00, 6.47]
E2	ζ^F	49.26	13.54	24.55	26.49	[0.00, 51.79]
	z^m	2.43	9.21	23.92	8.27	[0.00, 57.45]
E3	ζ^F	18.00	2.77	5.97	2.56	[0.00, 16.59]
	z^{m2}	37.74	48.22	46.03	48.10	[24.28, 68.07]
	z^m	0.33	0.89	3.17	0.86	[0.00, 6.07]

Nota: "Moda": descomposición evaluada en la moda de `mode_compute=5`. "En la media de θ": evaluada en la media posterior de los parámetros. "Distribución posterior": distribución de la participación sobre los draws del MH.

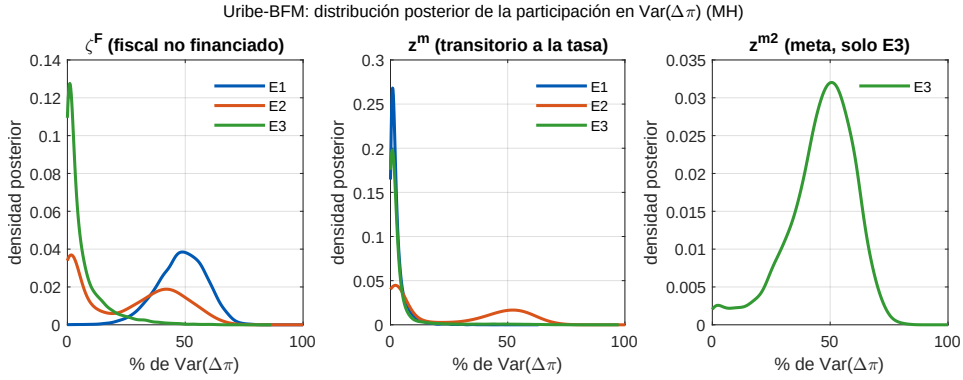


Figura 20: Uribe-BFM: distribución posterior de la participación de ζ^F, z^m y z^{m2} en la varianza de $\Delta\pi$ (MH).

En síntesis, sin información fiscal (E1) los shocks a la meta de Uribe son casi equivalentes a shocks fiscales no financiados, ζ^F explica cerca de la mitad de la varianza de $\Delta\pi$, mientras que la inflación fiscal suavizada replica la meta de Uribe-B. Al observar el déficit primario (E2), el modelo no logra distinguir entre una explicación fiscal y una monetaria. Cuando se permite explícitamente un shock a la meta de inflación (E3), éste absorbe la mitad de la varianza de la inflación y la participación fiscal se vuelve marginal (6 %). Concluimos que

si bien los shocks fiscales aportan a explicar la inflación y los shocks a la meta de Uribe contienen cierta confusión de ambos shocks, su relevancia es marginal.

4. Uribe-BFM No-estacionario

En el paper de Uribe la inflación y la tasa de interés son no estacionarias debido a que la meta tiene raíz unitaria, X_t^m. En Uribe-BFM, en cambio, la inflación fiscal π_t^F es estacionaria porque ζ_t^F es un AR(1). Para hacer comparables ambos modelos, aplicamos a la inflación fiscal el mismo recurso que usa Uribe para la meta y la descomponemos en un componente cíclico y uno permanente:

$$1+\Pi_t^F = (1+\pi_t^F)\,X_t^F, \qquad g_t^F \equiv \ln\!\big(X_t^F/X_{t-1}^F\big) = \rho_{gF}\,g_{t-1}^F + \sigma_{gF}\,e_t^{gF}. \tag{8}$$

Aquí π_t^F es la inflación fiscal estacionaria de Uribe-BFM, determinada en la *shadow economy*, y X_t^F es su tendencia. La definición de g_t^F como tasa de cambio de la tendencia y el supuesto de que sigue un AR(1) de media cero replican el tratamiento de Uribe para $g_t^m \equiv \ln(X_t^m/X_{t-1}^m)$. Como $\ln X_t^F = \ln X_{t-1}^F + g_t^F$, el nivel de la tendencia acumula los shocks (raíz unitaria): un shock e_t^{gF} desplaza $\ln X_t^F$ de forma permanente en $\sigma_{gF}/(1-\rho_{gF})$. Por eso Π_t^F es no estacionaria, mientras que π_t^F y g_t^F son estacionarias. El nuevo shock fiscal no estacionario es e_t^{gF}. El modelo incluye ambos shocks permanentes, g_t^m (monetario) y g_t^F (fiscal). A diferencia de ζ_t^F, este shock no surge de transferencias no financiadas sino que es un corrimiento exógeno y permanente del ancla nominal de la *shadow economy*, como su regla de Taylor se expresa respecto de X_t^F, su tasa nominal sube uno a uno con la tendencia desde el impacto.

4.1. Representación estacionaria y condiciones de equilibrio

Tras incorporar la tendencia a la inflación fiscal, el resto del modelo es el Uribe-BFM de los incisos 2 y 3, incluido el shock transitorio a la meta de Uribe, z_t^{m2}. Con $\sigma_{gm} = \sigma_{gF} = 0$ el modelo se reduce exactamente a Uribe-BFM (a E3 si $\sigma_{zm2} > 0$; a E1–E2 si $\sigma_{zm2} = 0$). La tendencia de la economía real es $\Gamma_t \equiv X_t^m X_t^F$. La de la *shadow economy*, que solo recibe shocks fiscales, es X_t^F. Con mayúsculas para las variables originales, representamos las variables en desvíos a la tendencia como en Uribe:

$$1+\pi_t \equiv \tfrac{1+\Pi_t}{\Gamma_t}, \qquad 1+i_t \equiv \tfrac{1+I_t}{\Gamma_t}, \qquad 1+\tilde{\pi}_t \equiv \tfrac{1+\tilde{\Pi}_t}{\Gamma_t},$$
$$1+\pi_t^F \equiv \tfrac{1+\Pi_t^F}{X_t^F}, \qquad 1+i_t^F \equiv \tfrac{1+I_t^F}{X_t^F}, \qquad 1+\tilde{\pi}_t^F \equiv \tfrac{1+\tilde{\Pi}_t^F}{X_t^F}.$$

Reglas de Taylor. Como en Uribe, la meta monetaria tiene un componente permanente y uno transitorio, $X_t^m e^{z_t^{m2}}$, y la tasa y su rezago se dividen por la meta:

$$\frac{1+I_t}{\Gamma_t e^{z_t^{m2}}} = \left[A\left(\frac{1+\Pi_t}{(1+\Pi_t^F)X_t^m e^{z_t^{m2}}}\right)^{\alpha_\pi}\big(1+\pi_t^F\big)^{\phi_F}\,y_t^{\alpha_y}\right]^{1-\gamma_I}\left(\frac{1+I_{t-1}}{\Gamma_{t-1}e^{z_{t-1}^{m2}}}\right)^{\gamma_I} e^{z_t^m}, \tag{9}$$

$$\frac{1+I_t^F}{X_t^F} = \left[A\left(1+\pi_t^F\right)^{\phi_F}(y_t^F)^{\alpha_y}\right]^{1-\gamma_I}\left(\frac{1+I_{t-1}^F}{X_{t-1}^F}\right)^{\gamma_I}. \tag{10}$$

El banco central apunta a $(1+\Pi_t^F)X_t^m e^{z_t^{m2}}$, la inflación fiscal más la meta monetaria de Uribe. Responde con ϕ_F solo al componente cíclico de la inflación fiscal, y su tendencia pasa 1 a 1 a la tasa. Esta forma es necesaria: con la regla del inciso 2 en niveles, $(1+\Pi_t^F)^{\phi_F}$, un aumento permanente de Π^F elevaría la tasa solo

$\phi_F < 1$ veces, lo que violaría el efecto Fisher de largo plazo. Además quedaría un factor $(X_t^F)^{(\phi_F-1)(1-\gamma_I)}$ que impide la representación estacionaria (Anexo G.2). En desvíos a la tendencia, la regla de la *shadow* es idéntica a la de Uribe-BFM y la real, a la de E3 (Anexo G.1).

Ecuaciones que cambian. La tendencia aparece en el retorno real de los bonos, $\frac{1+I_{t-1}}{1+\Pi_t} = \frac{1+i_{t-1}}{1+\pi_t} e^{-(g_t^m+g_t^F)}$, y en la indexación de precios:

$$\lambda_t = \beta(1+i_t)E_t\left[\frac{\lambda_{t+1}e^{-\sigma g_{t+1}-g_{t+1}^m-g_{t+1}^F}}{1+\pi_{t+1}}\right], \qquad \lambda_t^F = \beta(1+i_t^F)E_t\left[\frac{\lambda_{t+1}^F e^{-\sigma\bar{g}-g_{t+1}^F}}{1+\pi_{t+1}^F}\right], \tag{11}$$

$$1+\tilde{\pi}_t = e^{-\gamma_m(g_t^m+g_t^F)}(1+\tilde{\pi}_{t-1})^{\gamma_m}(1+\pi_t)^{1-\gamma_m}, \qquad 1+\tilde{\pi}_t^F = e^{-\gamma_m g_t^F}(1+\tilde{\pi}_{t-1}^F)^{\gamma_m}(1+\pi_t^F)^{1-\gamma_m}, \tag{12}$$

$$s_{b,t}+\tau_t = s_{b,t-1}\frac{(1+i_{t-1})e^{-g_t^m-g_t^F}}{(1+\pi_t)e^{g_t}y_t/y_{t-1}}, \qquad s_{b,t}^F+\tau_t^F = s_{b,t-1}^F\frac{(1+i_{t-1}^F)e^{-g_t^F}}{(1+\pi_t^F)e^{\bar{g}}y_t^F/y_{t-1}^F}. \tag{13}$$

A esto se suman los AR(1) de g_t^m, g_t^F y z_t^{m2}. Las ecuaciones restantes no cambian: hogares, firmas, curva de Phillips (solo depende de $\frac{1+\pi_t}{1+\tilde{\pi}_t}$), regla fiscal y sus análogas en la *shadow*. La lista completa, con las ecuaciones de observación, puede consultarse en Anexo G.1.

Estado estacionario. Como en Uribe, g_t^m, g_t^F y z_t^{m2} tienen media cero. Entonces el estado estacionario de las variables en desvíos a su tendencia es idéntico al de Uribe-BFM y se calcula en forma cerrada: $\pi = \tilde{\pi} = 0$, $1+i = e^{\sigma\bar{g}}/\beta$, $\bar{\tau}$ calibrado, $\bar{s}_b = \bar{\tau}/[(1+i)e^{-\bar{g}}-1]$ y la *shadow* igual a la economía real (Anexo G.3). Los niveles de X_t^m y X_t^F (raíces unitarias) quedan indeterminados. El Cuadro 22 del Anexo G.3 compara el estado estacionario de todos los modelos del trabajo, encontrando cambios solo en variables reales.

4.2. Calibración y resultados

Calibramos el modelo en la moda de E2 (detalle en Anexo G.3), que no incluye z_t^{m2}, por lo que fijamos $\sigma_{zm2} = 0$. La elección de E2 se justifica en la inclusión del déficit como observable que permite identificar γ^M y ζ_t^M y que en E3 se incorpora z_t^{m2} con $\rho_{zm2} = 0{,}999$ como sustituto estacionario de una meta permanente, por lo que aquí sería redundante con g_t^m. Si bien esta estimación presentaba una bimodalidad en ρ_{zm}, esto no afecta las respuestas a g_t^m ni a g_t^F. Para g_t^m usamos la media posterior de Uribe-A (Inciso 1). En el caso base fijamos $\rho_{gF} = \rho_{gm}$, para que las diferencias en las respuestas provengan solo de la transmisión y no de diferencias en niveles. Como en la Figura 11 de Uribe, las IRF se normalizan para que la tasa nominal suba 1 pp anual en el largo plazo.

En la Figura 21 pueden verse las funciones de respuesta al impulso de inflación, tasa nominal, tasa real y producto ante un shock a la meta de inflación y ante un shock a la inflación fiscal soportada por la regla de Taylor. El shock monetario g_t^m reproduce la dinámica neo-Fisheriana de Uribe. La inflación salta 0.60 pp, más que la tasa (0.5 pp), de modo que la tasa real cae ∼0.25 pp y el producto sube ∼0.23 %. Las magnitudes son muy cercanas a las de Uribe-A. Los valores específicos de estas respuestas, incluyendo también las de la deuda y el superávit, se reportan en el Cuadro 24 del Anexo G.5, y las respuestas a los shocks estacionarios ζ_t^F y z_t^m, que coinciden con las de E2, en el Anexo G.7. Por otro lado, ante un shock fiscal g_t^F la inflación sube alrededor de 0.15 pp en el impacto y converge más lentamente al pp de largo plazo. La tasa nominal ajusta antes, por lo que la tasa real sube. La razón es la teoría fiscal del nivel de precios que rige en la *shadow economy*: como el superávit no responde a la deuda ($\gamma^F = 0$), el nivel de precios debe valuar la deuda al valor presente de superávits que no cambian, por lo que Π_t^F no puede dar un salto grande en el impacto (sube solo 0,15 pp, Cuadro 24); el aumento de la tendencia se implementa a través de la suba de la tasa nominal, que arrastra la inflación de forma gradual. El producto presenta una leve contracción inicial y tras medio año, el producto empieza a expandirse, en valores mucho menores a los observados ante un shock monetario. La

persistencia de la expansión, sin embargo, es mayor que la del shock monetario. La Figura 55 en Anexo G.4 muestra que calibraciones diferentes a la persistencia del shock no cambian estos resultados, solo hace más lenta la convergencia. Para todos los valores, la tasa real cae como mucho 0.01 pp y el producto se mueve menos de 0.03 %, frente a 0.29 pp y 0.28 % ante g_t^m.

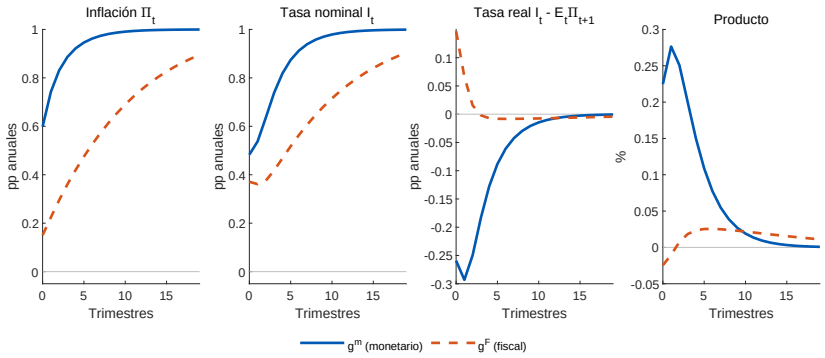


Figura 21: Uribe-BFM no estacionario: respuestas a un shock permanente monetario (g_t^m) y fiscal (g_t^F), normalizados para que la tasa nominal suba 1 pp anual en el largo plazo.

Una vez que se genera un modelo Uribe-BFM no estacionario comparable con el modelo de Uribe, la inflación tendencial de origen fiscal no es equivalente a los shocks a la meta de Uribe. Como lo que Uribe identifica en los datos es la dinámica neo-Fisheriana, bajo esta calibración sus shocks permanentes a la meta se parecen más a un fenómeno monetario que a uno fiscal. Esto contrasta con el inciso 3, donde ζ_t^F sí imitaba a z_t^{m2}, de los shocks de los incisos 1, 3 y 4, g_t^F es el único que no genera el patrón neo-Fisheriano (Anexo G.6). El resultado depende de la dominancia fiscal pura de la *shadow economy* ($\gamma^F = 0$, $\phi_F < 1$), el supuesto central de BFM, y de modelar la tendencia fiscal como un corrimiento exógeno del ancla nominal de la *shadow economy*, el shock transitorio ζ_t^F, en cambio, sí reproduce la caída de la tasa real que se encuentra BFM.

4.3. [Bonus] Estimación con inflación no estacionaria

Estimamos el modelo Uribe BFM no-estacionario[9]. Usamos los observables y priors de E2, incluido el déficit primario, y para ρ_{gF} y σ_{gF} las priors de g_t^m en Uribe-A. Los valores iniciales son las medias de las priors. Los datos no le asignan un papel importante a la tendencia fiscal, la moda de σ_{gF} es $0,012$, frente a una media de la prior de $0,25$, mientras que $\sigma_{gm} = 0,11$, cerca del valor original de Uribe-A. A modo de robustez, se probó una segunda estimación partiendo de σ_{gF} alto y σ_{gm} casi nulo, y los parámetros convergieron a la misma moda.

La tendencia g_t^m explica el 36 % de la varianza de $\Delta\pi_t$, mientras que g_t^F explica menos del 1 %, y la participación del shock fiscal transitorio ζ_t^F cae del 49 % (moda de E2) al 18 %. El componente permanente suavizado atribuye la suba de la inflación de los '70 y la desinflación de los '80 íntegramente a la tendencia monetaria. El resto de los parámetros se comporta de manera similar a E3, y en este caso g_t^m cumple el papel que en E3 cumplía z_t^{m2}. La log data density ($-603{,}2$) es muy similar a la de E2 ($-603{,}4$) y algo menor que la de E3 ($-601{,}0$). En conjunto, los resultados confirman que la persistencia de la inflación en EE.UU. se explica mejor por una meta monetaria permanente que por inflación fiscal permanente. Más detalle sobre la estimación y las funciones de respuesta al impulso pueden consultarse en el Anexo G.8. Los parámetros estimados, comparados con E2 y E3, se presentan en el Cuadro 25 del mismo; las respuestas al impulso con los parámetros estimados, que mantienen el contraste del caso calibrado, en la Figura 60. Aquí se analizan los resultados de la descomposición de varianza e inflación suavizada.

[9]La estimación fue realizada por la moda de la posterior con `mode_compute=5`.

El Cuadro 12 muestra que, al permitir una tendencia monetaria permanente, ésta absorbe buena parte de la varianza del cambio en la inflación (36 %) que en E2 se atribuía al shock fiscal transitorio, cuya participación cae del 49 % al 18 %. La tendencia fiscal explica menos del 1 % de la varianza de las tres variables. Estos resultados refuerzan la conclusión de que el componente permanente relevante para explicar la inflación es monetario, mientras que el componente fiscal tiene un papel marginal.

Cuadro 12: Descomposición de varianza incondicional (%) del crecimiento del producto, del cambio en la inflación y del cambio en la tasa nominal, en la moda: E2 (inciso 3) y Uribe-BFM no estacionario.

	E2			No estacionario		
Shock	Δy_t	$\Delta \pi_t$	Δi_t	Δy_t	$\Delta \pi_t$	Δi_t
Preferencias ξ_t	8.5	47.9	61.1	12.2	44.2	76.3
Oferta laboral θ_t	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Productividad transitoria z_t	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Productividad permanente g_t	87.1	0.3	0.2	80.9	0.3	1.0
Tasa de interés z_t^m	2.1	2.4	28.5	0.9	0.5	14.7
Fiscal financiado ζ_t^M	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
Fiscal no financiado ζ_t^F	2.3	49.3	10.1	2.2	18.6	2.8
Meta permanente g_t^m	–	–	–	3.9	36.2	5.1
Fiscal permanente g_t^F	–	–	–	0.0	0.2	0.1

La inflación reconstruida a partir del cambio suavizado (Figura 22) tiene una correlación de 0.94 con la observada, igual que Uribe-B. El panel inferior descompone el componente permanente, la suba de la inflación tendencial hasta mediados de los '70, su pico en torno a 1980 y la desinflación posterior provienen completamente de la tendencia monetaria. La contribución acumulada de la tendencia fiscal es prácticamente nula en toda la muestra, con un desvío estándar de 0.02 pp, frente a 1.88 pp para la monetaria. En definitiva, la inflación suavizada reproduce los principales movimientos de la inflación observada y muestra que éstos son explicados por la tendencia monetaria, mientras que la tendencia fiscal tiene una contribución prácticamente nula.

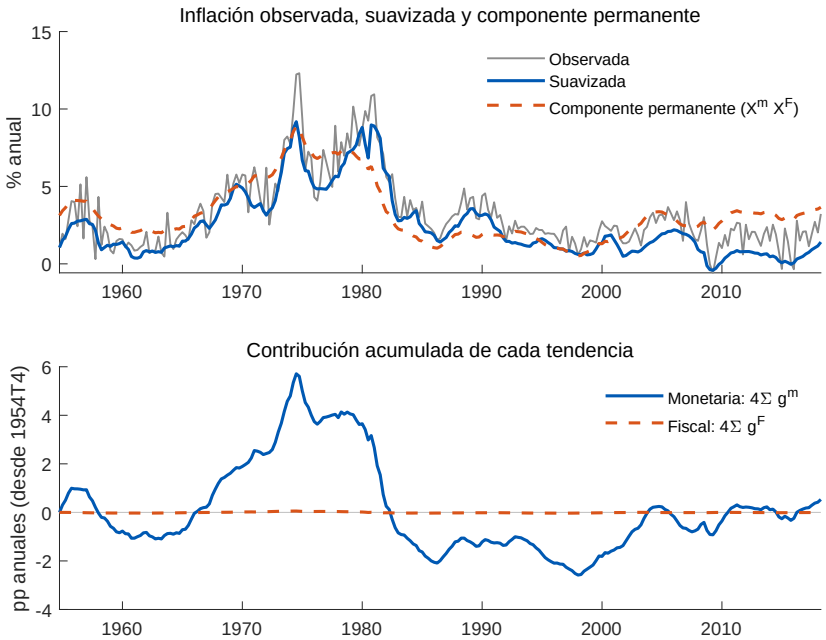


Figura 22: Arriba: inflación observada, inflación suavizada ($\hat{\pi}_t = \pi_0 + 4\sum_{s\leq t} \Delta\Pi_s^{smooth}$) y componente permanente suavizado, cuyo nivel se fija en la media de la inflación observada. Abajo: contribución acumulada de cada tendencia, $4\sum_{s\leq t} g_s^m$ y $4\sum_{s\leq t} g_s^F$ suavizados.

Referencias

Bianchi, F., Faccini, R. & Melosi, L. (2023). A Fiscal Theory of Persistent Inflation. *The Quarterly Journal of Economics*, 138(4), 2127–2179.

Uribe, M. (2022). The Neo-Fisher Effect: Econometric Evidence from Empirical and Optimizing Models. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 14(3), 133–162.

ANEXO

A. Replicación del modelo DSGE

A.1. Variables y shocks

La implementación en Dynare utiliza las variables endógenas $y, h, \lambda, \pi, i, w, mc, \tilde{\pi}$ y los siete procesos exógenos $\xi, \theta, z, g, z^m, z^{m2}, g^m$. Los shocks estructurales asociados son $e_\xi, e_\theta, e_z, e_g, e_{zm}, e_{z2m}, e_{gm}$, normalizados con varianza unitaria, de modo que sus desvíos estándar quedan determinados por los parámetros σ_j de cada proceso.

Se incorporan además tres shocks de error de medición asociados a los observables utilizados en la estimación.

A.2. Ecuaciones estructurales

La Tabla 13 presenta las ocho ecuaciones estructurales del modelo implementado en Dynare y su correspondiente interpretación económica.

Cuadro 13: Ecuaciones estructurales del modelo DSGE

Ec.	Ecuación	Interpretación económica
1	$\lambda_t = e^{\xi_t}\left(y_t - \delta y_{t-1}e^{-g_t}\right)^{-\sigma}\left(1 - e^{\theta_t}h_t\right)^{\chi(1-\sigma)}$	Utilidad marginal del consumo, incorporando hábitos de consumo y desutilidad del trabajo.
2	$w_t = \dfrac{\chi e^{\theta_t}\left(y_t - \delta y_{t-1}e^{-g_t}\right)}{1 - e^{\theta_t}h_t}$	Condición de oferta de trabajo que determina el salario real.
3	$\lambda_t = \beta(1+i_t)E_t\left[\dfrac{\lambda_{t+1}e^{-g^m_{t+1}-\sigma g_{t+1}}}{1+\pi_{t+1}}\right]$	Ecuación de Euler que caracteriza la decisión intertemporal de consumo.
4	$y_t = e^{z_t}h_t^{\alpha}$	Función de producción con productividad transitoria z_t.
5	$mc_t = \dfrac{w_t}{\alpha e^{z_t}h_t^{\alpha-1}}$	Definición del costo marginal real de las firmas.
6	$\dfrac{1+\pi_t}{1+\tilde{\pi}_t}\left(\dfrac{1+\pi_t}{1+\tilde{\pi}_t}-1\right) = \beta e^{(1-\sigma)g_{t+1}}\dfrac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}\dfrac{1+\pi_{t+1}}{1+\tilde{\pi}_{t+1}}\left(\dfrac{1+\pi_{t+1}}{1+\tilde{\pi}_{t+1}}-1\right) + \dfrac{1}{\phi(\mu-1)}(\mu mc_t - 1)y_t$	Curva de Phillips derivada del esquema de costos de ajuste de precios de Rotemberg.
7	$1+i_t = \left[A(1+\pi_t)^{\alpha_\pi}y_t^{\alpha_y}\right]^{1-\gamma_I}(1+i_{t-1})^{\gamma_I} \times \exp\left[z_t^m + (1-\alpha_\pi(1-\gamma_I))\,z_t^{m2} - \gamma_I z_{t-1}^{m2}\right]$	Regla de política monetaria que determina la tasa de interés nominal en función de la inflación, el producto y sus propios rezagos, además de los shocks monetarios.
8	$1+\tilde{\pi}_t = e^{-\gamma_m g_t^m}(1+\tilde{\pi}_{t-1})^{\gamma_m}(1+\pi_t)^{1-\gamma_m}$	Dinámica de la meta de inflación, que incorpora el componente permanente g_t^m.

Los siete procesos exógenos siguen AR(1):

$$\xi_t = \rho_\xi \xi_{t-1} + \sigma_\xi e_{\xi,t}, \qquad \theta_t = (1-\rho_\theta)\bar{\theta} + \rho_\theta\theta_{t-1} + \sigma_\theta e_{\theta,t},$$
$$z_t = \rho_z z_{t-1} + \sigma_z e_{z,t}, \qquad g_t = (1-\rho_g)\bar{g} + \rho_g g_{t-1} + \sigma_g e_{g,t},$$
$$z_t^m = \rho_{zm} z_{t-1}^m + \sigma_{zm} e_{zm,t}, \qquad z_t^{m2} = \rho_{zm2} z_{t-1}^{m2} + \sigma_{zm2} e_{zm2,t},$$
$$g_t^m = \rho_{gm} g_{t-1}^m + \sigma_{gm} e_{gm,t}.$$

A.3. Regla de política monetaria: derivación

La regla de Taylor impresa en el Apéndice Online de Uribe (2022) (p. 11, inmediatamente después de la ec. 19) es

$$1+i_t = \left[A(1+\pi_t)^{\alpha_\pi}y_t^{\alpha_y}\right]^{1-\gamma_I}(1+i_{t-1})^{\gamma_I}\, e^{\,z_t^m + (1-\alpha_\pi)z_t^{m2} - \gamma_I z_{t-1}^{m2}}.$$

Esta expresión presenta una discrepancia con la normalización que se obtiene dividiendo la ecuación cruda (17) por X_t^m (usando $1+i_t \equiv (1+I_t)/X_t^m$, $1+\pi_t \equiv (1+\Pi_t)/X_t^m$): el coeficiente contemporáneo de z_t^{m2}

debería ser $[1-\alpha_\pi(1-\gamma_I)]$ y no $(1-\alpha_\pi)$. Esta normalización correcta es la que coincide término a término con `nk_model.m` (ec. `e7`), el código que efectivamente genera las Figuras 11 y 12 del paper, y es la que se usa en la ec. 7 de la Tabla 13 y en todo este trabajo. Con los valores de la Tabla 5 ($\alpha_\pi = 2{,}32$, $\gamma_I = 0{,}242$) la diferencia entre ambos coeficientes ($-1{,}32$ vs. $-0{,}759$, $\alpha_\pi\gamma_I \approx 0{,}561$) explicaba un gap de $\sim$1.7–2$\times$ en la respuesta al shock z_t^{m2}: con la fórmula impresa, la respuesta de impacto de la tasa real era de $-0{,}77$ pp anuales; con la corrección pasa a $-0{,}43$ pp, contra el $-0{,}40$ del paper. Auditamos las siete ecuaciones restantes contra sus definiciones crudas y no encontramos otro error de este tipo: es la única que combina X_t^m y z_t^{m2} dentro de un corchete con exponente no lineal.

A.4. Estado estacionario

En el estado estacionario determinístico, todos los procesos exógenos estacionarios valen su media incondicional ($\xi = z = z^m = z^{m2} = g^m = 0$, $\theta = \bar{\theta}$, $g = \bar{g}$), $\pi = \tilde{\pi} = 0$, y las ecuaciones estructurales se resuelven en forma cerrada para y, h, λ, w, mc, i dados $\phi, \alpha, \beta, \sigma, \chi$ (implementado en el bloque `steady_state_model` de `uribe_estimation.mod`).

A.5. Calibración de la Tabla 4

Cuadro 14: Parámetros calibrados (no estimados), Tabla 4 de Uribe (2022).

Parámetro	Descripción	Valor
β	Factor de descuento	0.9982
σ	Aversión al riesgo	2
η	Elasticidad de sustitución entre variedades	6
α	Elasticidad producto-trabajo	0.75
$\bar{g}$	Media de la tasa de crecimiento de productividad	0.004131
$\bar{\theta}$	Media del shock de oferta laboral	0.4055
χ	Peso del ocio en la utilidad	0.625
$\mu = \eta/(\eta-1)$	Markup de precios en competencia monopolística	1.2

A.6. Réplica de las Figuras 11 y 12 de Uribe (2022): metodología

Con los parámetros calibrados (Tabla 4) y la media posterior (Tabla 5), replicamos las Figuras 11 y 12 usando el shock de tamaño 0,0025 del código de Uribe (`nk_irfs.m`) para los tres shocks monetarios (X_t^m, z_t^{m2}, z_t^m), en un único modelo calibrado con la regla de Taylor corregida (Sección A.3). Siguiendo `ir_chain.m`, la IRF del shock permanente (X_t^m) se reescala para que la respuesta de largo plazo de la tasa nominal sea exactamente 1 pp anual; los shocks transitorios (z_t^{m2}, z_t^m) no se reescalan. Las Figuras resultantes (Figuras 1 y 2) se presentan y discuten en el cuerpo del trabajo, Sección Réplica de las Figuras 11 y 12 de Uribe (2022).

B. Datos y ecuaciones de observación

La muestra se construyó a partir de los archivos de replicación de Uribe (2022) y comprende el período 1954:IV–2018:II, con 255 observaciones trimestrales. El crecimiento del producto se calculó a partir del producto real per cápita, la inflación a partir del deflactor del producto y la tasa de interés trimestral mediante la capitalización de las tasas mensuales.

Los tres observables utilizados en la estimación son el crecimiento del producto per cápita, la diferencia entre la tasa nominal y la inflación, y el cambio en la tasa nominal. Las series se expresan en puntos porcentuales y se centran en media cero.

Las ecuaciones de observación implementadas en Dynare son:

$$\begin{aligned} Y1_pp_t &= (g_t - \bar{g}) + \left(\log y_t - \log y_{t-1}\right) + \sqrt{R_{11}}\, e_{me,Y1,t}, \\ Y2_pp_t &= (i_t - i^{ss}) - \pi_t + \sqrt{R_{22}}\, e_{me,Y2,t}, \\ Y3_pp_t &= (i_t - i_{t-1}) + g_t^m + \sqrt{R_{33}}\, e_{me,Y3,t}, \\ Dpai_pp_t &= (\pi_t - \pi_{t-1}) + g_t^m. \end{aligned}$$

Las variables $Y1_pp$, $Y2_pp$ y $Y3_pp$ corresponden a los tres observables incluidos en `varobs` y se encuentran centradas en media cero. En cambio, $Dpai_pp$ no forma parte del vector de observables y se utiliza únicamente para reconstruir la inflación suavizada, como se describe en la Sección Inflación suavizada y en el Anexo E; por este motivo, no se centra en media cero.

La ecuación de $Dpai_pp$ se deriva de la relación entre la inflación observada y sus componentes detrendados,

$$\Pi_t = \pi_t + \log X_t^m,$$

que implica

$$\Delta\Pi_t = \Delta\pi_t + g_t^m.$$

Por lo tanto, la ecuación implementada utiliza el shock contemporáneo g_t^m, y no la diferencia entre shocks consecutivos. Esta especificación fue verificada contra el código utilizado para generar los resultados. Dado que $Dpai_pp$ no integra el vector de observables, esta ecuación no afecta la estimación de los parámetros y se emplea únicamente en la reconstrucción de la inflación suavizada.

B.1. Escalamiento de los priors

Los parámetros σ_j corresponden a desviaciones estándar de los shocks estructurales y se expresan en la escala de puntos porcentuales, por lo que los valores originales se multiplican por 100. Los parámetros R_{11}, R_{22} y R_{33} corresponden a las varianzas de los errores de medición y se reescalan por 100^2.

La consigna establece reemplazar las priors Gamma originales por distribuciones Normales truncadas en cero, manteniendo sus medias y desvíos estándar en la nueva escala. Para los errores de medición se utilizan:

$$\begin{aligned} R_{11} &\sim N^+(0{,}0378, 0{,}0218^2), \\ R_{22} &\sim N^+(0{,}0208, 0{,}0120^2), \\ R_{33} &\sim N^+(0{,}00236, 0{,}00136^2). \end{aligned}$$

De la misma manera, los priors Gamma originales de la Tabla 5 de Uribe (2022) para los σ_j se reescalan por 100 (media y desvío estándar), quedando:

$\sigma_\xi \sim N^+(1,\ 1^2)$, $\sigma_\theta \sim N^+(1,\ 1^2)$, $\sigma_z \sim N^+(1,\ 1^2)$,
$\sigma_g \sim N^+(1,\ 1^2)$, $\sigma_{zm} \sim N^+(0{,}25,\ 0{,}25^2)$, $\sigma_{gm} \sim N^+(0{,}25,\ 0{,}25^2)$ (solo Uribe-A),
$\sigma_{z2m} \sim N^+(0{,}25,\ 0{,}25^2)$ (solo Uribe-B).

Los priors Gamma originales (antes del reescalamiento) son $\sigma_\xi, \sigma_\theta, \sigma_z, \sigma_g \sim \text{Gamma}(0{,}01, 0{,}01)$ y $\sigma_{zm}, \sigma_{gm}, \sigma_{z2m} \sim \text{Gamma}(0{,}0025, 0{,}0025)$ (Tabla 5 de Uribe, 2022); σ_{gm} y σ_{z2m} son mutuamente excluyentes según la variante, ya que cada una calibra en 0 el shock que no le corresponde.

Finalmente, se verificó la consistencia de las fechas, el tamaño de la muestra y las medias de los tres observables, obteniéndose 255 observaciones y medias numéricamente iguales a cero.

C. Diagnósticos de la estimación: Uribe-A

C.1. Mode check

La opción `mode_check` de Dynare grafica, para cada parámetro estimado y manteniendo el resto fijo en su moda, dos curvas: el log-posterior (*log-post*, azul) y el núcleo de la log-verosimilitud (*log-lik kernel*, naranja) en función del valor del parámetro. La línea vertical celeste marca la moda encontrada por `mode_compute=5` y los puntos rojos marcan valores de la grilla donde la posterior no puede evaluarse (modelo indeterminado o sin solución, o densidad prior nula). Estas figuras son, junto con el mal condicionamiento de la Hessiana ya discutido en la Sección Estimación de Uribe-A (detallado en el Anexo C.2), el diagnóstico central de identificación bajo esta parametrización: cuando ambas curvas son prácticamente idénticas y muestran un único máximo interior bien alejado de los bordes, la curvatura viene de los datos y el parámetro está bien identificado por la verosimilitud; cuando la curva naranja es sensiblemente más plana que la azul, o directamente no exhibe un máximo dentro del rango graficado, la curvatura del posterior proviene mayormente de la prior y el parámetro está débilmente identificado por los datos.

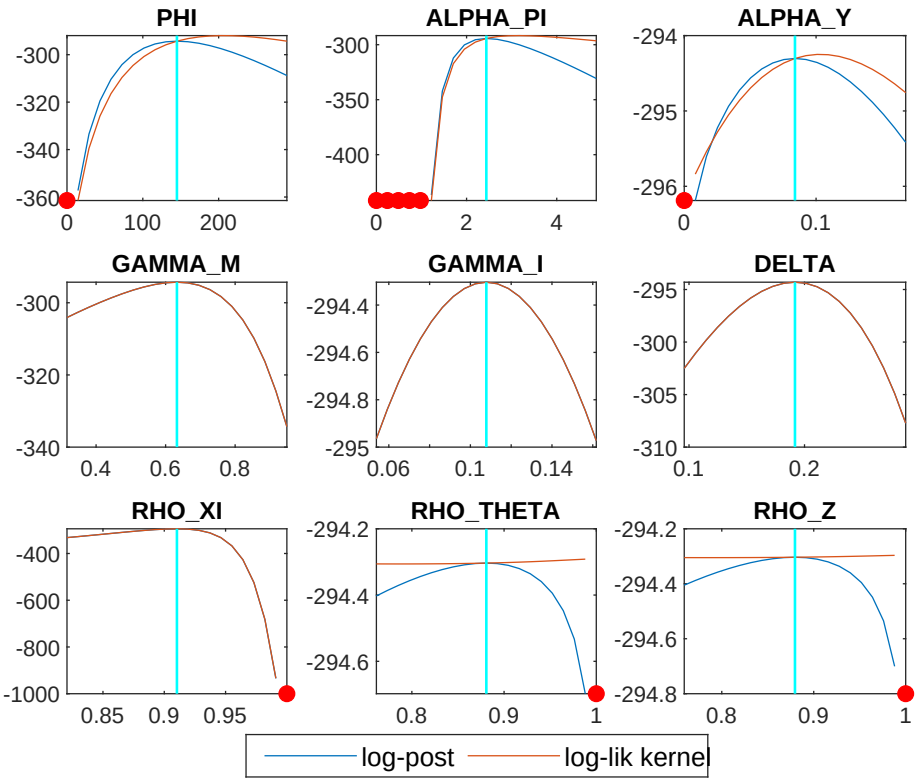


Figura 23: Uribe-A, Moda (Mode 5): parámetros estructurales y persistencias (1/2).

En este primer grupo de nueve parámetros, γ_m, γ_I, δ y α_y muestran curvas azul y naranja prácticamente superpuestas con un único máximo interior, bien identificados por la verosimilitud. ϕ y α_π tienen un solo pico, pero la log-verosimilitud alcanza su máximo en valores más altos (≈ 200 y $\approx 3{,}2$) que la moda (145 y 2,44): la prior desplaza la moda hacia abajo. En α_π, además, la grilla llega a valores menores a 1, donde el modelo está indeterminado (puntos rojos). Esto es consistente con la baja curvatura relativa que ya mostraba la Tabla 2 en ϕ (SD $\approx$ 32, un 22 % de su moda). Los tres paneles restantes son los más problemáticos: ρ_ξ, ρ_θ y ρ_z tienen su punto rojo en $\rho = 1$ (raíz unitaria), y en ρ_θ y ρ_z además la curva naranja (log-lik) es marcadamente más plana que la azul (log-post) en casi todo el rango — la curvatura que fija la moda proviene principalmente de la prior, no de los datos, por lo que estos dos parámetros están débilmente identificados por la verosimilitud

bajo esta especificación.

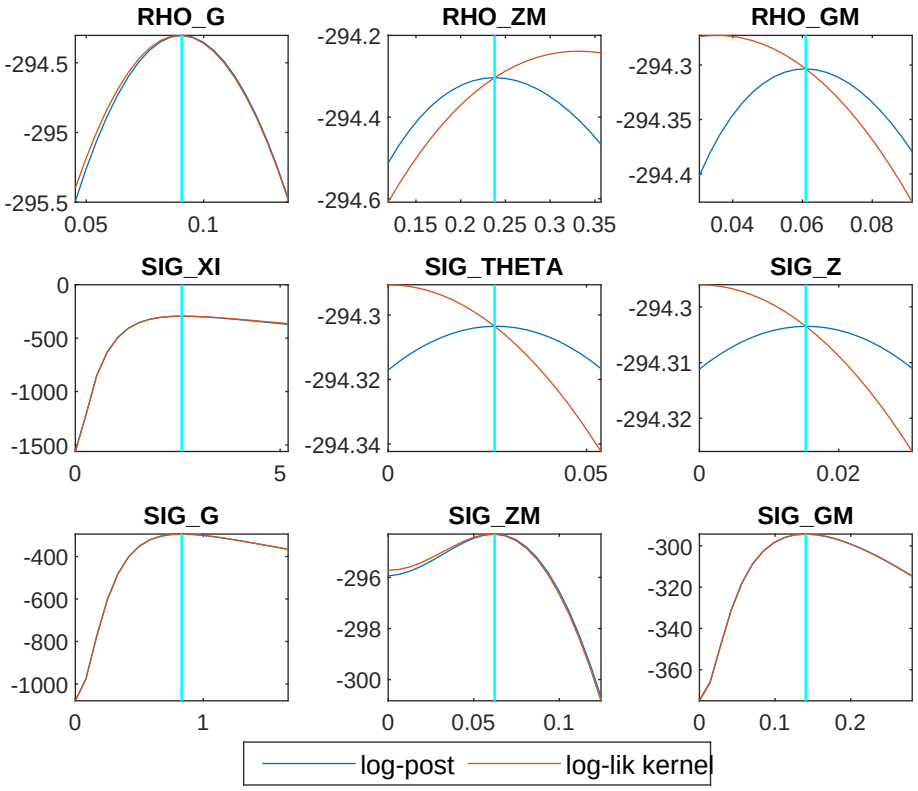


Figura 24: Uribe-A, Moda (Mode 5): persistencias restantes y desvíos estándar de los shocks.

De los nueve parámetros de este segundo grupo, ρ_g, σ_ξ, σ_g, σ_{zm} y σ_{gm} tienen curvas azul y naranja esencialmente superpuestas con un pico interior claro (en σ_ξ y σ_g la log-verosimilitud sube rápido y luego queda casi plana a la derecha del pico, lo cual no afecta la ubicación de la moda pero sí indica poca información adicional sobre valores mayores). En cambio, ρ_{zm}, ρ_{gm}, σ_θ y σ_z muestran una divergencia clara entre ambas curvas: la log-verosimilitud es casi plana o monótonamente creciente en el rango graficado, sin un máximo interior propio, mientras que el log-posterior sí lo tiene por la curvatura que aporta la prior. Esto es consistente con los desvíos estándar relativamente grandes de ρ_{zm} y σ_{gm} en la Tabla 2 y refuerza el diagnóstico de identificación débil para los shocks monetarios — justamente los parámetros de mayor interés económico en este trabajo (z_t^m, g_t^m) — ya señalado en la Sección Estimación de Uribe-A.

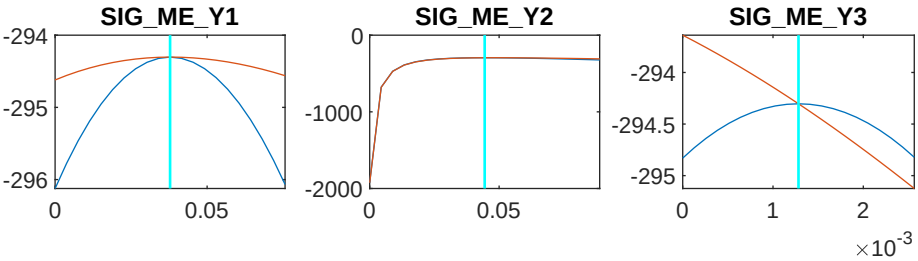


Figura 25: Uribe-A, Moda (Mode 5): varianzas de los errores de medición (misma leyenda que Figuras 23–24).

Los tres errores de medición muestran un patrón heterogéneo. R_{22} está muy bien identificado: la log-verosimilitud sube abruptamente y se aplana justo en la moda, con ambas curvas coincidiendo en todo el rango. R_{11} tiene curvas cercanas pero no idénticas, con la log-verosimilitud levemente más ancha que el posterior alrededor del pico — identificación razonable, con algo de aporte de la prior. R_{33} es el caso más

extremo de todo el diagnóstico: la log-verosimilitud es *monótonamente decreciente* en todo el rango graficado, sin ningún máximo interior, muy distinta del log-posterior, cuyo pico está enteramente determinado por la prior. Esto es coherente con que R_{33} sea, de los tres errores de medición, el que tiene el valor estimado más chico y el desvío estándar más grande en términos relativos (Tabla 2): los datos, por sí solos, preferirían un error de medición aún menor (posiblemente 0) para la variación de la tasa nominal, y es la prior la que impide que la moda colapse al borde inferior del soporte.

C.2. Gradiente, Hessiana y convergencia

El `mode_compute=5` converge, aunque la matriz de segundas derivadas presenta un mal condicionamiento (RCOND $\approx 9 \times 10^{-21}$). El `mode_compute=6` no presenta esta advertencia.

Para la cadena de Metropolis–Hastings se obtiene una tasa de aceptación de 31,92 %. Los factores de ineficiencia se encuentran entre 183,4 y 438,5, lo que implica tamaños de muestra efectivos de aproximadamente 1,140 a 2,730 sobre los 500,000 draws posteriores al burn-in.

El test de Geweke (1992) rechaza, sin *tapering*, la igualdad de medias entre la primera y segunda mitad de la cadena para 18 de los 20 parámetros. Con *tapering*, los rechazos disminuyen considerablemente, aunque persisten para σ_g y σ_{zm} en las tres especificaciones consideradas.

D. Resultados complementarios de estimación

D.1. Uribe-B

Cuadro 15: Uribe-B: Moda (Mode 5) contra la Tabla 5 de Uribe (2022).

	Moda (Mode 5)		Posterior (Uribe 2022)		
Parámetro	Moda	SD	Media	SD	IC 5–95 %
ϕ	144.8946	31.5378	146.0000	31.90	[96.80, 201.00]
α_π	2.4489	0.2194	2.3200	0.2210	[1.9800, 2.7000]
α_y	0.0866	0.0887	0.1880	0.1230	[0.0336, 0.4220]
γ_m	0.6403	0.0666	0.6060	0.0762	[0.4750, 0.7240]
γ_I	0.0732	0.1583	0.2420	0.1420	[0.0530, 0.5170]
δ	0.1914	0.0438	0.2580	0.0531	[0.1730, 0.3480]
ρ_ξ	0.9092	0.0190	0.9150	0.0234	[0.8740, 0.9500]
ρ_θ	0.8807	0.2216	0.7080	0.2100	[0.3170, 0.9800]
ρ_z	0.8793	0.2204	0.7000	0.2140	[0.3020, 0.9780]
ρ_g	0.0855	0.0774	0.2210	0.1080	[0.0557, 0.4100]
ρ_{zm}	0.1660	0.4487	0.3060	0.1840	[0.0526, 0.6540]
ρ_{zm2}	0.999 (calibrado)		0.7960	0.2050	[0.3300, 0.9750]
σ_ξ	0.02589	0.00382	0.0287	0.0060	[0.0212, 0.0398]
σ_θ	0.00027	0.00168	0.0016	0.0014	[0.0001, 0.0044]
σ_z	0.00016	0.00126	0.0012	0.0010	[0.0001, 0.0031]
σ_g	0.00837	0.00077	0.0076	0.0009	[0.0059, 0.0091]
σ_{zm}	0.00033	0.00157	0.0008	0.0005	[0.0001, 0.0015]
σ_{zm2}	0.00151	0.00023	0.0013	0.0007	[0.0001, 0.0025]
R_{11}	0.0379	0.0217	0.0446	0.0259	[0.0122, 0.0946]
R_{22}	0.0445	0.0043	0.0455	0.0049	[0.0379, 0.0540]
R_{33}	0.0013	0.0013	0.0017	0.0010	[0.0005, 0.0036]

Nota: $\rho_{zm2} = 0{,}999$ se encuentra calibrado en Uribe-B. σ_j en la escala original de Uribe (2022); R_{11}, R_{22}, R_{33} en puntos porcentuales al cuadrado (escalados por 100^2).

D.1.1. Mode check

Se aplica el mismo diagnóstico `mode_check` y el mismo criterio de lectura de las curvas (log-posterior en azul, núcleo de la log-verosimilitud en naranja, moda de `mode_compute=5` en la línea celeste, puntos rojos donde la posterior no puede evaluarse) descriptos en la Sección C.1 para Uribe-A.

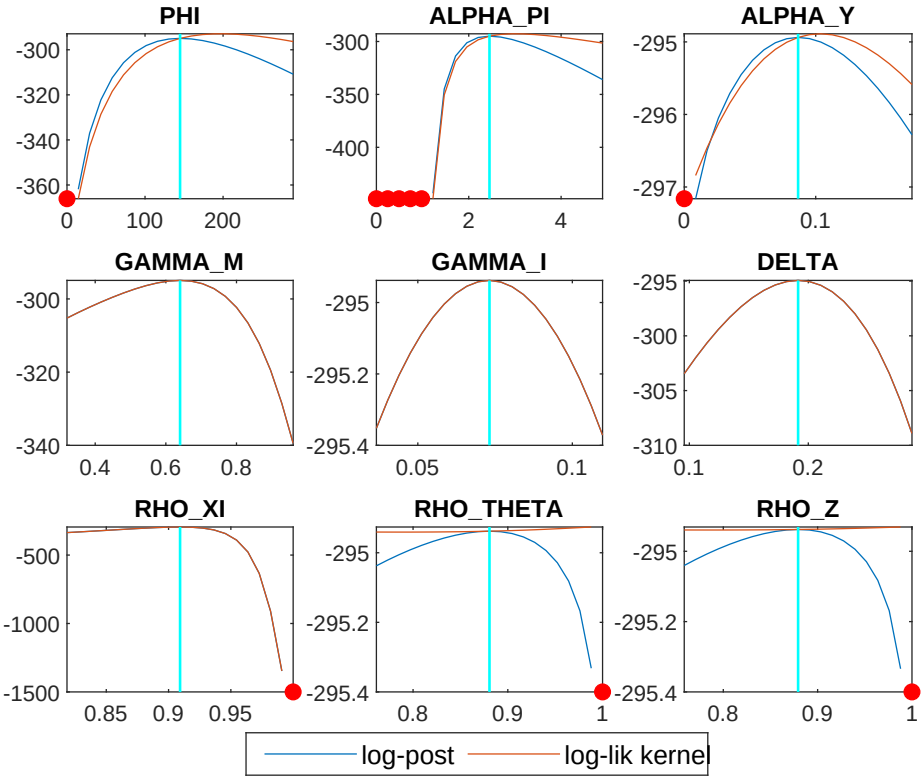


Figura 26: Uribe-B, Moda (Mode 5): parámetros estructurales y persistencias (1/2).

Este primer grupo repite, en líneas generales, el patrón de Uribe-A (Figura 23): la mayoría de los parámetros bien identificados (γ_m, γ_I, δ), con la moda desplazada por la prior (ϕ, α_π) o con puntos rojos en $\rho = 1$ (los problemáticos ρ_ξ, ρ_θ, ρ_z) se comportan igual que allí. La única diferencia es que aquí α_y también tiene un punto rojo en 0, algo que no ocurría en Uribe-A, aunque sus curvas siguen superpuestas.

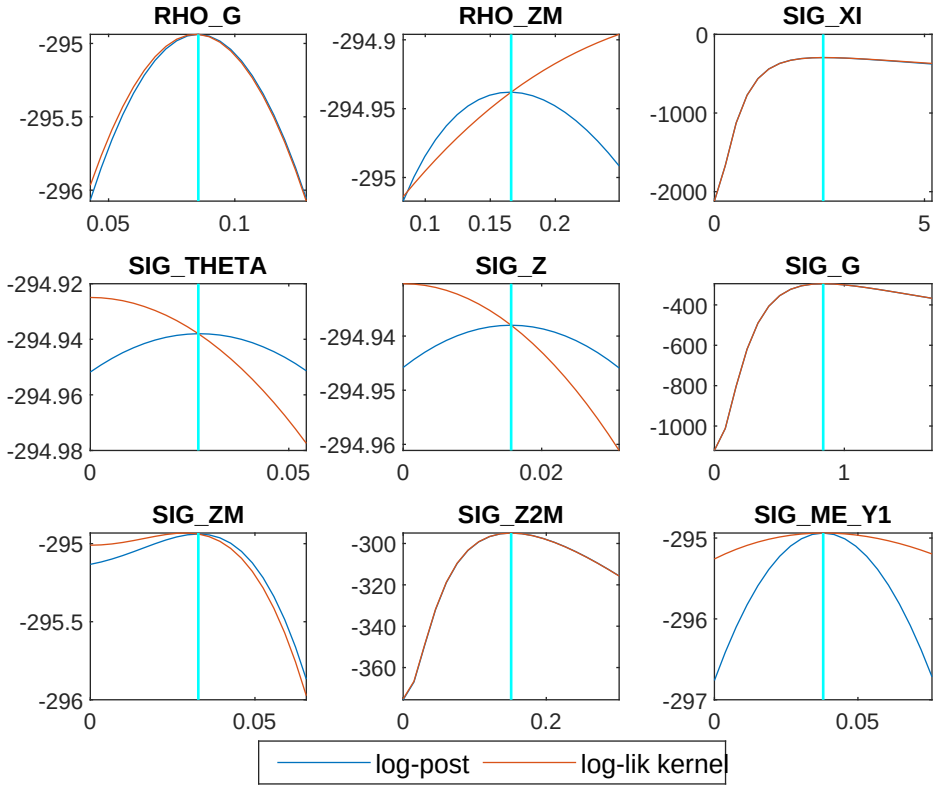


Figura 27: Uribe-B, Moda (Mode 5): persistencias restantes, desvíos estándar de los shocks y R_{11}.

Este segundo grupo también sigue mayormente el patrón de Uribe-A (ρ_g, σ_θ, σ_z, σ_{zm}, R_{11} y σ_ξ/σ_g se comportan igual que allí, y ρ_{zm} repite su identificación débil, consistente con su desvío estándar grande en la Tabla 15). El parámetro propio de esta variante, σ_{zm2}, está razonablemente identificado: ambas curvas comparten un pico interior.

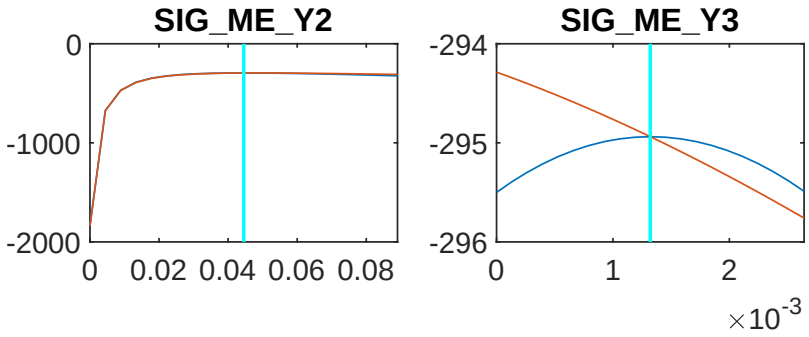


Figura 28: Uribe-B, Moda (Mode 5): varianzas de los errores de medición restantes (R_{22}, R_{33}).

Los dos errores de medición restantes repiten los patrones opuestos ya vistos en Uribe-A (Figura 25): R_{22} está muy bien identificado (ambas curvas coinciden en todo el rango), mientras que R_{33} repite el caso más extremo, con log-verosimilitud *monótonamente decreciente* y un pico de log-posterior determinado enteramente por la prior — consistente con que R_{33} sea, también aquí, el error de medición con el valor estimado más chico y el mayor desvío relativo (Tabla 15).

E. Inflación suavizada: construcción

Ecuación de reconstrucción.

$$\Delta \mathrm{Pi}_t^{smooth} = \Delta \mathrm{infl}_t^{smooth} + g_t^{m,smooth}, \qquad \widehat{\mathrm{pai}}_t = \mathrm{pai}_0 + 4\sum_{s=1}^{t} \Delta \mathrm{Pi}_s^{smooth},$$

usando el `smoother` de Dynare para obtener infl_t y g_t^m suavizados en cada parametrización.

Tipos de shock. g_t^m (Uribe-A) es estacionario en sí mismo pero gobierna una caminata aleatoria $\log X_t^m = \log X_{t-1}^m + g_t^m$: las variables normalizadas dividen por ese nivel desplazado y siempre vuelven a su estado estacionario, así que hace falta reconstruir Π_t, I_t sumando $\log X_t^m$ para ver el efecto neo-Fisheriano. z_t^m (ambas variantes) es un AR(1) transitorio ordinario. z_t^{m2} (Uribe-B) es un AR(1) extremadamente persistente ($\rho = 0{,}999$, calibrado) pero estrictamente estacionario.

Métricas de ajuste. RMSE crudo/centrado (pp), Uribe-A: Moda Mode 5 1,197/0,835; Moda Mode 6 1,199/0,836; Media MH 1,190/0,835. Como diagnóstico alternativo ($4 \cdot \mathrm{infl}_t$ suavizada directa, sin integrar el cambio): correlación 0,165 (Mode 5), 0,164 (Mode 6), 0,207 (MH), RMSE crudo entre 4,15 y 4,17 pp — ajusta sustancialmente peor. Uribe-B: RMSE crudo principal 1,205 pp, RMSE centrado 0,839 pp, correlación 0,935; como $g_t^m \equiv 0$ en esta variante, el método principal y el diagnóstico coinciden salvo por una constante de nivel. La Figura 8, presentada y discutida en el cuerpo del trabajo (Sección Inflación suavizada), muestra el resultado.

F. Anexo estimación Uribe-BFM

Este anexo reúne los resultados complementarios del Inciso 3: los chequeos de la moda de cada estimación, las estimaciones con prior uniforme para el error de medición del déficit y los resultados completos de las estimaciones por Metropolis-Hastings.

F.1. Sin shock a la meta, con ζ_t^F

La Figura 29 muestra, para cada parámetro estimado de E1, la log-posterior y la log-verosimilitud evaluadas en un entorno de la moda (`mode_check`), manteniendo el resto de los parámetros fijos en su valor modal.

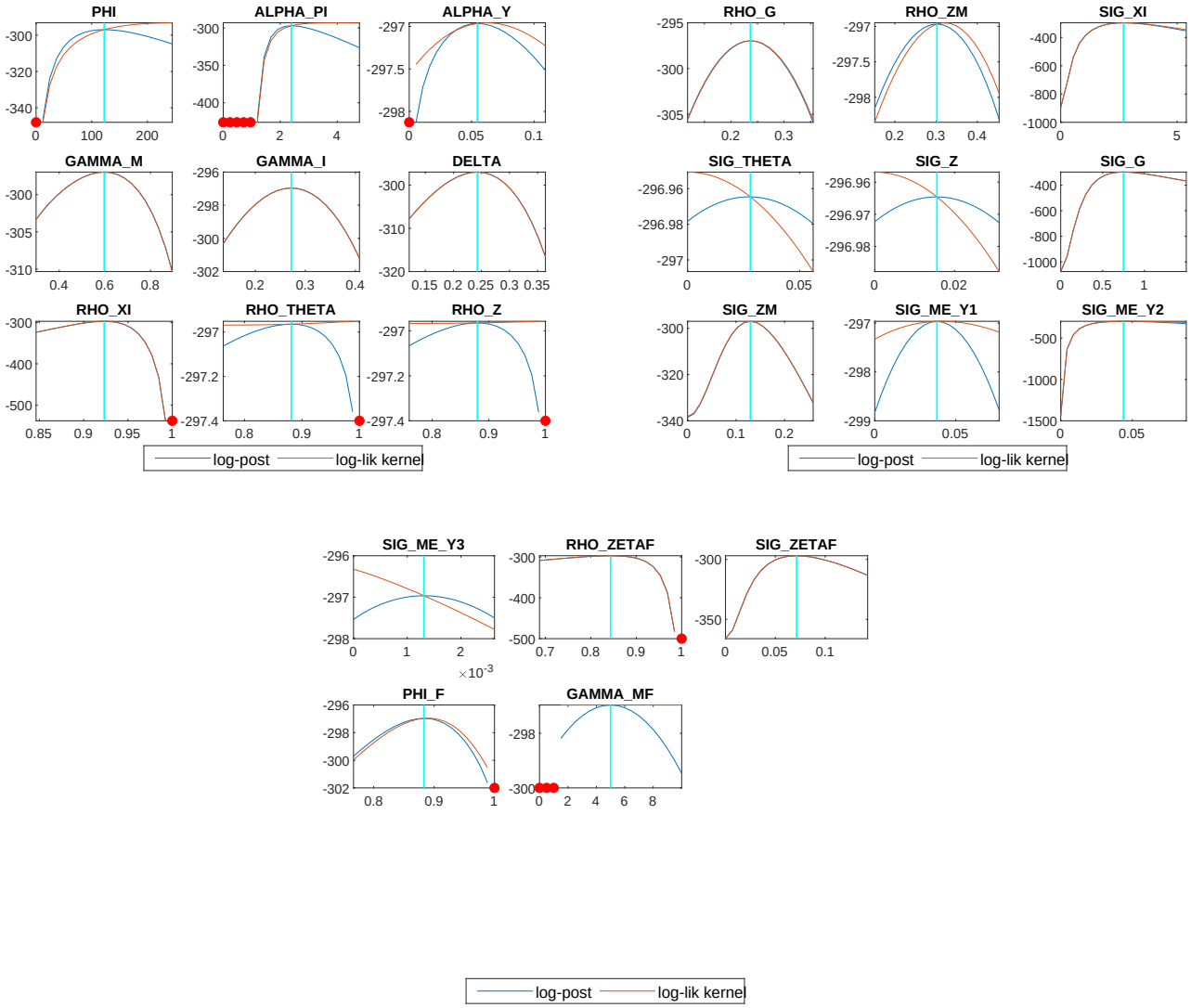


Figura 29: Uribe-BFM E1: verosimilitud y posterior en un entorno de la moda (`mode_check`).

F.2. Con déficit primario como observable

F.2.1. Verosimilitud

La Figura 30 es análoga a la Figura 29 para la estimación E2 (prior Beta del error de medición del déficit).

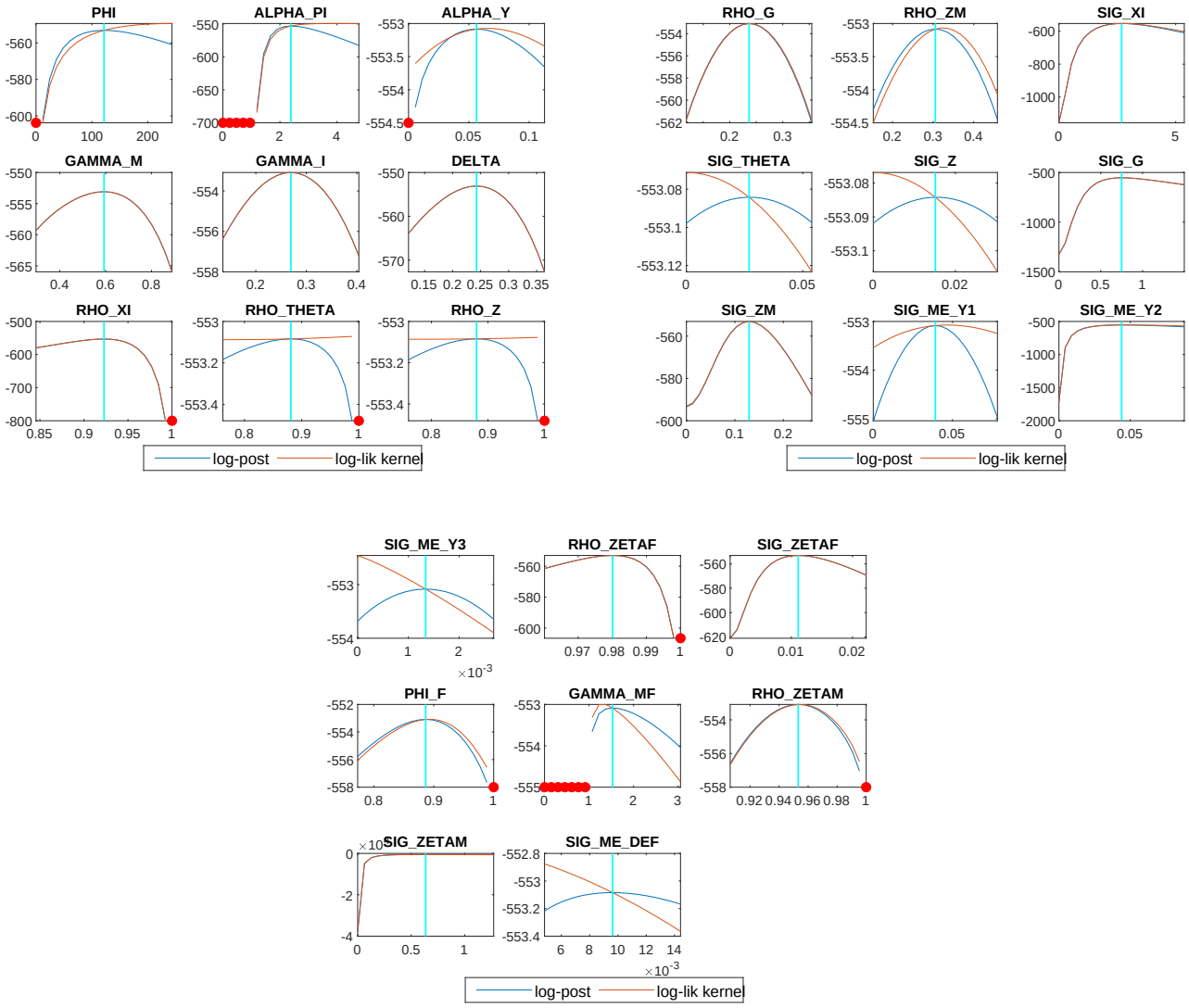


Figura 30: Uribe-BFM E2: verosimilitud y posterior en un entorno de la moda (`mode_check`).

F.2.2. Resultados bajo prior uniforme

Las Figuras 31 a 33 replican los resultados de E2 en la moda reemplazando la prior Beta del error de medición del déficit por una uniforme en el mismo intervalo: las respuestas a un shock fiscal no financiado ζ^F y a un shock transitorio a la tasa z^m (ambos de un desvío estándar) y la inflación observada y suavizada.

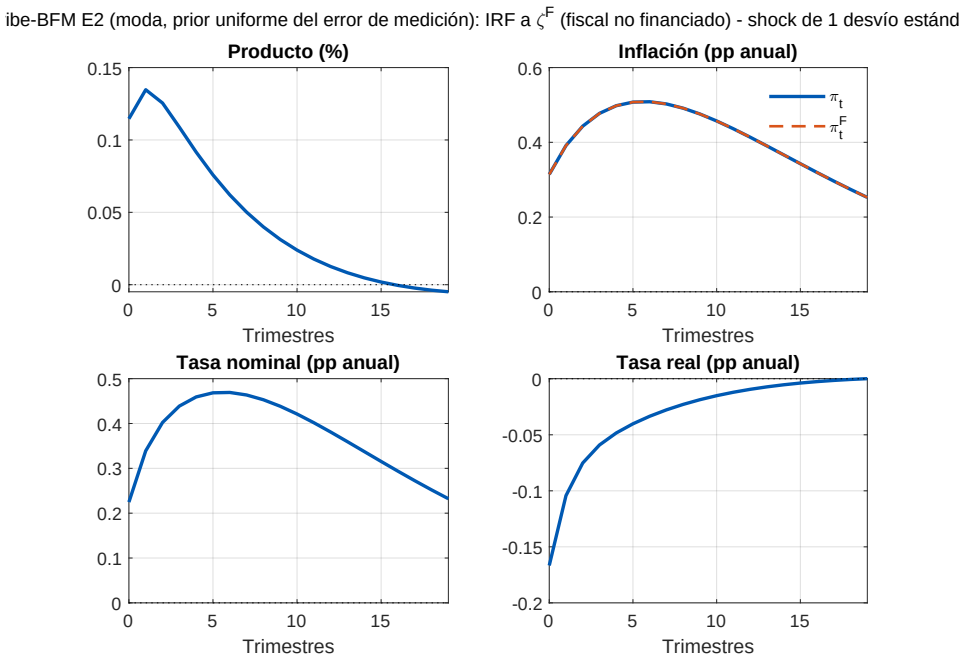


Figura 31: Uribe-BFM E2 con prior uniforme del error de medición: respuestas a ζ^F (1 desvío estándar).

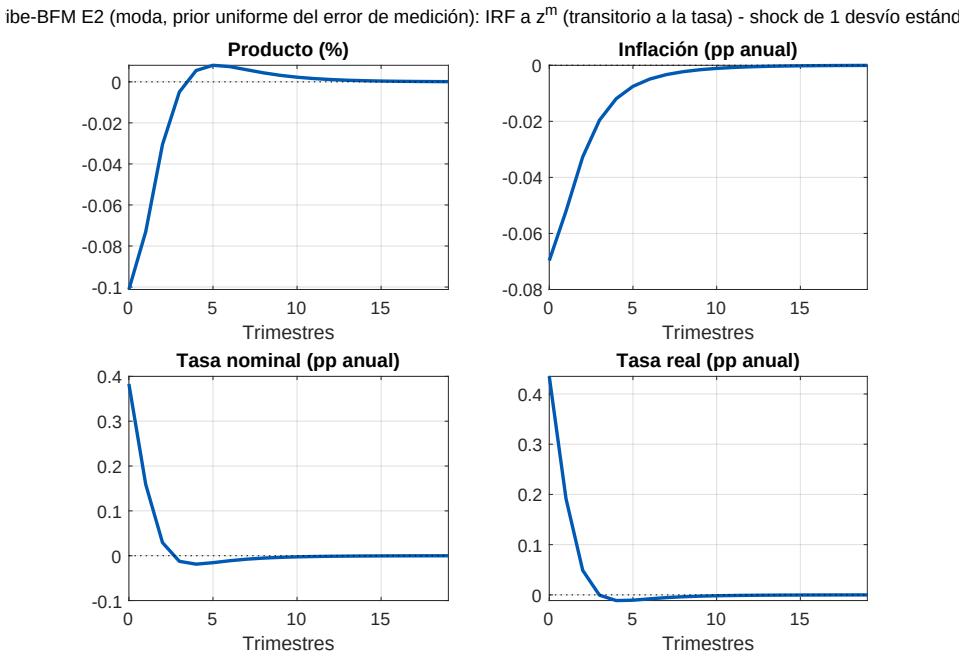


Figura 32: Uribe-BFM E2 con prior uniforme del error de medición: respuestas a z^m (1 desvío estándar).

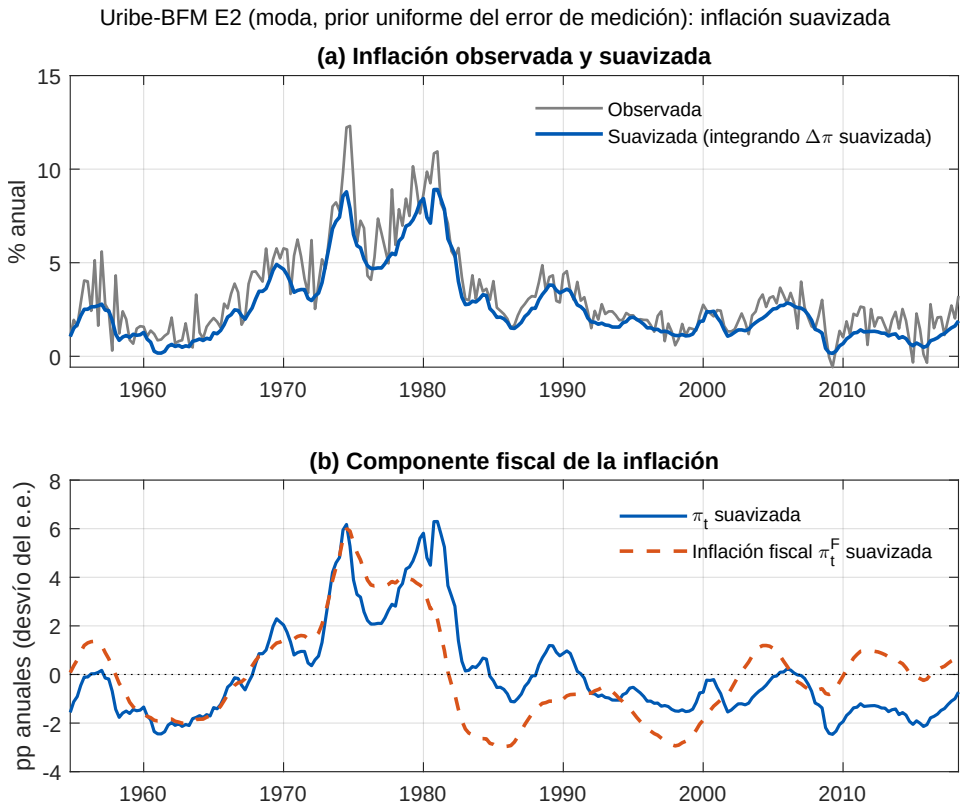


Figura 33: Uribe-BFM E2 con prior uniforme del error de medición: inflación observada y suavizada.

F.3. Incorporando el shock a la meta

F.3.1. Verosimilitud

La Figura 34 es análoga a la Figura 29 para la estimación E3 (prior Beta del error de medición del déficit).

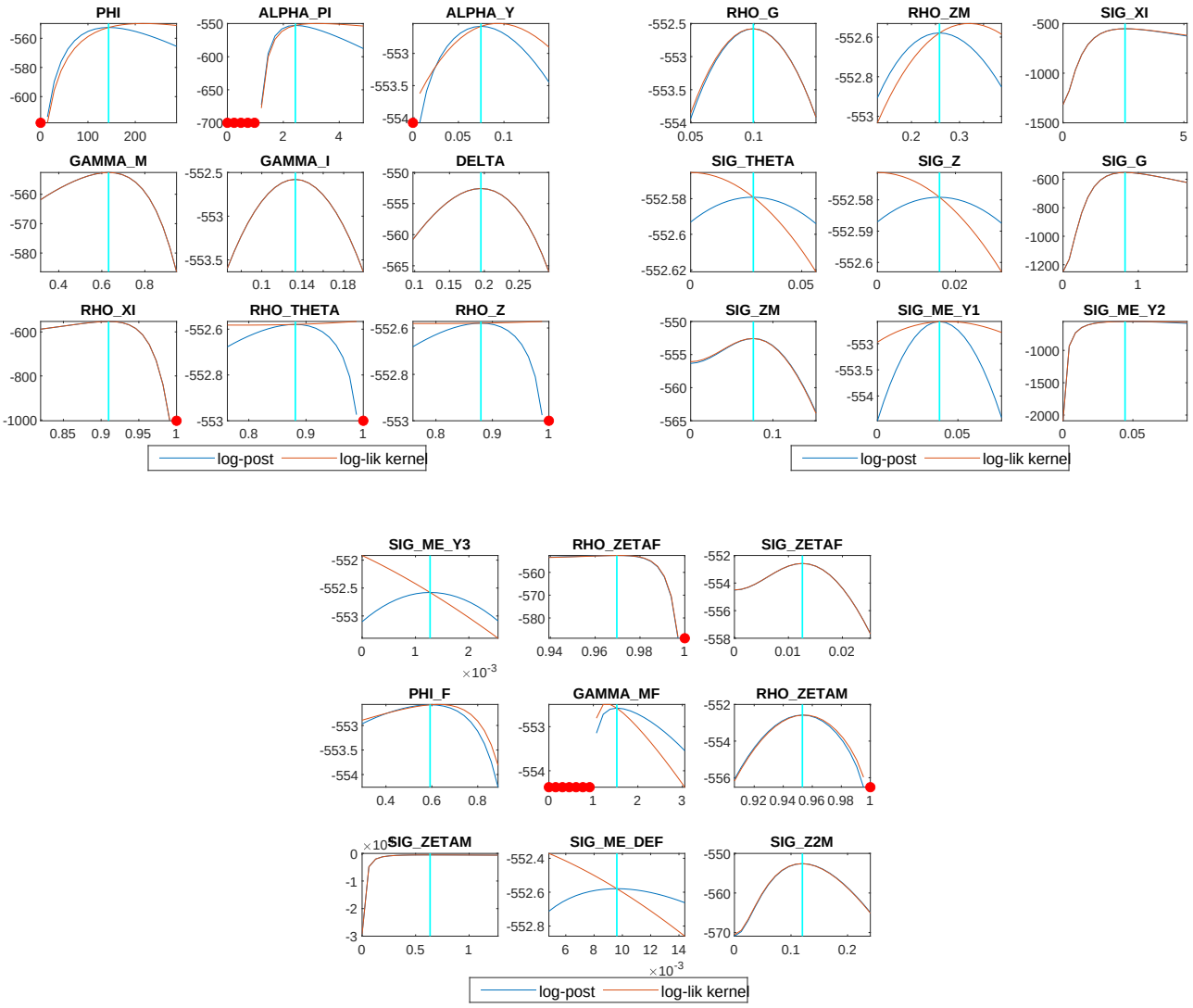


Figura 34: Uribe-BFM E3: verosimilitud y posterior en un entorno de la moda (`mode_check`).

F.3.2. Resultados bajo prior uniforme

Las Figuras 35 a 37 replican los resultados de E3 en la moda con prior uniforme para el error de medición del déficit: las respuestas a un shock a la meta z^{m2} y a un shock fiscal no financiado ζ^F (un desvío estándar) y la inflación observada y suavizada.

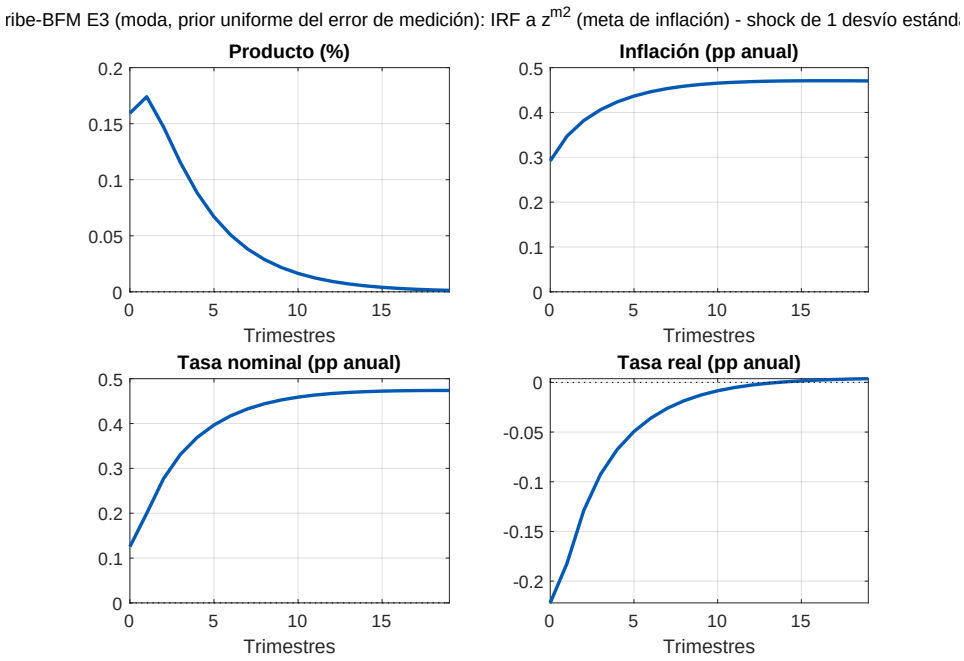


Figura 35: Uribe-BFM E3 con prior uniforme del error de medición: respuestas a z^{m2} (1 desvío estándar).

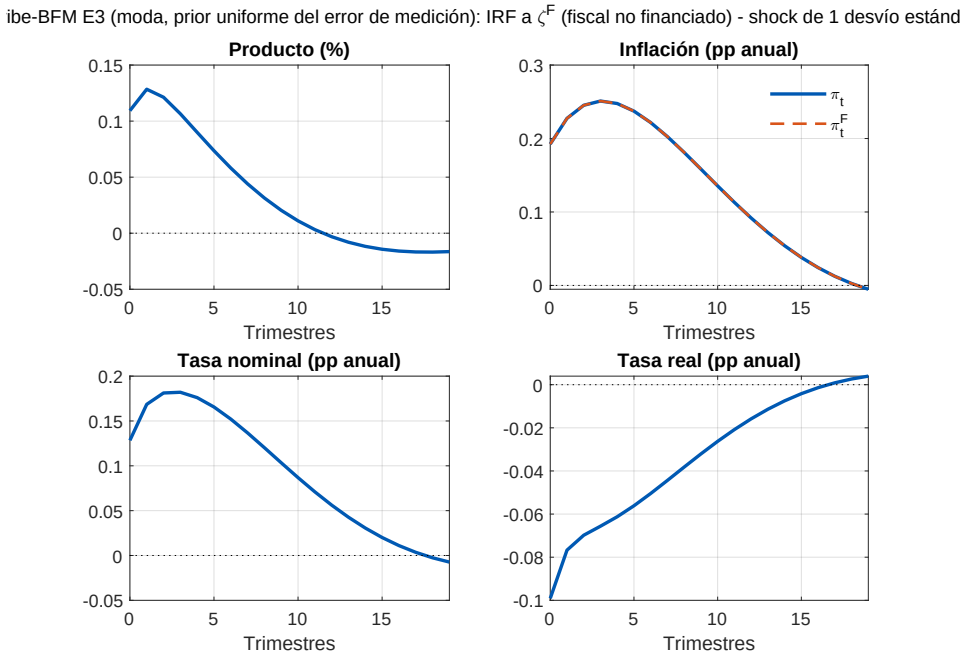


Figura 36: Uribe-BFM E3 con prior uniforme del error de medición: respuestas a ζ^F (1 desvío estándar).

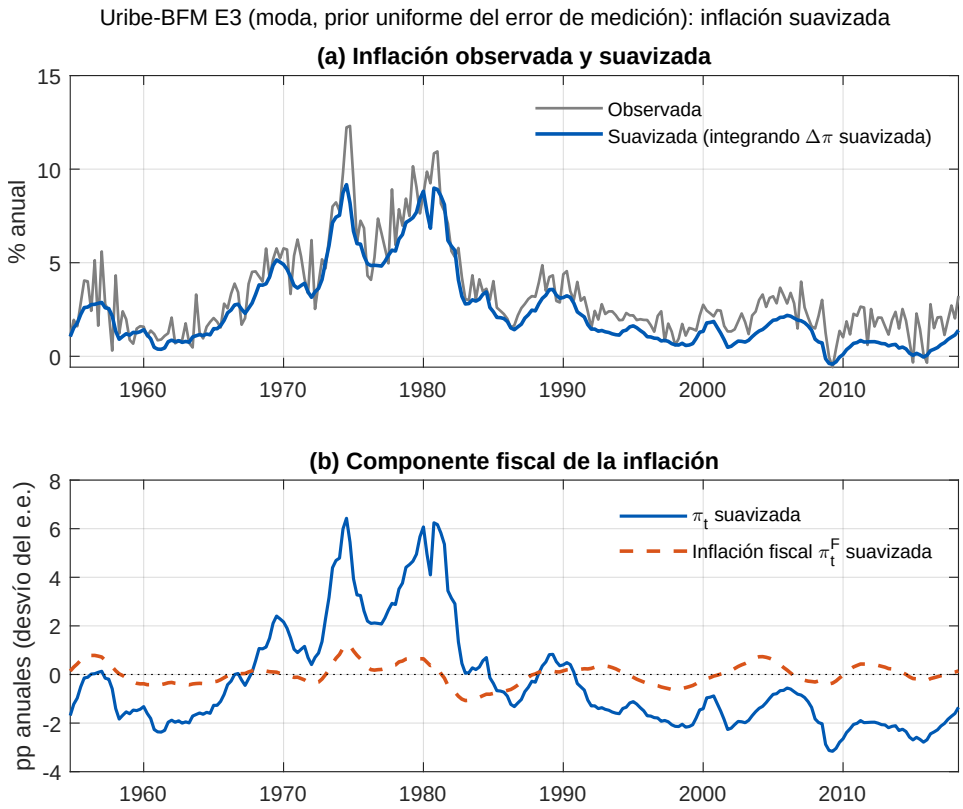


Figura 37: Uribe-BFM E3 con prior uniforme del error de medición: inflación observada y suavizada.

F.4. Estimaciones con Metropolis-Hastings

F.4.1. Distribuciones

Para cada estimación se presenta una tabla con la moda y su desvío obtenidos con `mode_compute=5` y con `mode_compute=6` (paso previo al MH), junto con la media, el desvío y el intervalo HPD 90 % de la distribución posterior del MH, y una figura con la prior (gris) y la posterior (negro) de cada parámetro, donde la línea vertical marca la moda. El Cuadro 16 y la Figura 38 corresponden a E1; el Cuadro 17 y la Figura 39, a E2; y el Cuadro 18 y la Figura 40, a E3.

Cuadro 16: Uribe-BFM E1: moda (`mode_compute=5` y `=6`) y distribución posterior (Metropolis–Hastings).

	Moda (Mode 5)		Moda (Mode 6)		Posterior (MH)		
Parámetro	Moda	SD	Moda	SD	Media	SD	HPD 90 %
ϕ	122.4	34.65	123.1	21.56	149.6	33.09	[95.28, 203.5]
α_π	2.39	0.215	2.39	0.205	2.43	0.192	[2.12, 2.75]
α_y	0.055	0.076	0.053	0.040	0.111	0.082	[0.0031, 0.222]
γ_m	0.597	0.096	0.599	0.059	0.618	0.082	[0.482, 0.745]
γ_I	0.272	0.128	0.268	0.081	0.273	0.119	[0.076, 0.465]
δ	0.243	0.069	0.240	0.040	0.216	0.054	[0.127, 0.304]
ρ_ξ	0.923	0.020	0.923	0.034	0.913	0.020	[0.881, 0.946]
ρ_θ	0.881	0.221	0.881	0.235	0.764	0.212	[0.444, 1.000]
ρ_z	0.880	0.220	0.880	0.032	0.864	0.169	[0.664, 1.000]
ρ_g	0.237	0.142	0.230	0.145	0.217	0.116	[0.023, 0.388]
ρ_{zm}	0.302	0.168	0.301	0.081	0.343	0.194	[0.024, 0.634]
σ_ξ	2.69	0.420	2.69	0.177	2.66	0.399	[2.01, 3.30]
σ_θ	0.028	0.169	0.027	0.296	0.256	0.252	[0.0000, 0.649]
σ_z	0.016	0.126	0.015	0.165	0.257	0.252	[0.0000, 0.689]
σ_g	0.749	0.094	0.753	0.154	0.648	0.201	[0.297, 0.936]
σ_{zm}	0.129	0.036	0.128	0.021	0.115	0.035	[0.059, 0.172]
$\rho_{\zeta F}$	0.844	0.266	0.855	0.118	0.581	0.190	[0.277, 0.898]
$\sigma_{\zeta F}$	0.071	0.119	0.067	0.222	0.220	0.119	[0.032, 0.396]
ϕ_F	0.883	0.065	0.883	0.128	0.751	0.141	[0.537, 0.952]
γ^M	5.00	2.24	5.00	1.46	5.13	1.97	[1.70, 8.23]
R_{11}	0.038	0.022	0.038	0.018	0.040	0.019	[0.0080, 0.070]
R_{22}	0.044	0.0047	0.044	0.0048	0.044	0.0045	[0.037, 0.052]
R_{33}	0.0013	0.0014	0.0013	0.0007	0.0021	0.0011	[0.0001, 0.0037]
Log data density	-333.13 (Laplace)		-345.22 (Laplace)			-332.50 (MHM)	

Nota: MH: una cadena de 1.000.000 de draws, descartando la primera mitad; paso previo `mode_compute=6`. HPD = intervalo de mayor densidad posterior. MHM = media armónica modificada. σ_j en pp y R_{ii} en pp^2.

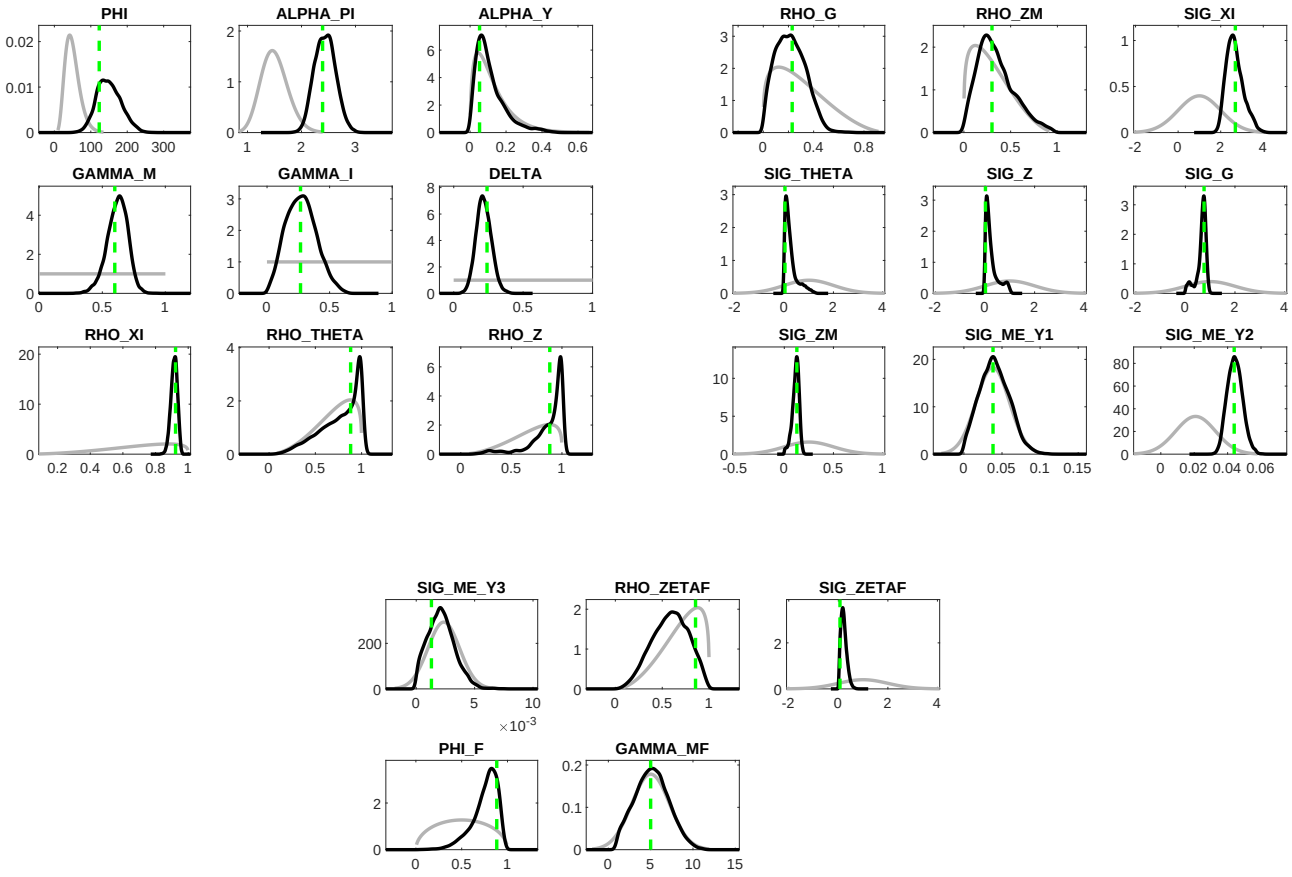


Figura 38: Uribe-BFM E1: distribuciones prior y posterior (MH).

Cuadro 17: Uribe-BFM E2: moda (`mode_compute=5` y `=6`) y distribución posterior (Metropolis–Hastings).

	Moda (Mode 5)		Moda (Mode 6)		Posterior (MH)		
Parámetro	Moda	SD	Moda	SD	Media	SD	HPD 90 %
ϕ	121.7	34.22	122.4	28.15	154.1	34.50	[95.47, 208.9]
α_π	2.38	0.215	2.38	0.265	2.32	0.222	[1.96, 2.69]
α_y	0.056	0.078	0.055	0.162	0.178	0.129	[0.0026, 0.347]
γ_m	0.593	0.096	0.594	0.099	0.616	0.081	[0.486, 0.749]
γ_I	0.269	0.127	0.266	0.137	0.225	0.132	[0.018, 0.429]
δ	0.243	0.068	0.241	0.061	0.223	0.051	[0.140, 0.305]
ρ_ξ	0.923	0.019	0.922	0.018	0.909	0.023	[0.872, 0.947]
ρ_θ	0.881	0.221	0.881	0.190	0.767	0.216	[0.437, 1.000]
ρ_z	0.880	0.220	0.880	0.264	0.751	0.210	[0.432, 1.000]
ρ_g	0.236	0.137	0.231	0.105	0.211	0.104	[0.037, 0.370]
ρ_{zm}	0.305	0.170	0.305	0.251	0.597	0.320	[0.152, 0.970]
σ_ξ	2.68	0.416	2.68	0.445	2.61	0.451	[1.88, 3.31]
σ_θ	0.027	0.168	0.027	0.100	0.266	0.241	[0.0000, 0.633]
σ_z	0.015	0.125	0.015	0.083	0.151	0.124	[0.0000, 0.328]
σ_g	0.750	0.092	0.752	0.089	0.717	0.110	[0.539, 0.890]
σ_{zm}	0.129	0.036	0.128	0.048	0.168	0.062	[0.079, 0.275]
$\rho_{\zeta F}$	0.980	0.039	0.979	0.148	0.755	0.177	[0.483, 0.992]
$\sigma_{\zeta F}$	0.011	0.017	0.012	0.043	0.053	0.040	[0.0000, 0.108]
ϕ_F	0.886	0.063	0.886	0.167	0.646	0.260	[0.207, 0.974]
γ^M	1.53	0.754	1.53	0.888	2.26	0.931	[1.01, 3.55]
$\rho_{\zeta M}$	0.953	0.018	0.953	0.017	0.955	0.017	[0.928, 0.983]
$\sigma_{\zeta M}$	0.635	0.033	0.635	0.029	0.634	0.034	[0.581, 0.692]
R_{11}	0.039	0.022	0.039	0.017	0.041	0.021	[0.0064, 0.074]
R_{22}	0.044	0.0047	0.044	0.0048	0.045	0.0045	[0.037, 0.052]
R_{33}	0.0013	0.0014	0.0013	0.0013	0.0021	0.0012	[0.0000, 0.0037]
R_{DEF}	0.0096	0.012	0.0096	0.011	0.019	0.014	[0.0002, 0.037]
Log data density	-603.40 (Laplace)		-601.66 (Laplace)			-600.82 (MHM)	

Nota: MH: una cadena de 1.000.000 de draws, descartando la primera mitad; paso previo `mode_compute=6`. HPD = intervalo de mayor densidad posterior. MHM = media armónica modificada. σ_j en pp y R_{ii} en pp^2.

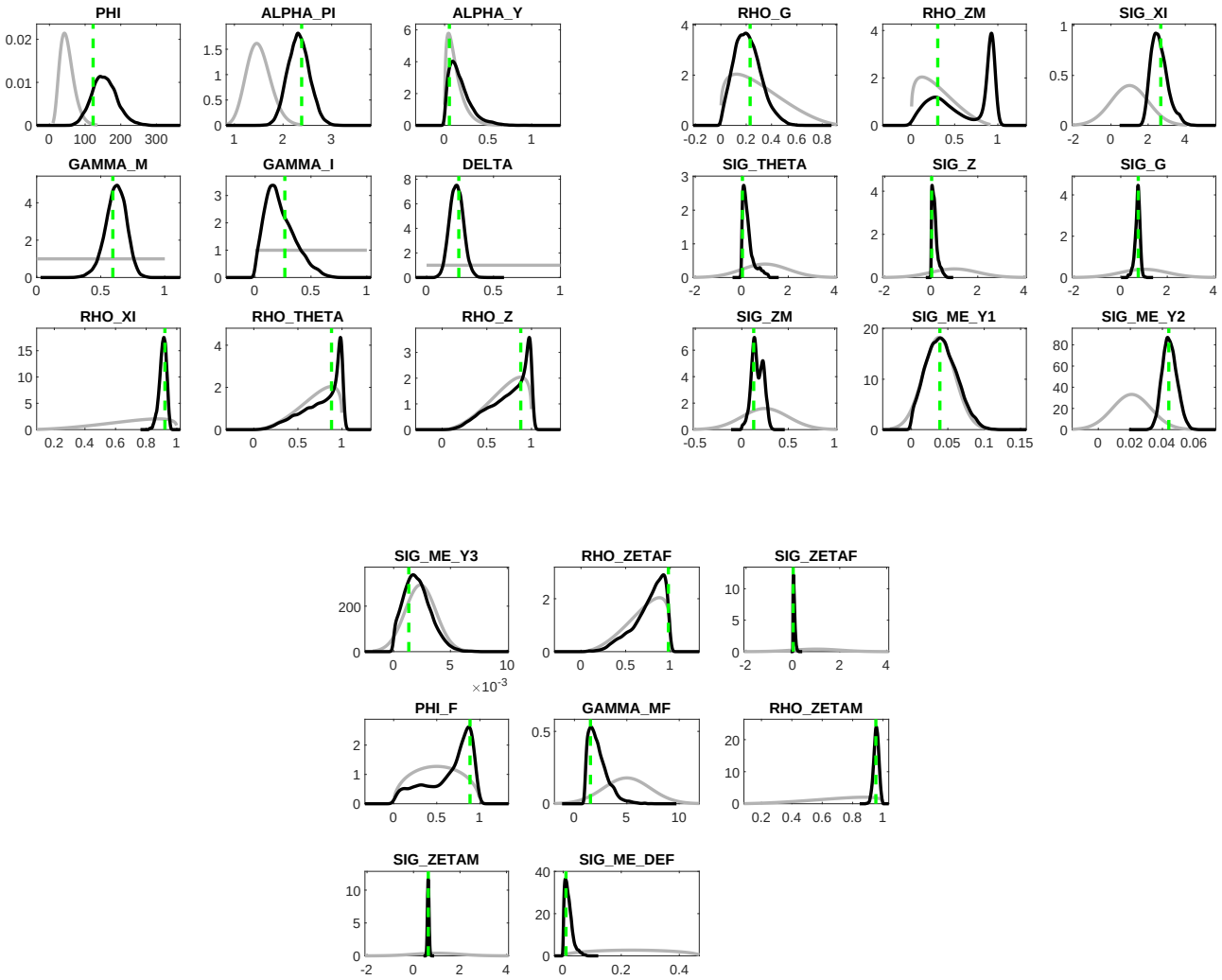


Figura 39: Uribe-BFM E2: distribuciones prior y posterior (MH).

Cuadro 18: Uribe-BFM E3: moda (`mode_compute=5` y `=6`) y distribución posterior (Metropolis–Hastings).

	Moda (Mode 5)		Moda (Mode 6)		Posterior (MH)		
Parámetro	Moda	SD	Moda	SD	Media	SD	HPD 90 %
ϕ	143.6	32.48	153.6	33.55	153.9	34.98	[97.40, 210.5]
α_π	2.43	0.221	2.41	0.187	2.41	0.227	[2.04, 2.78]
α_y	0.075	0.086	0.080	0.122	0.182	0.128	[0.0065, 0.358]
γ_m	0.632	0.071	0.639	0.064	0.620	0.078	[0.491, 0.743]
γ_I	0.133	0.161	0.167	0.136	0.239	0.139	[0.016, 0.449]
δ	0.195	0.048	0.176	0.049	0.219	0.051	[0.136, 0.302]
ρ_ξ	0.910	0.020	0.910	0.020	0.912	0.020	[0.881, 0.945]
ρ_θ	0.881	0.221	0.882	0.210	0.738	0.209	[0.430, 1.000]
ρ_z	0.880	0.220	0.998	0.218	0.733	0.212	[0.420, 1.000]
ρ_g	0.099	0.103	0.100	0.095	0.197	0.103	[0.028, 0.356]
ρ_{zm}	0.258	0.232	0.258	0.213	0.342	0.207	[0.0075, 0.640]
σ_ξ	2.57	0.383	2.59	0.460	2.66	0.410	[2.01, 3.30]
σ_θ	0.028	0.170	0.028	0.129	0.199	0.177	[0.0000, 0.419]
σ_z	0.016	0.127	0.551	0.089	0.147	0.144	[0.0000, 0.310]
σ_g	0.824	0.090	0.654	0.078	0.738	0.108	[0.565, 0.909]
σ_{zm}	0.076	0.074	0.086	0.047	0.101	0.050	[0.0097, 0.164]
σ_{zm2}	0.120	0.051	0.111	0.031	0.142	0.033	[0.095, 0.198]
$\rho_{\zeta F}$	0.970	0.083	0.977	0.220	0.636	0.197	[0.336, 0.955]
$\sigma_{\zeta F}$	0.013	0.026	0.012	0.037	0.046	0.037	[0.0000, 0.098]
ϕ_F	0.592	0.425	0.594	0.237	0.498	0.246	[0.103, 0.890]
γ^M	1.53	0.754	1.54	0.689	2.27	0.909	[1.01, 3.53]
$\rho_{\zeta M}$	0.953	0.017	0.953	0.017	0.956	0.017	[0.929, 0.984]
$\sigma_{\zeta M}$	0.635	0.033	0.636	0.035	0.632	0.033	[0.576, 0.685]
R_{11}	0.039	0.022	0.038	0.021	0.043	0.021	[0.0078, 0.076]
R_{22}	0.044	0.0044	0.044	0.0042	0.044	0.0043	[0.037, 0.051]
R_{33}	0.0013	0.0013	0.0012	0.0011	0.0019	0.0011	[0.0000, 0.0034]
R_{DEF}	0.0096	0.012	0.0096	0.013	0.019	0.014	[0.0003, 0.038]
Log data density	-600.98 (Laplace)		-600.74 (Laplace)			-599.70 (MHM)	

Nota: MH: una cadena de 1.000.000 de draws, descartando la primera mitad; paso previo `mode_compute=6`. HPD = intervalo de mayor densidad posterior. MHM = media armónica modificada. σ_j en pp y R_{ii} en pp^2.

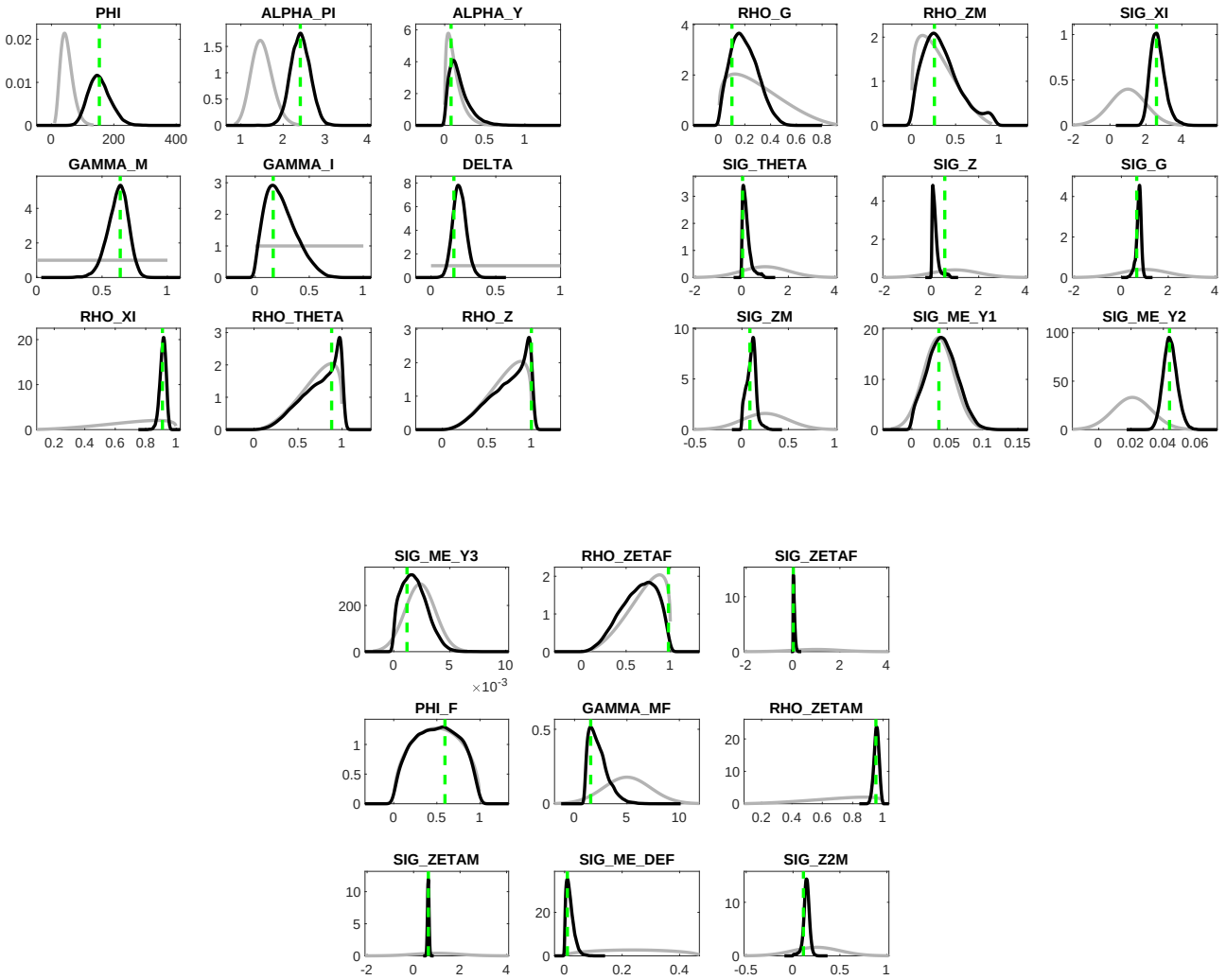


Figura 40: Uribe-BFM E3: distribuciones prior y posterior (MH).

F.4.2. Robustez: cadenas adicionales con arranques dispersos

Para evaluar si la bimodalidad de la posterior de E2 es una propiedad de la distribución o un problema de mezcla de la cadena original, se corrieron cuatro cadenas adicionales para E2 y E3, de 250.000 draws cada una, descartando la primera mitad. Cada cadena arranca en una zona distinta de la posterior original: en los percentiles 5 y 95 de $\sigma_{\zeta F}$ y de ρ_{zm}. La distribución de propuesta es la covarianza posterior de la cadena original escalada por $2{,}38^2/d$. Como esa covarianza abarca ambos modos, resulta demasiado ancha para cada uno por separado, lo que explica las bajas tasas de aceptación (2 % en E2 y 6,5 % en E3), sin impedir la convergencia.

Los Cuadros 19 y 20 muestran que las cinco cadenas (las cuatro nuevas y la original) arrojan medias similares de los parámetros clave y de la participación de ζ^F en la varianza de $\Delta\pi$. El $\hat{R}$ de Gelman–Rubin es menor a 1,04 para todos los parámetros en E2 y menor a 1,01 en E3. Las trazas de E2 (Figura 41) muestran que todas las cadenas saltan repetidamente entre $\rho_{zm} \approx 0{,}3$ y $\rho_{zm} \approx 0{,}93$, y la Figura 42 muestra que todas reproducen los dos modos de la participación de ζ^F y z^m. La bimodalidad es, por lo tanto, una propiedad de la posterior de E2. En E3, en cambio, las cadenas coinciden en una distribución esencialmente unimodal (Figura 43).

La Figura 44 muestra además que $\rho_{\zeta F}$ y $\sigma_{\zeta F}$ no se identifican por separado: los draws se ubican a lo largo de curvas de igual valor presente del shock fiscal, $\sigma_{\zeta F}/(1-\rho_{\zeta F}/R)$, que es lo que determina su efecto sobre la inflación.

Cuadro 19: Uribe-BFM E2: diagnóstico con cadenas MH adicionales.

Cadena (arranque)	Acept. (%)	$\rho_{\zeta F}$	$\sigma_{\zeta F}$	ρ_{zm}	γ^M	VP ζ^F	Participación en Var($\Delta\pi$), %	
		media posterior					ζ^F	z^m
c1: sigma_zetaF bajo (p5)	1.9	0.697	0.051	0.697	2.20	0.20	17.4 [0.0, 47.8]	33.4 [0.3, 61.1]
c2: sigma_zetaF alto (p95)	2.1	0.699	0.052	0.637	2.36	0.22	22.1 [0.0, 50.3]	27.6 [0.0, 59.4]
c3: rho_zm alto (p95)	1.7	0.763	0.049	0.549	2.18	0.33	27.0 [0.0, 53.5]	19.9 [0.0, 54.4]
c4: rho_zm bajo (p5)	2.2	0.713	0.054	0.634	2.21	0.26	23.6 [0.0, 52.2]	27.0 [0.0, 59.9]
original	46.1	0.755	0.053	0.597	2.26	0.30	24.6 [0.0, 51.8]	23.9 [0.0, 57.4]

Nota: cadenas nuevas de 250.000 draws (se descarta la primera mitad), con propuesta igual a la covarianza posterior de la cadena original escalada por $2{,}38^2/d$ y arranques en distintas puntas de la posterior. VP ζ^F = mediana de $\sigma_{\zeta F}/(1-\rho_{\zeta F}/R)$, el valor presente de un shock fiscal de un desvío. R-hat de Gelman–Rubin máximo entre las cadenas nuevas: 1.032.

Cuadro 20: Uribe-BFM E3: diagnóstico con cadenas MH adicionales.

Cadena (arranque)	Acept. (%)	$\rho_{\zeta F}$	$\sigma_{\zeta F}$	ρ_{zm}	γ^M	VP ζ^F	Participación en Var($\Delta\pi$), %	
		media posterior					ζ^F	z^m
c1: sigma_zetaF bajo (p5)	6.5	0.634	0.048	0.336	2.17	0.13	6.1 [0.0, 17.7]	2.6 [0.0, 5.8]
c2: sigma_zetaF alto (p95)	6.4	0.653	0.046	0.332	2.17	0.13	6.9 [0.0, 20.2]	2.0 [0.0, 4.6]
c3: rho_zm alto (p95)	6.5	0.606	0.050	0.324	2.21	0.12	5.6 [0.0, 15.4]	2.1 [0.0, 4.9]
c4: rho_zm bajo (p5)	6.7	0.652	0.044	0.335	2.14	0.13	6.2 [0.0, 17.7]	2.3 [0.0, 5.6]
original	26.2	0.636	0.046	0.342	2.27	0.12	6.0 [0.0, 16.6]	3.2 [0.0, 6.1]

Nota: cadenas nuevas de 250.000 draws (se descarta la primera mitad), con propuesta igual a la covarianza posterior de la cadena original escalada por $2{,}38^2/d$ y arranques en distintas puntas de la posterior. VP ζ^F = mediana de $\sigma_{\zeta F}/(1-\rho_{\zeta F}/R)$, el valor presente de un shock fiscal de un desvío. R-hat de Gelman–Rubin máximo entre las cadenas nuevas: 1.008.

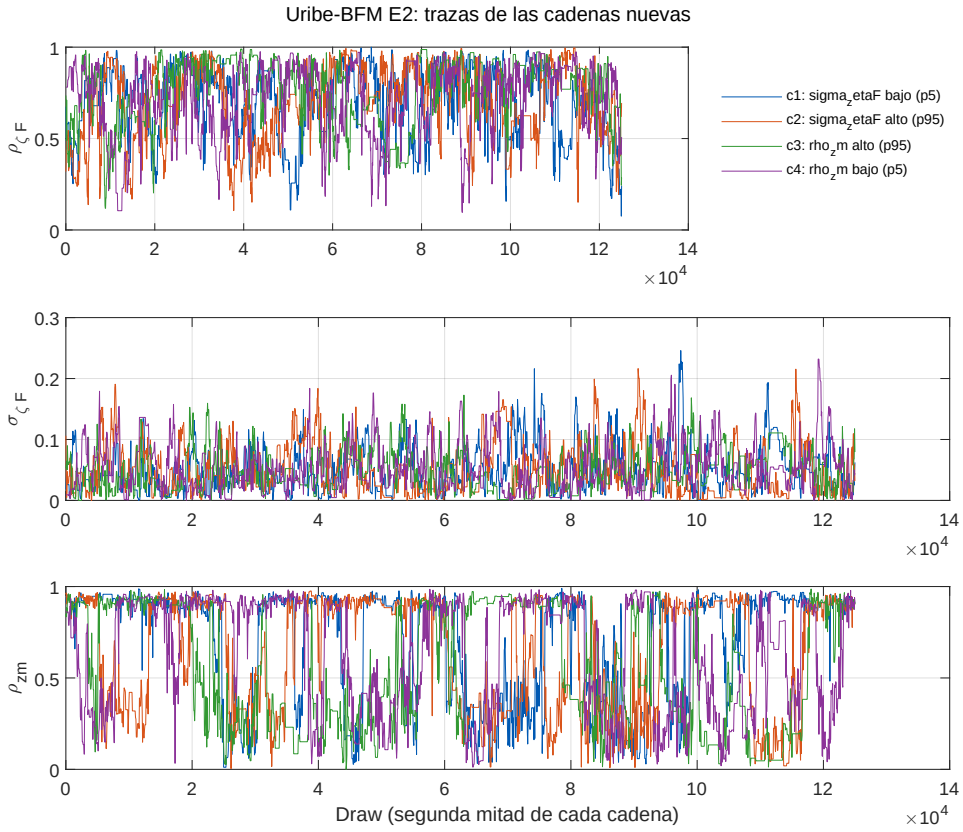


Figura 41: Uribe-BFM E2: trazas de $\rho_{\zeta F}$, $\sigma_{\zeta F}$ y ρ_{zm} en las cuatro cadenas adicionales.

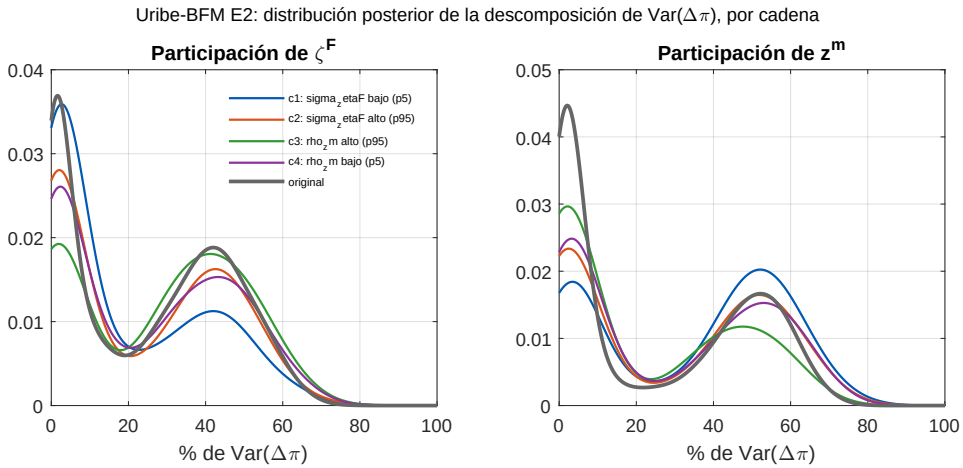


Figura 42: Uribe-BFM E2: distribución posterior de la participación de ζ^F y z^m en la varianza de $\Delta\pi$, por cadena.

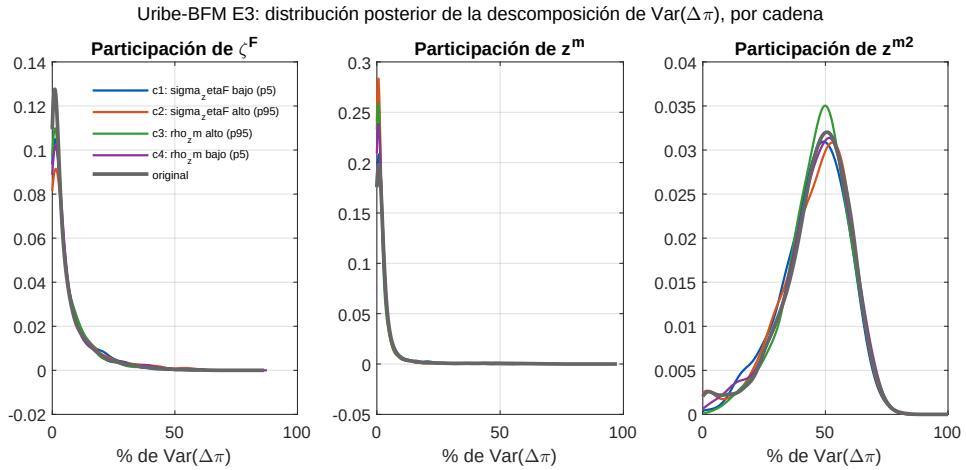


Figura 43: Uribe-BFM E3: distribución posterior de la participación de ζ^F, z^m y z^{m2} en la varianza de $\Delta\pi$, por cadena.

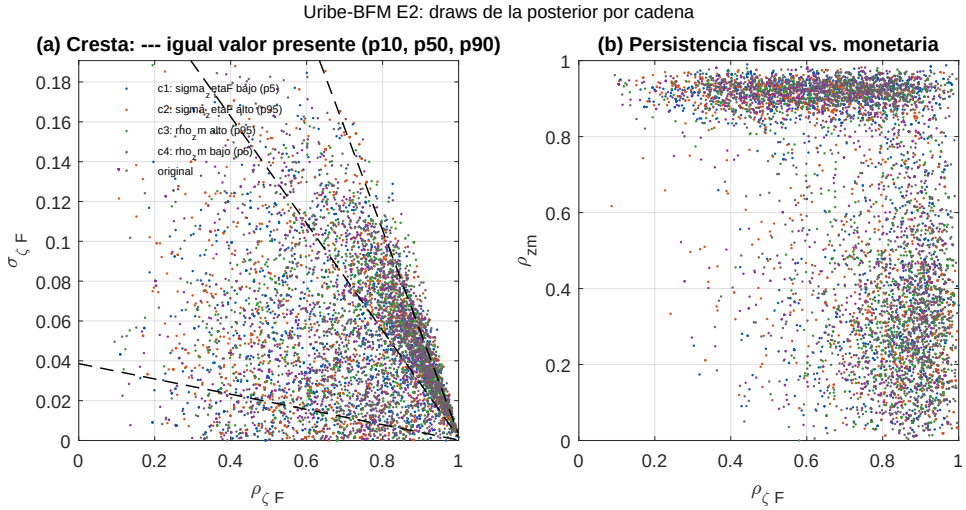


Figura 44: Uribe-BFM E2: draws de la posterior en los planos $(\rho_{\zeta F}, \sigma_{\zeta F})$ y $(\rho_{\zeta F}, \rho_{zm})$, por cadena. Las líneas punteadas son curvas de igual valor presente del shock fiscal (percentiles 10, 50 y 90).

F.4.3. Funciones de respuesta al impulso

Las funciones de respuesta al impulso de esta sección se calculan sobre 10.000 draws de la posterior de cada estimación y corresponden a shocks de un desvío estándar. Se reporta la media posterior de la IRF junto con el intervalo HPD 90 % en cada horizonte; como referencia, cada figura incluye también la IRF evaluada en la moda (`mode_compute=5`) y en la media posterior de los parámetros. Las Figuras 45 a 47 muestran las respuestas a un shock fiscal no financiado ζ^F en E1, E2 y E3, y la Figura 48, la respuesta a un shock a la meta z^{m2} en E3.

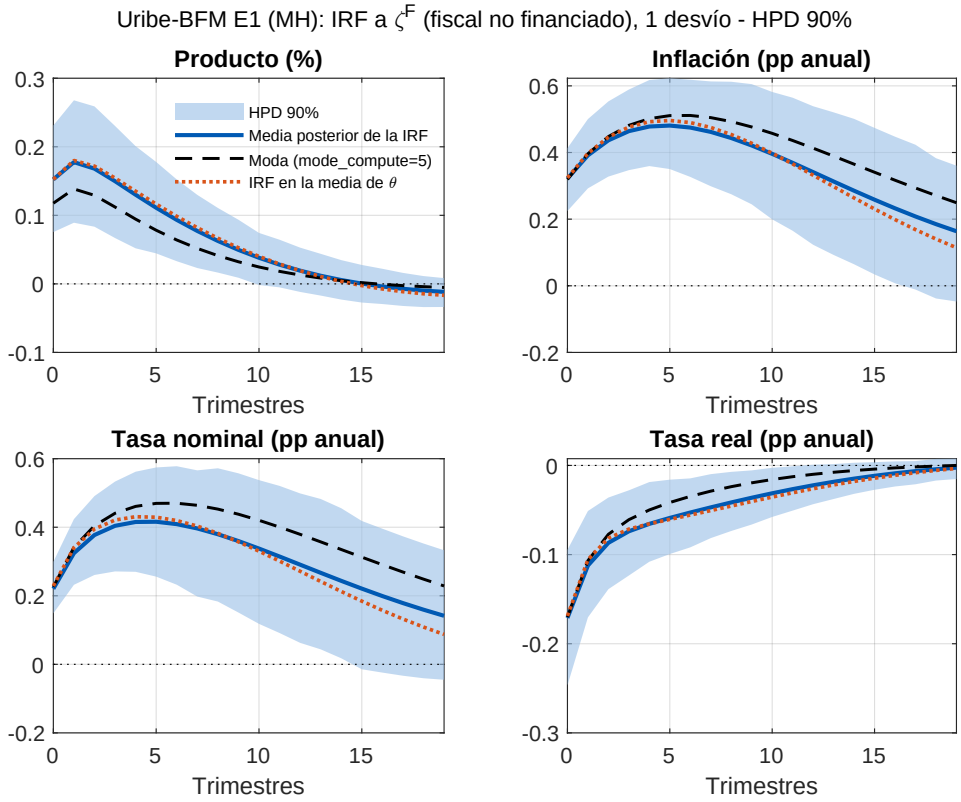


Figura 45: Uribe-BFM E1 (MH): respuestas a ζ^F, media posterior e intervalo HPD 90 %.

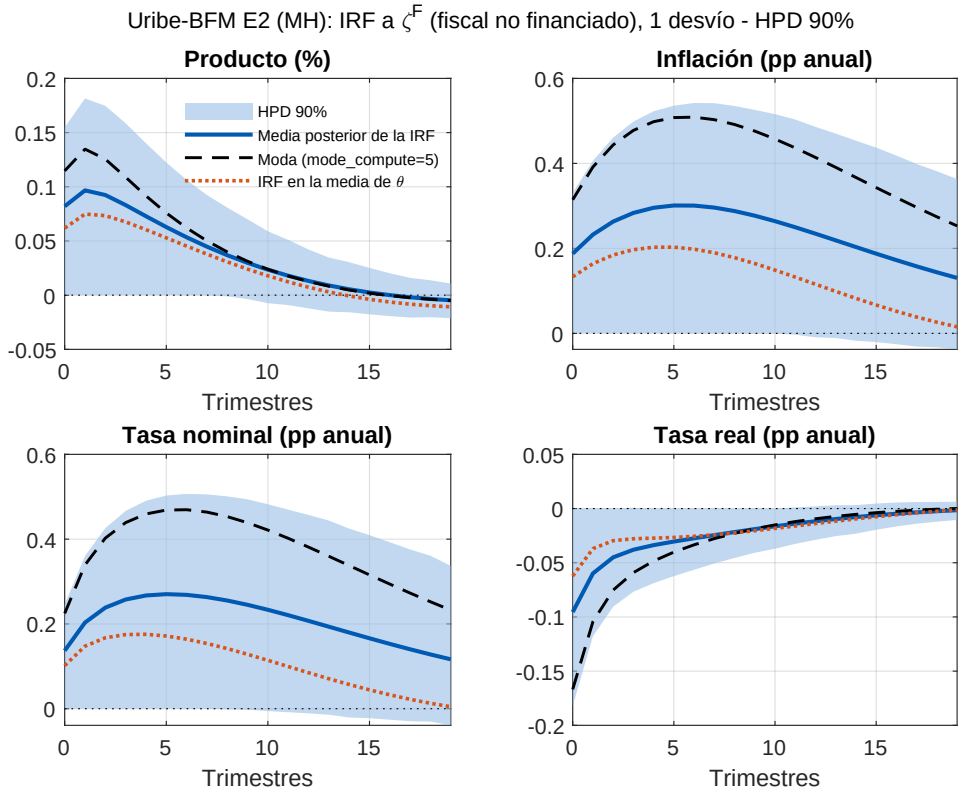


Figura 46: Uribe-BFM E2 (MH): respuestas a ζ^F, media posterior e intervalo HPD 90 %.

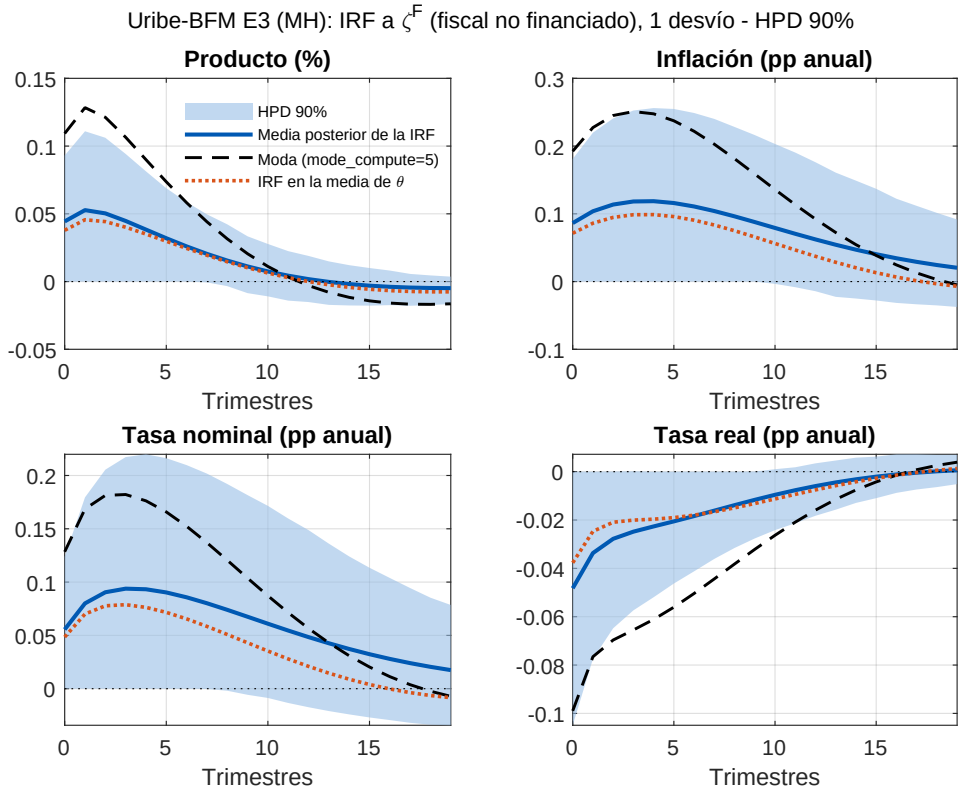


Figura 47: Uribe-BFM E3 (MH): respuestas a ζ^F, media posterior e intervalo HPD 90 %.

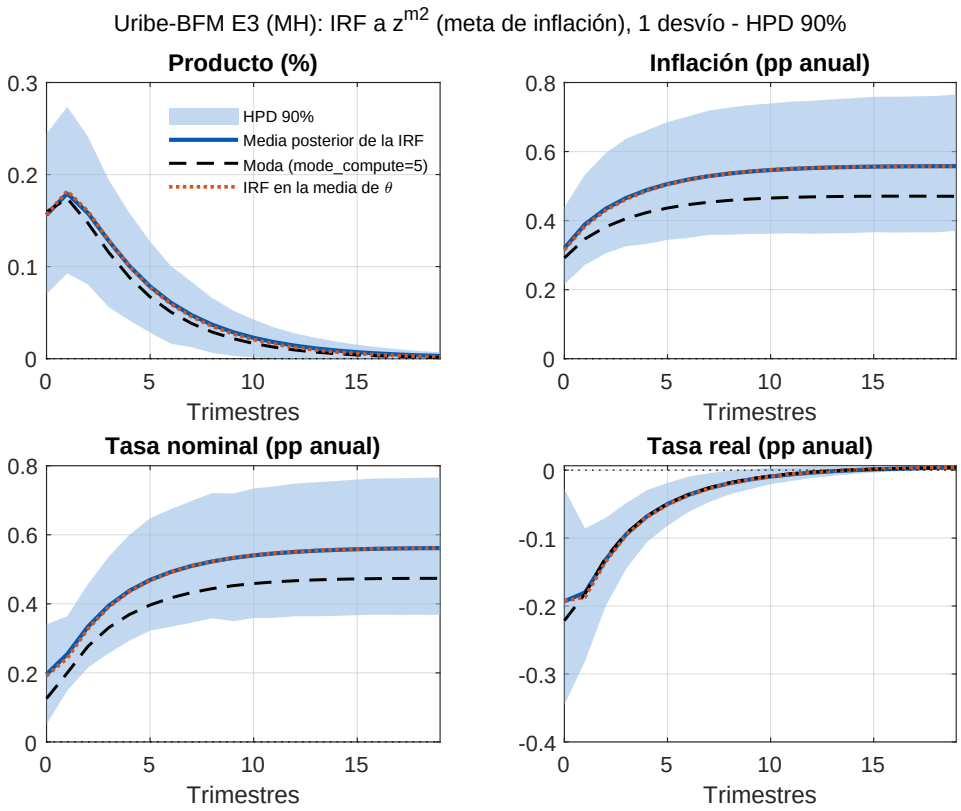


Figura 48: Uribe-BFM E3 (MH): respuestas a z^{m2}, media posterior e intervalo HPD 90 %.

La Figura 49 compara la media posterior de la respuesta a un shock transitorio a la tasa z^m en las tres estimaciones, y las Figuras 50 a 52 muestran esa misma respuesta en cada estimación con su intervalo HPD 90 %.

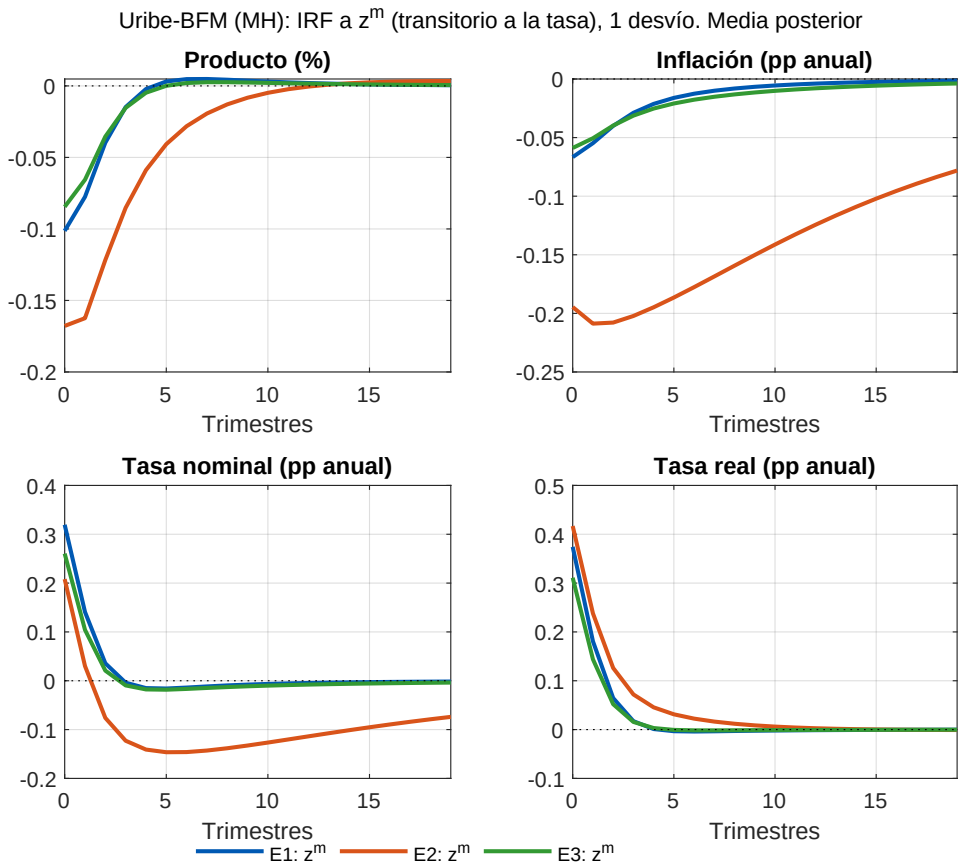


Figura 49: Uribe-BFM E1–E3 (MH): respuestas a z^m (1 desvío estándar), media posterior de la IRF.

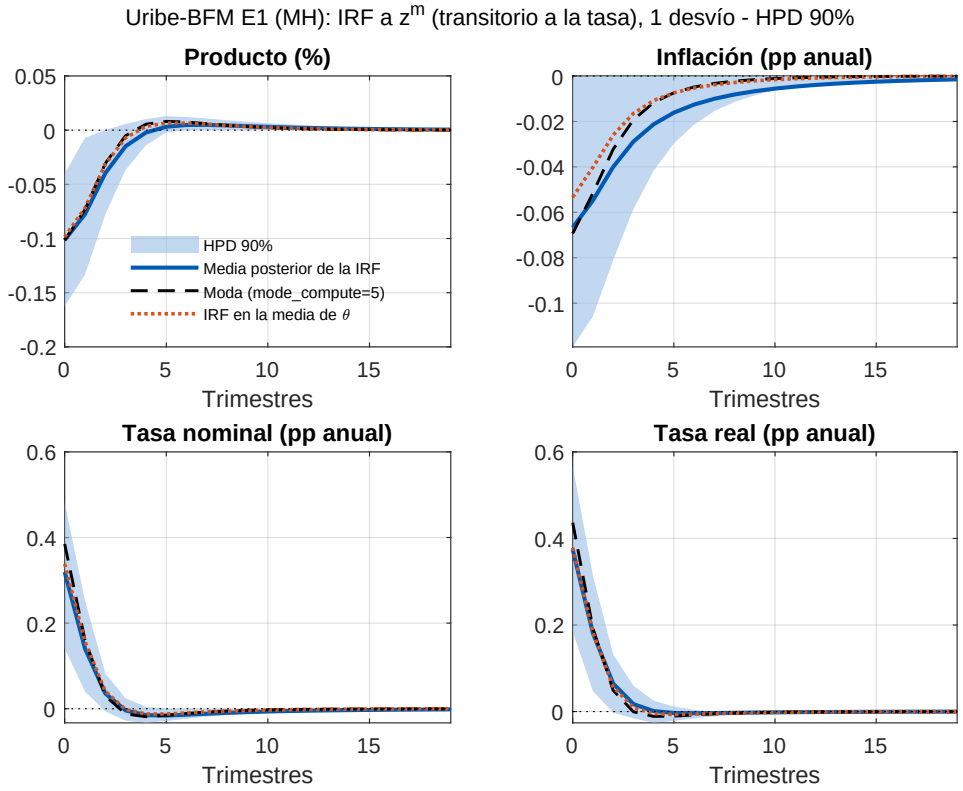


Figura 50: Uribe-BFM E1 (MH): respuestas a z^m, media posterior e intervalo HPD 90 %.

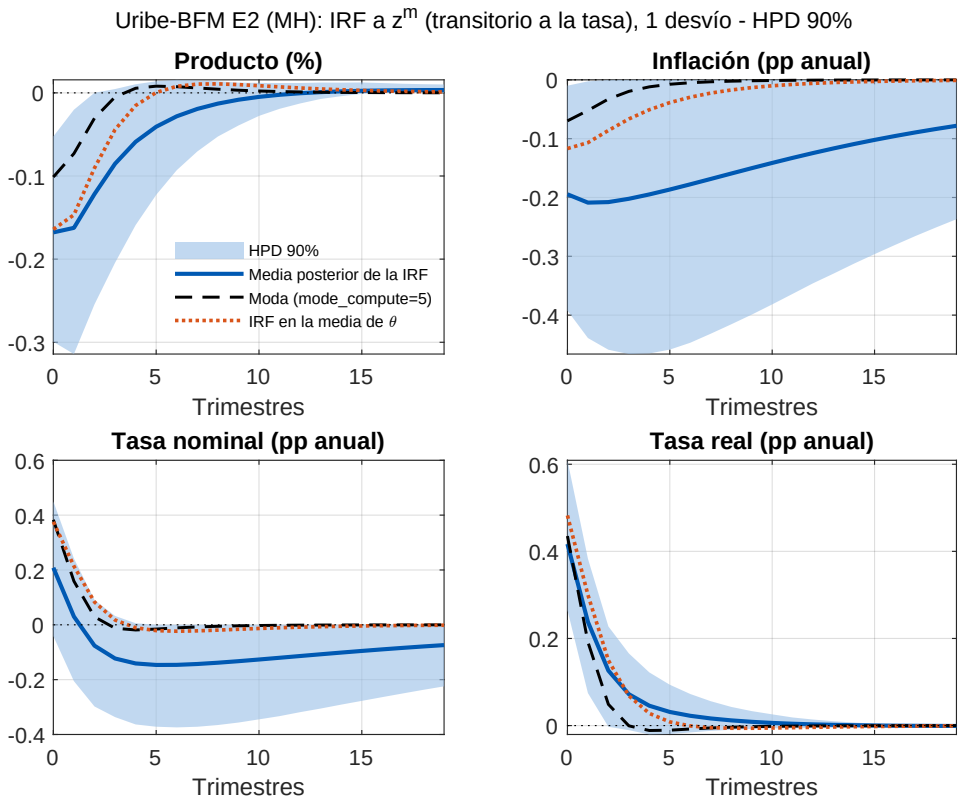


Figura 51: Uribe-BFM E2 (MH): respuestas a z^m, media posterior e intervalo HPD 90 %.

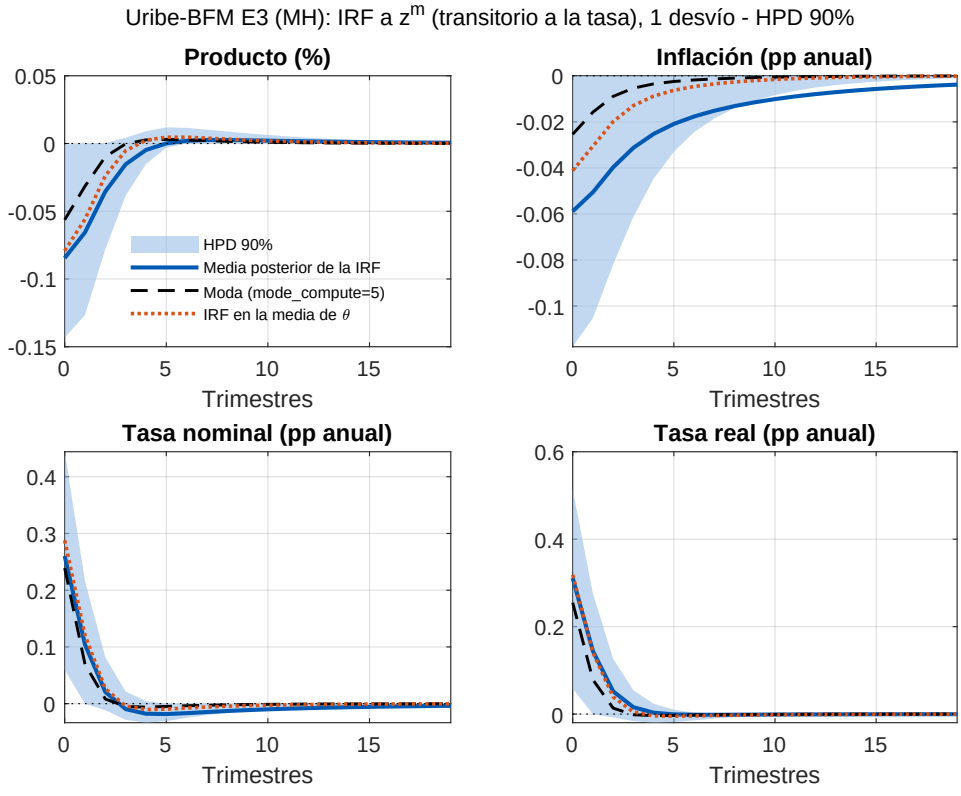


Figura 52: Uribe-BFM E3 (MH): respuestas a z^m, media posterior e intervalo HPD 90 %.

Por último, la Figura 53 muestra la respuesta del bloque fiscal (deuda sobre PIB, superávit primario sobre PIB e inflación fiscal π^F) ante un shock fiscal no financiado ζ^F en las tres estimaciones.

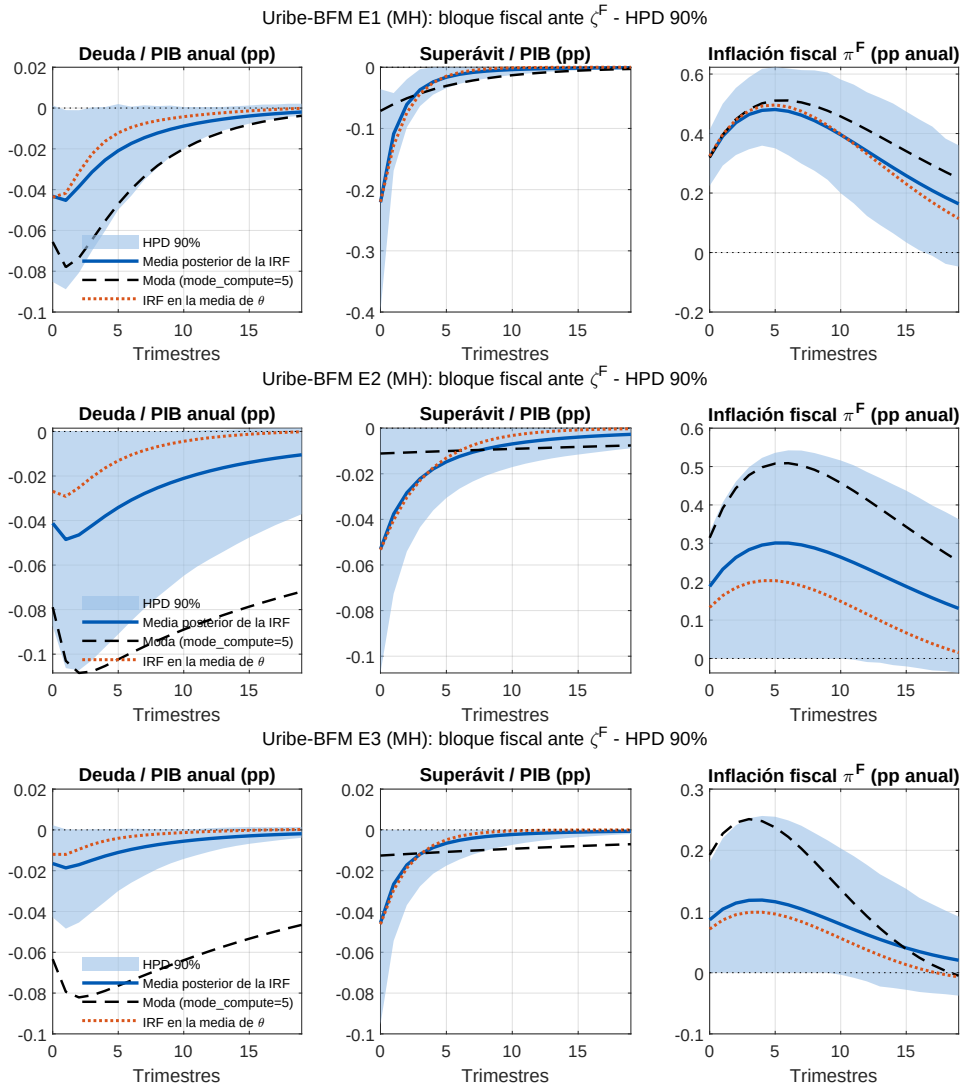


Figura 53: Uribe-BFM E1, E2 y E3 (MH, de arriba hacia abajo): bloque fiscal ante ζ^F, media posterior e intervalo HPD 90 %.

F.4.4. Descomposición de varianza

El Cuadro 21 presenta la descomposición de varianza incondicional del cambio en el producto, la inflación y la tasa nominal, y del déficit primario, calculada sobre 10.000 draws de la posterior de cada estimación: para cada shock se reporta la media posterior de su participación y el intervalo HPD 90 %. La Figura 54 resume las mismas medias posteriores en barras apiladas, agrupando los shocks; entre paréntesis se indica la participación de ζ^F con su intervalo HPD 90 %.

Cuadro 21: Descomposición de varianza incondicional (%): distribución posterior (MH). Media posterior y, entre corchetes, intervalo HPD 90 %.

Shock	E1	E2	E3
A. Δy			
z^{m2} (meta)	–	–	4.83 [0.00, 8.83]
ζ^F (fiscal no fin.)	4.43 [0.55, 8.30]	1.65 [0.00, 4.16]	0.60 [0.00, 1.61]
ζ^M (fiscal fin.)	–	0.00 [0.00, 0.00]	0.00 [0.00, 0.00]
z^m (tasa)	2.26 [0.00, 4.07]	6.10 [0.00, 13.19]	1.85 [0.00, 3.93]
g	68.45 [27.18, 96.62]	76.12 [60.61, 94.99]	78.41 [63.50, 94.02]
z	8.37 [0.00, 32.45]	1.30 [0.00, 3.76]	1.72 [0.00, 3.05]
ξ	12.56 [3.55, 21.28]	11.35 [3.28, 19.48]	10.89 [3.08, 18.54]
θ	3.93 [0.00, 12.97]	3.48 [0.00, 11.05]	1.69 [0.00, 3.97]
B. $\Delta\pi$			
z^{m2} (meta)	–	–	46.03 [24.28, 68.07]
ζ^F (fiscal no fin.)	48.20 [31.76, 65.11]	24.55 [0.00, 51.79]	5.97 [0.00, 16.59]
ζ^M (fiscal fin.)	–	0.00 [0.00, 0.00]	0.00 [0.00, 0.00]
z^m (tasa)	2.73 [0.00, 6.47]	23.92 [0.00, 57.45]	3.17 [0.00, 6.07]
g	1.05 [0.00, 3.13]	0.91 [0.00, 2.60]	0.75 [0.00, 2.06]
z	4.31 [0.00, 11.05]	4.09 [0.00, 10.84]	3.21 [0.00, 8.75]
ξ	40.26 [25.33, 54.78]	41.40 [25.71, 56.32]	37.64 [23.14, 51.21]
θ	3.46 [0.00, 8.98]	5.13 [0.00, 12.97]	3.23 [0.00, 8.48]
C. Δi			
z^{m2} (meta)	–	–	8.73 [1.65, 16.02]
ζ^F (fiscal no fin.)	9.61 [4.31, 14.53]	5.13 [0.00, 11.23]	1.05 [0.00, 2.98]
ζ^M (fiscal fin.)	–	0.00 [0.00, 0.00]	0.00 [0.00, 0.00]
z^m (tasa)	21.40 [1.56, 37.77]	15.63 [1.71, 34.34]	15.73 [0.00, 30.85]
g	1.55 [0.00, 4.27]	1.58 [0.00, 4.18]	1.44 [0.00, 3.76]
z	2.68 [0.00, 6.10]	3.17 [0.00, 8.20]	2.83 [0.00, 7.42]
ξ	62.03 [44.24, 83.12]	70.72 [48.69, 93.29]	67.31 [46.37, 89.39]
θ	2.72 [0.00, 6.90]	3.77 [0.00, 9.58]	2.91 [0.00, 7.53]
D. Déficit primario / PIB			
z^{m2} (meta)	–	–	0.09 [0.00, 0.16]
ζ^F (fiscal no fin.)	22.22 [1.19, 42.93]	0.21 [0.00, 0.53]	0.12 [0.00, 0.32]
ζ^M (fiscal fin.)	–	95.18 [91.67, 98.88]	95.17 [91.71, 98.85]
z^m (tasa)	0.56 [0.00, 1.11]	0.09 [0.00, 0.23]	0.02 [0.00, 0.05]
g	12.29 [0.00, 20.25]	0.69 [0.15, 1.16]	0.70 [0.15, 1.19]
z	2.60 [0.00, 8.88]	0.05 [0.00, 0.16]	0.05 [0.00, 0.12]
ξ	60.58 [40.95, 83.02]	3.67 [0.76, 6.72]	3.79 [0.84, 6.78]
θ	1.76 [0.00, 5.58]	0.11 [0.00, 0.33]	0.06 [0.00, 0.15]

Nota: para cada uno de 10000 draws tomados de la segunda mitad de la cadena MH se resuelve el modelo y se calcula la descomposición de varianza; se reportan la media y el HPD 90 % de esas participaciones. Sin errores de medición. La media de cada fila no tiene por qué coincidir con la descomposición evaluada en la media de los parámetros.

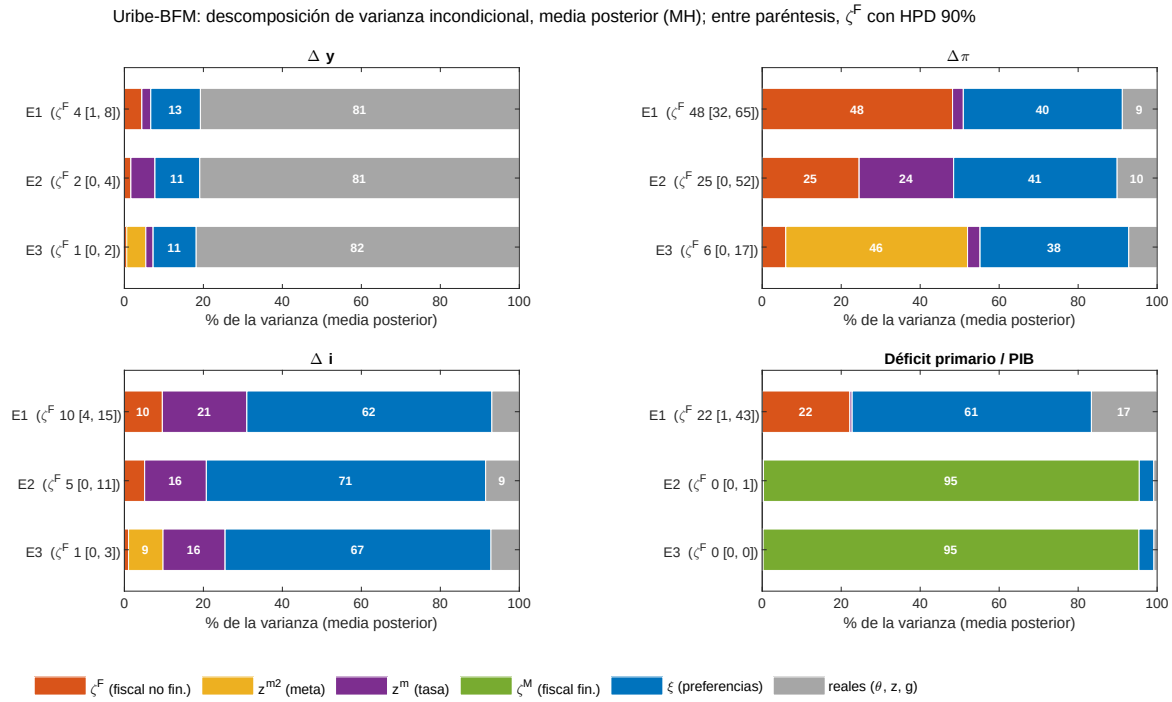


Figura 54: Uribe-BFM: descomposición de varianza incondicional, media posterior (MH). Entre paréntesis, participación de ζ^F con su intervalo HPD 90 %.

G. Anexo Uribe-BFM no-estacionario

G.1. Condiciones de equilibrio del modelo Uribe-BFM no estacionario

Tendencias y variables destrendeadas. Hay dos tendencias estocásticas en la inflación, X_t^m (monetaria) y X_t^F (fiscal), con $g_t^m \equiv \ln(X_t^m/X_{t-1}^m)$ y $g_t^F \equiv \ln(X_t^F/X_{t-1}^F)$. La economía real se destrendea por $\Gamma_t \equiv X_t^m X_t^F$ y la *shadow economy* por X_t^F:

$$1+\pi_t \equiv \frac{1+\Pi_t}{\Gamma_t}, \qquad 1+i_t \equiv \frac{1+I_t}{\Gamma_t}, \qquad 1+\tilde{\pi}_t \equiv \frac{1+\tilde{\Pi}_t}{\Gamma_t},$$
$$1+\pi_t^F \equiv \frac{1+\Pi_t^F}{X_t^F}, \qquad 1+i_t^F \equiv \frac{1+I_t^F}{X_t^F}, \qquad 1+\tilde{\pi}_t^F \equiv \frac{1+\tilde{\Pi}_t^F}{X_t^F}.$$

Las variables reales $(y_t, h_t, \lambda_t, w_t, mc_t)$ ya están destrendeadas por la tendencia tecnológica, como en Uribe. Los ratios $s_{b,t}$ y τ_t son estacionarios por construcción. Como en Uribe-BFM, las variables compartidas entre ambas economías son $s_{b,t}^F$, π_t^F y ζ_t^F, a las que ahora se agrega g_t^F.

Economía real (las ecuaciones marcadas con $\star$ cambian respecto de Uribe-BFM):

$$[1] \quad \lambda_t = e^{\xi_t}\left(y_t - \delta y_{t-1}e^{-g_t}\right)^{-\sigma}\left(1 - e^{\theta_t}h_t\right)^{\chi(1-\sigma)}$$

$$[2] \quad w_t = \frac{\chi e^{\theta_t}\left(y_t - \delta y_{t-1}e^{-g_t}\right)}{1 - e^{\theta_t}h_t}$$

$$[3]^\star \quad \lambda_t = \beta(1+i_t)\,E_t\left[\frac{\lambda_{t+1}\,e^{-\sigma g_{t+1} - g^m_{t+1} - g^F_{t+1}}}{1+\pi_{t+1}}\right]$$

$$[4] \quad y_t = e^{z_t}h_t^{\alpha}$$

$$[5] \quad mc_t = \frac{w_t}{\alpha e^{z_t}h_t^{\alpha-1}}$$

$$[6] \quad \frac{1+\pi_t}{1+\tilde{\pi}_t}\left(\frac{1+\pi_t}{1+\tilde{\pi}_t} - 1\right) = \beta e^{(1-\sigma)g_{t+1}}\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t}\frac{1+\pi_{t+1}}{1+\tilde{\pi}_{t+1}}\left(\frac{1+\pi_{t+1}}{1+\tilde{\pi}_{t+1}} - 1\right) + \frac{(\mu\, mc_t - 1)\,y_t}{\phi(\mu-1)}$$

$$[7] \quad 1+i_t = \left[A\left(\frac{1+\pi_t}{1+\pi_t^F}\right)^{\alpha_\pi}\left(1+\pi_t^F\right)^{\phi_F}y_t^{\alpha_y}\right]^{1-\gamma_I}(1+i_{t-1})^{\gamma_I}e^{z_t^m + [1-\alpha_\pi(1-\gamma_I)]z_t^{m2} - \gamma_I z_{t-1}^{m2}}$$

$$[8]^\star \quad 1+\tilde{\pi}_t = e^{-\gamma_m(g_t^m + g_t^F)}(1+\tilde{\pi}_{t-1})^{\gamma_m}(1+\pi_t)^{1-\gamma_m}$$

$$[9]^\star \quad s_{b,t} + \tau_t = s_{b,t-1}\frac{(1+i_{t-1})\,e^{-g_t^m - g_t^F}}{(1+\pi_t)\,e^{g_t}\,y_t/y_{t-1}}$$

$$[10] \quad \tau_t = \bar{\tau}\left(\frac{s_{b,t-1}}{s^F_{b,t-1}}\right)^{\gamma^M}\left(\frac{s^F_{b,t-1}}{\bar{s}_b}\right)^{\gamma^F} - \left(\zeta_t^M + \zeta_t^F\right)$$

shadow economy (solo ζ_t^F y g_t^F; los demás shocks en su estado estacionario):

$$[1^F] \quad \lambda_t^F = \left(y_t^F - \delta y_{t-1}^F e^{-\bar{g}}\right)^{-\sigma}\left(1 - e^{\bar{\theta}}h_t^F\right)^{\chi(1-\sigma)}$$

$$[2^F] \quad w_t^F = \frac{\chi e^{\bar{\theta}}\left(y_t^F - \delta y_{t-1}^F e^{-\bar{g}}\right)}{1 - e^{\bar{\theta}}h_t^F}$$

$$[3^F]^\star \quad \lambda_t^F = \beta(1+i_t^F)\,E_t\left[\frac{\lambda_{t+1}^F\,e^{-\sigma\bar{g} - g^F_{t+1}}}{1+\pi^F_{t+1}}\right]$$

$$[4^F] \quad y_t^F = (h_t^F)^{\alpha}, \qquad [5^F] \quad mc_t^F = \frac{w_t^F}{\alpha(h_t^F)^{\alpha-1}}$$

$$[6^F] \quad \frac{1+\pi_t^F}{1+\tilde{\pi}_t^F}\left(\frac{1+\pi_t^F}{1+\tilde{\pi}_t^F} - 1\right) = \beta e^{(1-\sigma)\bar{g}}\frac{\lambda_{t+1}^F}{\lambda_t^F}\frac{1+\pi_{t+1}^F}{1+\tilde{\pi}_{t+1}^F}\left(\frac{1+\pi_{t+1}^F}{1+\tilde{\pi}_{t+1}^F} - 1\right) + \frac{(\mu\, mc_t^F - 1)\,y_t^F}{\phi(\mu-1)}$$

$$[7^F] \quad 1+i_t^F = \left[A\left(1+\pi_t^F\right)^{\phi_F}(y_t^F)^{\alpha_y}\right]^{1-\gamma_I}(1+i_{t-1}^F)^{\gamma_I}$$

$$[8^F]^\star \quad 1+\tilde{\pi}_t^F = e^{-\gamma_m g_t^F}(1+\tilde{\pi}_{t-1}^F)^{\gamma_m}(1+\pi_t^F)^{1-\gamma_m}$$

$$[9^F]^\star \quad s_{b,t}^F + \tau_t^F = s_{b,t-1}^F\frac{(1+i_{t-1}^F)\,e^{-g_t^F}}{(1+\pi_t^F)\,e^{\bar{g}}\,y_t^F/y_{t-1}^F}$$

$$[10^F] \quad \tau_t^F = \bar{\tau}\left(\frac{s^F_{b,t-1}}{\bar{s}_b}\right)^{\gamma^F} - \zeta_t^F$$

Procesos exógenos. Los de Uribe-BFM ($\xi_t, \theta_t, z_t, g_t, z_t^m, \zeta_t^M, \zeta_t^F$), más

$$g_t^m = \rho_{gm}\,g_{t-1}^m + \sigma_{gm}\,e_t^{gm}, \qquad g_t^F = \rho_{gF}\,g_{t-1}^F + \sigma_{gF}\,e_t^{gF}, \qquad z_t^{m2} = \rho_{zm2}\,z_{t-1}^{m2} + \sigma_{zm2}\,e_t^{zm2}.$$

La regla [7] surge de dividir la regla en niveles (9) por Γ_t. El término en z_t^{m2} es el mismo que en Uribe-B y

en E3: $e^{z_t^{m2}}$ divide a I_t (de ahí el coeficiente 1), a Π_t dentro de la brecha (de ahí $-\alpha_\pi(1-\gamma_I)$) y, rezagado, a I_{t-1} (de ahí $-\gamma_I z_{t-1}^{m2}$). Con $\sigma_{zm2}=0$, como en E2, ese término desaparece.

Ecuaciones de observación (pp trimestrales, sin media):

$$Y1_t = (g_t - \bar{g}) + (\ln y_t - \ln y_{t-1}), \qquad Y2_t = (i_t - \bar{i}) - \pi_t, \qquad Y3_t = (i_t - i_{t-1}) + g_t^m + g_t^F,$$
$$\Delta\Pi_t = (\pi_t - \pi_{t-1}) + g_t^m + g_t^F, \qquad DEF_t = -(\tau_t - \bar{\tau}).$$

El shock z_t^{m2} no entra en las ecuaciones de observación: es estacionario, así que no se usa para destrendear y solo entra en la regla de Taylor. La tendencia se cancela en $Y2_t$, porque $\ln(1+I_t) - \ln(1+\Pi_t) = \ln(1+i_t) - \ln(1+\pi_t)$, y no aparece en $Y1_t$ ni en el déficit, que son variables reales. Para las IRF en niveles se agregan $\ln X_t^m = \ln X_{t-1}^m + g_t^m$ y $\ln X_t^F = \ln X_{t-1}^F + g_t^F$, de modo que $\Pi_t \approx \pi_t + \ln X_t^m + \ln X_t^F$, $I_t \approx i_t + \ln X_t^m + \ln X_t^F$, $\Pi_t^F \approx \pi_t^F + \ln X_t^F$ y la tasa real es $I_t - E_t\Pi_{t+1} \approx i_t - E_t\pi_{t+1} - E_t(g_{t+1}^m + g_{t+1}^F)$. Estas dos variables tienen raíz unitaria, así que solo se incluyen para calcular IRF y no en la estimación, porque el filtro de Kalman necesita varianzas incondicionales finitas.

Derivación de los términos con tendencia. En la Euler, $\frac{1+I_t}{1+\Pi_{t+1}} = \frac{(1+i_t)\Gamma_t}{(1+\pi_{t+1})\Gamma_{t+1}} = \frac{1+i_t}{1+\pi_{t+1}} e^{-(g_{t+1}^m + g_{t+1}^F)}$. El mismo cociente, rezagado un período, es el retorno real de la deuda en la restricción presupuestaria: por eso un aumento inesperado de la tendencia en t licúa la deuda emitida en $t-1$. En la indexación, $(1+\tilde{\Pi}_t) = (1+\tilde{\Pi}_{t-1})^{\gamma_m}(1+\Pi_t)^{1-\gamma_m}$; al dividir por Γ_t aparece $(\Gamma_{t-1}/\Gamma_t)^{\gamma_m} = e^{-\gamma_m(g_t^m + g_t^F)}$. La curva de Phillips solo contiene cocientes $(1+\Pi_t)/(1+\tilde{\Pi}_t)$, donde la tendencia se cancela.

G.2. Regla de Taylor y cointegración

Si se mantuviera la regla del inciso 2 en niveles, $1 + I_t = [A(\frac{1+\Pi_t}{1+\Pi_t^F})^{\alpha_\pi}(1+\Pi_t^F)^{\phi_F} y_t^{\alpha_y}]^{1-\gamma_I}(1+I_{t-1})^{\gamma_I} e^{z_t^m}$, habría dos problemas. Los mostramos con $X_t^m = 1$ por simplicidad.

(i) Fisher. Supongamos que la tendencia de Π^F sube 1 pp de forma permanente. En el largo plazo la tasa real está fijada por la Euler, de modo que $\Delta I = \Delta\Pi$. Reemplazando en la regla (en logs y en el largo plazo), $\Delta I = \alpha_\pi(\Delta\Pi - 1) + \phi_F$. Con $\Delta I = \Delta\Pi$ resulta $\Delta\Pi = (\alpha_\pi - \phi_F)/(\alpha_\pi - 1)$. Con la moda de E2 ($\alpha_\pi = 2{,}38$, $\phi_F = 0{,}886$) da $1{,}08 \neq 1$: la inflación quedaría permanentemente por encima de la inflación fiscal y la brecha $\Pi - \Pi^F$ heredaría la raíz unitaria. Solo con $\phi_F = 1$ la tasa acompaña 1 a 1.

(ii) Representación estacionaria. Al dividir la regla en niveles por X_t^F queda

$$1 + i_t = \left[A\left(\tfrac{1+\pi_t}{1+\pi_t^F}\right)^{\alpha_\pi}(1+\pi_t^F)^{\phi_F} y_t^{\alpha_y}\right]^{1-\gamma_I}(1+i_{t-1})^{\gamma_I} e^{z_t^m} \underbrace{(X_t^F)^{(\phi_F-1)(1-\gamma_I)}}_{\text{no estacionario}} \left(\tfrac{X_{t-1}^F}{X_t^F}\right)^{\gamma_I}.$$

El factor $(X_t^F)^{(\phi_F-1)(1-\gamma_I)}$ es no estacionario salvo que $\phi_F = 1$, de modo que el modelo no admite representación estacionaria y no puede resolverse por perturbación.

La regla (9), dividida por la meta como en Uribe, resuelve ambos problemas: la tendencia pasa 1 a 1 y ϕ_F actúa sobre el componente cíclico π_t^F. La interpretación es que el banco central acomoda parcialmente la inflación fiscal transitoria ($\phi_F < 1$), pero acomoda totalmente un cambio fiscal permanente.

G.3. Estado estacionario y calibración

Con $g^m = g^F = z^{m2} = 0$ (media cero), $\xi = z = z^m = \zeta^M = \zeta^F = 0$, $\theta = \bar{\theta}$ y $g = \bar{g}$, el estado estacionario se calcula en forma cerrada, igual que en Uribe-BFM:

$$\pi = \tilde{\pi} = 0, \qquad mc = \frac{1}{\mu}, \qquad h = \frac{\alpha/\mu}{e^{\bar{\theta}}\left[\chi(1-\delta e^{-\bar{g}}) + \alpha/\mu\right]}, \qquad y = h^{\alpha}, \qquad w = \alpha\, mc\, h^{\alpha-1},$$

$$\lambda = \left[y(1-\delta e^{-\bar{g}})\right]^{-\sigma}\left(1 - e^{\bar{\theta}}h\right)^{\chi(1-\sigma)}, \qquad 1+i = \frac{e^{\sigma\bar{g}}}{\beta}, \qquad A = \frac{1+i}{y^{\alpha_y}},$$

$$\tau = \bar{\tau} = 0{,}01, \qquad s_b = \bar{s}_b = \frac{\bar{\tau}}{(1+i)e^{-\bar{g}} - 1},$$

La *shadow economy* tiene el mismo estado estacionario que la economía real ($y^F = y$, $\pi^F = 0$, $i^F = i$, $s_b^F = \bar{s}_b$, etc.). Los niveles $\ln X^m$ y $\ln X^F$ son arbitrarios y se normalizan en 0.

Las variables reales del estado estacionario dependen de δ (hábitos), que es el único parámetro estimado que entra en él, y por eso difieren levemente entre modelos (Cuadro 22). La tasa nominal, la inflación y el bloque fiscal son idénticos en todos. En particular, el estado estacionario del modelo no estacionario coincide con el de E2, lo que confirma que agregar X_t^m y X_t^F no lo altera.

Cuadro 22: Estado estacionario de las variables destrendeadas en cada modelo. En todos, $\pi = \tilde{\pi} = 0$ y $mc = 1/\mu$; en los modelos con bloque fiscal, la *shadow economy* coincide con la economía real.

	Uribe (2022)	Uribe-A	Uribe-B / Inc. 2	E1, E2 / Inc. 4	E3
δ (hábitos)	0.2580	0.2216	0.1914	0.2427	0.1951
h	0.3825	0.3747	0.3684	0.3791	0.3692
y	0.4863	0.4789	0.4729	0.4832	0.4736
w	0.7948	0.7989	0.8022	0.7965	0.8018
λ	13.047	12.028	11.285	12.601	11.372
i (% anual)	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05
$\bar{\tau}$ (% del PIB)	–	–	1.0	1.0	1.0
$\bar{s}_b$ (% del PIB anual)	–	–	42.0	42.0	42.0

Cuadro 23: Parámetros usados en cada inciso. Los σ están en pp (escala $\times 100$); los procesos no fiscales (ξ, θ, z, g) y los errores de medición, como en cada fuente.

	Uribe-A (inc. 1, media MH)	Uribe-B (inc. 1, moda)	Inc. 2 (calibrado)	E2 (inc. 3, moda)	Inc. 4 (calibrado)
ϕ	152.76	144.89	144.89	121.74	121.74
α_π	2.41	2.45	2.45	2.38	2.38
α_y	0.183	0.087	0.087	0.056	0.056
γ_m	0.604	0.640	0.640	0.593	0.593
γ_I	0.270	0.073	0.073	0.269	0.269
δ	0.222	0.191	0.191	0.243	0.243
ρ_{zm}, σ_{zm}	0.344, 0.100	0.166, 0.033	0.166, 0.033	0.306, 0.129	0.306, 0.129
ρ_{gm}, σ_{gm}	0.200, 0.124	–	–	–	0.200, 0.124
ρ_{zm2}, σ_{zm2}	–	0.999, 0.151	–	–	0.999, 0
ϕ_F	–	–	0 ó 0.8	0.886	0.886
γ^M, γ^F	–	–	20, 0	1.53, 0	1.53, 0
$\rho_{\zeta F}$, $\sigma_{\zeta F}$	–	–	0.5, 1	0.980, 0.011	0.980, 0.011
$\rho_{\zeta M}$, $\sigma_{\zeta M}$	–	–	0.5, 1	0.953, 0.635	0.953, 0.635
ρ_{gF}, σ_{gF}	–	–	–	–	0.200, 0.124[†]
$\bar{\tau}$ (% del PIB)	–	–	1	1	1

[†] Caso base ($\rho_{gF} = \rho_{gm}$); en la sensibilidad, $\rho_{gF} \in \{0;\ 0{,}2;\ 0{,}5;\ 0{,}8\}$. Como las IRF a g_t^m y g_t^F se normalizan, σ_{gm} y σ_{gF} no afectan los resultados.

Respecto del inciso 2, la calibración cambia en tres aspectos que explican por qué las respuestas son más persistentes: γ^M cae de 20 a 1.53, de modo que la deuda financiada se repaga mucho más lentamente; los shocks fiscales son más persistentes ($\rho_\zeta \approx 0{,}95$–$0{,}98$ contra 0.5); y $\phi_F = 0{,}886$, cerca del valor alto del inciso 2.

Con esta calibración el modelo cumple las condiciones de Blanchard-Kahn: hay solución única y estable, y exactamente dos raíces unitarias, que corresponden a $\ln X_t^m$ y $\ln X_t^F$. Como $\sigma_{gm} = \sigma_{gF}$ y las IRF se normalizan por la respuesta de largo plazo de la tasa nominal, el tamaño del shock no afecta la comparación.

G.4. Respuestas a g_t^m y g_t^F

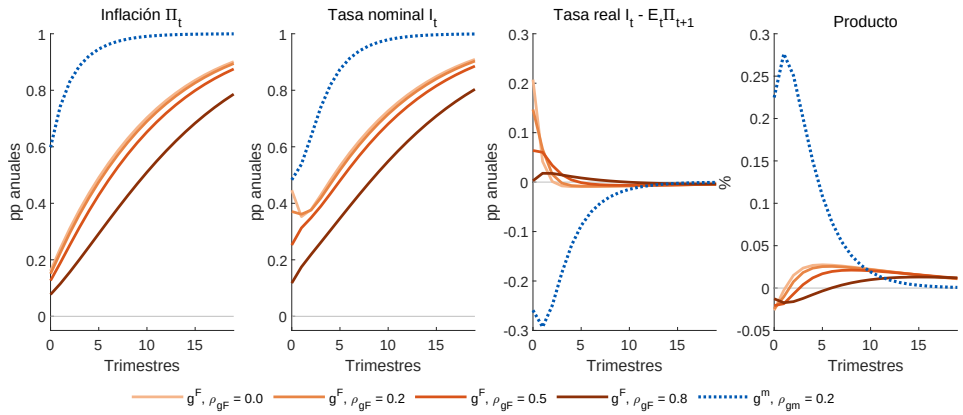


Figura 55: Sensibilidad de la respuesta a g_t^F a su persistencia: $\rho_{gF} \in \{0; 0{,}2; 0{,}5; 0{,}8\}$ (naranja, de claro a oscuro). En punteado azul, g_t^m con $\rho_{gm} = 0{,}2$. Normalización y calibración como en la Figura 21.

El Cuadro 24 reporta los valores de las respuestas de la Figura 21 en el impacto, al año y a los cinco años.

Cuadro 24: Uribe-BFM no estacionario: respuestas a g_t^m y g_t^F (normalizadas: la tasa nominal sube 1 pp anual en el largo plazo).

	g_t^m (monetario)			g_t^F (fiscal)		
Variable	$h=0$	$h=4$	$h=20$	$h=0$	$h=4$	$h=20$
Inflación Π_t (pp anual)	0.60	0.92	1.00	0.15	0.42	0.91
Tasa nominal I_t (pp anual)	0.48	0.82	1.00	0.37	0.47	0.92
Tasa real (pp anual)	−0,26	−0,13	0.00	0.15	−0,01	0.00
Producto (%)	0.22	0.15	0.00	−0,02	0.02	0.01
Inflación fiscal Π_t^F (pp anual)	0.00	0.00	0.00	0.15	0.42	0.91
Deuda / PIB anual (pp)	−0,16	−0,23	−0,20	−0,01	0.00	0.00
Deuda no financiada / PIB anual (pp)	0.00	0.00	0.00	−0,01	0.00	0.00
Superávit / PIB (pp)	0.00	−0,01	−0,01	0.00	0.00	0.00

G.5. Validación: g_t^m frente a Uribe-A

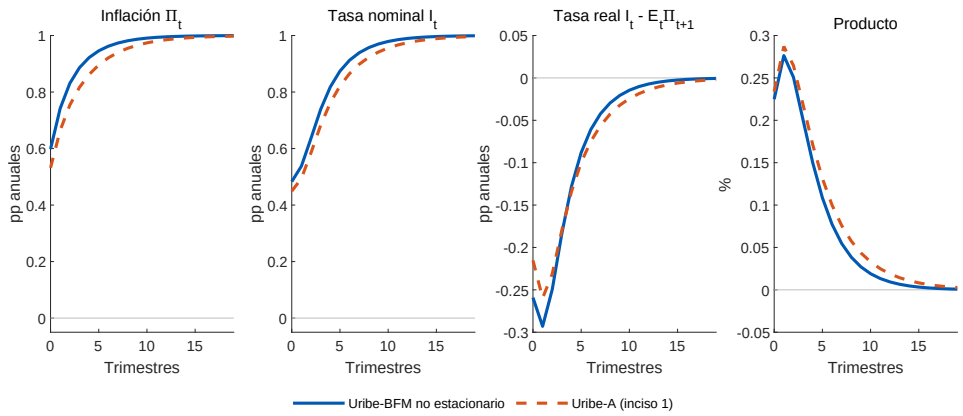


Figura 56: Respuesta a g_t^m en Uribe-BFM no estacionario (moda de E2) y en Uribe-A (inciso 1, media posterior MH), ambas normalizadas para que la tasa nominal suba 1 pp anual en el largo plazo.

Las respuestas son muy similares (inflación en el impacto: 0.60 vs. 0.53 pp; tasa real: −0,26 vs. −0,22 pp; producto: 0.22 % vs. 0.23 %). Las diferencias provienen de que los parámetros comunes son los de E2 y no los de Uribe-A. Esto confirma que la representación estacionaria está bien construida y que el bloque fiscal casi no altera la transmisión del shock monetario permanente.

G.6. Comparación con los shocks de los incisos anteriores

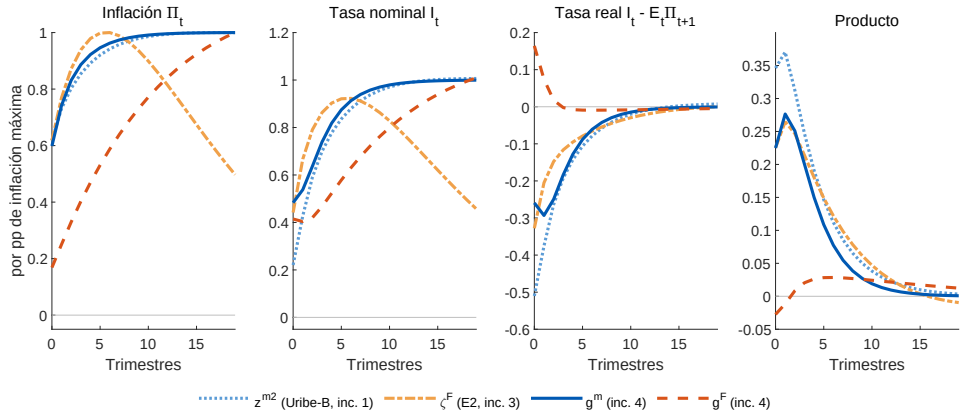


Figura 57: Respuestas a cuatro shocks que suben la inflación: z_t^{m2} (Uribe-B, inciso 1), ζ_t^F (moda de E2, inciso 3), g_t^m y g_t^F (inciso 4). Cada IRF está dividida por el pico de la respuesta de la inflación en 20 trimestres, de modo que se compara la forma de la respuesta por punto de inflación.

Como los shocks son de distinta naturaleza (transitorios y permanentes) y de distinto tamaño, la Figura 57 normaliza cada respuesta por el pico de la inflación. Tres de los cuatro shocks generan el mismo patrón neo-Fisheriano: la inflación arranca en torno al 60 % de su pico, la tasa real cae (como máximo, entre 0.29 y 0.51 pp por punto de inflación) y el producto se expande. Esto vale para el shock transitorio persistente a la meta (z_t^{m2}), para el shock fiscal no financiado estacionario (ζ_t^F) y para el shock permanente a la meta (g_t^m). Es la razón por la que en el inciso 3 ζ_t^F podía sustituir a z_t^{m2} cuando no había datos fiscales. El único que se aparta es el shock fiscal permanente g_t^F: la inflación arranca en apenas 17 % de su pico, la tasa real sube y el producto no se mueve. Cuando la inflación fiscal es permanente, la teoría fiscal del nivel de precios atenúa el salto inicial de la inflación, que es justamente lo que genera el efecto neo-Fisheriano.

G.7. Respuestas a los shocks estacionarios

Las Figuras 58 y 59 muestran las respuestas a un desvío estándar de los shocks estacionarios ζ_t^F y z_t^m. Por construcción coinciden con las del modelo E2 del inciso 3, ya que las tendencias no responden a estos shocks. Ante ζ_t^F se cumple $\Pi_t = \Pi_t^F$, y z_t^m no afecta a la *shadow economy*, que no recibe shocks monetarios. El shock ζ_t^M no se grafica porque no mueve ninguna de estas variables: solo afecta la deuda y el superávit, como se verificó en el inciso 2.

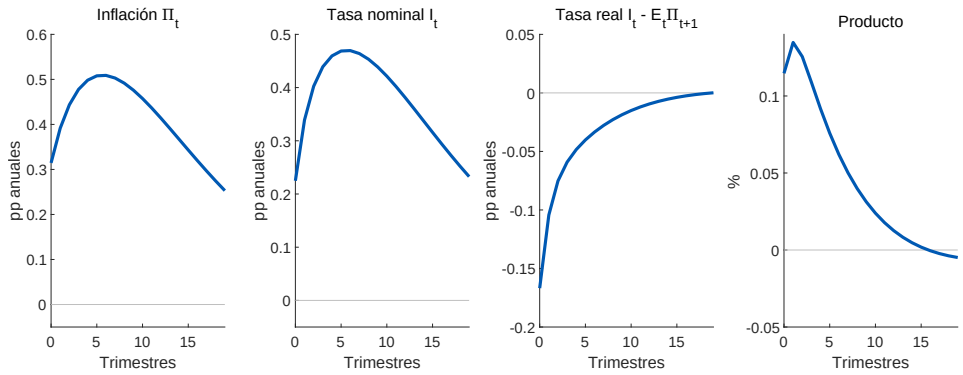


Figura 58: Uribe-BFM no estacionario: respuesta a un desvío estándar del shock fiscal no financiado transitorio ζ_t^F.

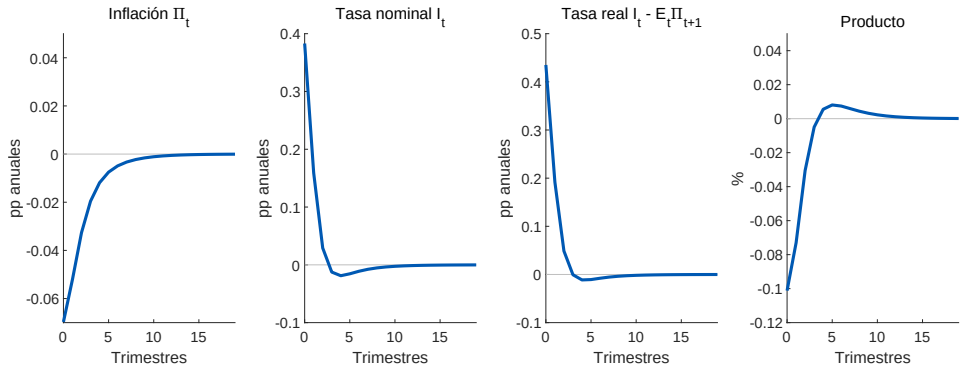


Figura 59: Uribe-BFM no estacionario: respuesta a un desvío estándar del shock transitorio a la tasa z_t^m.

G.8. Estimación con inflación no estacionaria

Especificación. Se estima el modelo de la Sección G.1 con $\sigma_{zm2} = 0$, es decir, E2 más las dos tendencias g_t^m y g_t^F. Los observables son los de E2: $Y1_t$, $Y2_t$, $Y3_t = \Delta i_t + g_t^m + g_t^F$ y el déficit primario, cada uno con su error de medición. Como los observables están en diferencias, $\ln X_t^m$ y $\ln X_t^F$ no forman parte del vector de estado; esas variables tienen raíz unitaria y el filtro de Kalman necesita varianzas incondicionales finitas. Las priors son las de E2 y, para los parámetros nuevos, las de g_t^m en Uribe-A: $\rho_{gm}, \rho_{gF} \sim$ Beta(0,3; 0,2) y $\sigma_{gm}, \sigma_{gF} \sim N^+(0{,}25;\ 0{,}25)$. Así, ninguna de las dos tendencias arranca favorecida. Se maximiza la posterior con `mode_compute=5` desde la media de las priors.

Cuadro 25: Parámetros estimados (moda, `mode_compute=5`, y desvío en la moda): E2 y E3 (inciso 3) y Uribe-BFM no estacionario. Mismos observables y priors; E3 agrega z_t^{m2} y el no estacionario, g_t^m y g_t^F.

	E2		E3		No estacionario	
Parámetro	Moda	Desvío	Moda	Desvío	Moda	Desvío
ϕ	121.7	34.2	143.6	32.5	142.8	33.4
α_π	2.383	0.215	2.430	0.221	2.422	0.221
α_y	0.0564	0.0778	0.0747	0.0860	0.0736	0.0865
γ_m	0.593	0.0960	0.632	0.0712	0.626	0.0736
γ_I	0.269	0.127	0.133	0.161	0.157	0.170
δ	0.243	0.0677	0.195	0.0482	0.196	0.0517
ρ_ξ	0.923	0.0195	0.910	0.0197	0.911	0.0198
ρ_θ	0.881	0.221	0.881	0.221	0.881	0.221
ρ_z	0.880	0.220	0.880	0.220	0.879	0.220
ρ_g	0.236	0.137	0.0995	0.103	0.107	0.121
ρ_{zm}	0.305	0.171	0.258	0.232	0.269	0.207
σ_ξ	2.684	0.416	2.567	0.383	2.575	0.386
σ_θ	0.0269	0.168	0.0282	0.170	0.0276	0.169
σ_z	0.0151	0.125	0.0159	0.127	0.0155	0.126
σ_g	0.750	0.0924	0.824	0.0898	0.818	0.0991
σ_{zm}	0.129	0.0362	0.0762	0.0740	0.0861	0.0627
$\rho_{\zeta F}$	0.980	0.0387	0.970	0.0826	0.970	0.0820
$\sigma_{\zeta F}$	0.0111	0.0167	0.0126	0.0262	0.0126	0.0263
ϕ_F	0.886	0.0631	0.592	0.425	0.603	0.425
γ^M	1.527	0.754	1.527	0.754	1.529	0.757
$\rho_{\zeta M}$	0.953	0.0175	0.953	0.0175	0.953	0.0175
$\sigma_{\zeta M}$	0.635	0.0325	0.635	0.0325	0.635	0.0325
σ_{zm2} ($\rho_{zm2} = 0{,}999$)	–	–	0.120	0.0506	–	–
ρ_{gm}	–	–	–	–	0.0819	0.166
σ_{gm}	–	–	–	–	0.108	0.0549
ρ_{gF}	–	–	–	–	0.120	0.215
σ_{gF}	–	–	–	–	0.0119	0.0555
R_{11}	0.0392	0.0218	0.0385	0.0217	0.0386	0.0217
R_{22}	0.0439	0.0047	0.0444	0.0044	0.0444	0.0044
R_{33}	0.0013	0.0014	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013
R_{DEF}	0.0096	0.0120	0.0096	0.0120	0.0096	0.0120
Log data density (Laplace)	−603,40		−600,98		−603,25	

Parámetros. El Cuadro 25 muestra que σ_{gF} queda prácticamente en cero (0.012, frente a una media de prior de 0.25), mientras que $\sigma_{gm} = 0{,}11$ es similar al valor de Uribe-A (0.12–0.14). Como robustez, se reestimó partiendo del extremo opuesto ($\sigma_{gF} = 0{,}6$, $\rho_{gF} = 0{,}6$, $\sigma_{gm} = 0{,}02$). El optimizador converge a la misma moda: el valor de $-\log$ posterior es 551.230 en ambos casos y $\sigma_{gF} = 0{,}0122$, de modo que el resultado no se debe a un óptimo local. Los demás parámetros son casi idénticos a los de E3 (ϕ, α_π, γ_I, ϕ_F, $\rho_{\zeta F}$, $\sigma_{\zeta F}$). La tendencia monetaria permanente ($\rho_{gm} = 0{,}08$) y el shock transitorio muy persistente a la meta de E3 ($\rho_{zm2} = 0{,}999$) cumplen el mismo papel. La log data density del modelo no estacionario es casi igual a la de E2 y unos 2.3 puntos menor que la de E3 (los tres modelos usan los mismos observables).

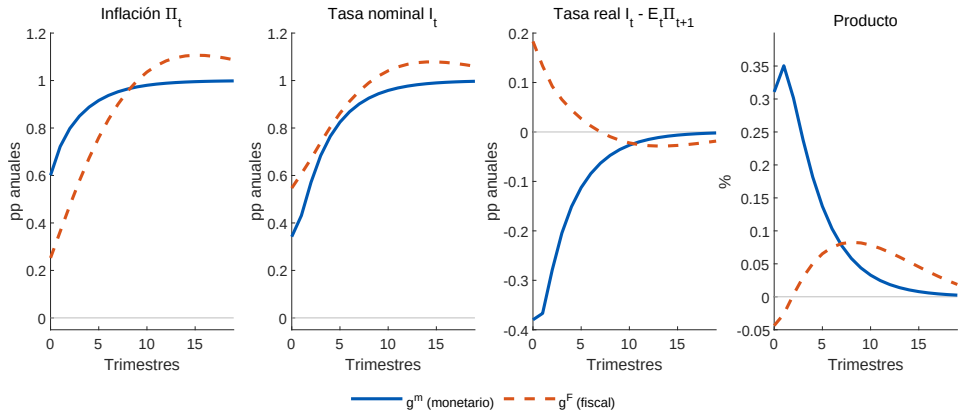


Figura 60: Uribe-BFM no estacionario estimado: respuestas a g_t^m y g_t^F en la moda, normalizadas para que la tasa nominal suba 1 pp anual en el largo plazo.

Respuestas al impulso. Con los parámetros estimados (Figura 60) se mantiene el contraste del caso calibrado. Ante g_t^m la inflación salta 0.60 pp, la tasa real cae 0.38 pp y el producto sube 0.31 %. Ante g_t^F la inflación sube solo 0.25 pp en el impacto, la tasa real sube 0.18 pp y el producto se mueve menos de 0.1 %. La diferencia con la calibración del inciso 4 es que, con $\phi_F = 0{,}60$ en lugar de 0.89, la inflación fiscal converge más rápido e incluso sobrepasa levemente su nuevo nivel.